

제 2 편

역학과 그 응용

- 제 1 장 역학의 기본원리
- 제 2 장 역학연구의 자료
- 제 3 장 질병 및 사망, 건강수준의 측정
- 제 4 장 한국인의 건강수준
- 제 5 장 타당도와 신뢰도
- 제 6 장 역학연구방법론
- 제 7 장 분야별 역학연구
- 제 8 장 의학연구에서 통계의 활용
- 제 9 장 근거기반의료와 임상적 의사결정
- 제 10 장 감염병의 역학
- 제 11 장 만성질환의 역학

Preventive Medicine and Public Health

제 1 장

역학의 기본원리

편집위원 신 지 연

집필자 박 수 경 · 이 덕 희 · 이 유 미

1. 역학의 정의와 발전과정

학습목표

- 역학의 정의와 활용을 설명할 수 있다.
- 역학과 임상의학의 차이점을 비교할 수 있다.
- 역학의 발전과정에서 스노의 콜레라 역학조사와 흡연과 폐암 역학조사의 역학조사방법과 내용을 설명할 수 있다.

1.1 역학의 정의와 특징

과거 감염병 발생과 유행이 주요한 보건문제였던 시기에는 역학(疫學, epidemiology)의 어원을 돌림병(epidemia)을 연구하는 학문(logos)으로 간주하였다. 그러나, 20세기에 들어오면서 질병의 발생 양상이 감염병과 같은 급성질환 중심에서 만성퇴행성질환 중심으로 변화하면서 역학의 대상이 되는 보건문제의 정의를 새롭게 해야 할 필요성이 대두되었다.

‘인간에서 질병의 발생은 우연에 의해 결정되는 것이 아니라 필연적인 이유가 있다’라는 인과론을 전제로 다양한 질병의 원인들이 구명되면서 질병 발생은 유전요인과 환경요인의 복잡한 상호작용 때문에 결정된다는 다요인설이 인정되었다. 건강에 대한 관심이 높아지면서 역학에서의 주요 목적은 질병예방과 관리에 건강증진이 더해지게 되었다. 그리고 임상의학의 영역에서는 치료법의 과학적인 효과 판정을 위한 임상시험이 도입되었고 의학연구에 다양한 역학연구방법과 통계기법이 활용되면서 임상역학이라는 영역이 대두되었다. 역학적 변천과 질병발생 모형의 변화, 다양한 연구방법이 개발됨에 따라 역학(epidemiology)의 어원으로 ‘epi’는 ~에 관한(upon/among), ‘demos’는 ‘인구집단’(population), ‘logos’는 학문(science)을 의미한다고 해석하고, 역학을 ‘인구집단에서 질병의 분포 양상을 파악하고, 결정요인(determinant)을 구명하여 질병의 예방과 관리에 활용하는 학문’으로 정의하고 있다.

역학
인구집단에서 질병의 분포 양상과 이 분포양상을 결정하는 요인을 연구하는 학문

이 정의를 풀어 보면 첫째, 역학의 대상은 개인이 아닌 인구집단이다. 둘째, 질병뿐만 아니라 건강의 모든 스펙트럼을 포함한다. 셋째, 질병의 빈도와 분포를 인구집단에서 시간, 공간, 인적 특성에 따라 기술하여 질병의 특성을 파악한다(기술역학). 넷째, 이를 바탕으로 가설을 설정하고 역학연구방법으로 원인요인 혹은 위험요인을 찾아낸다(분석, 실험역학). 이 요인에는 물리적, 생물학적 요인뿐만 아니라 건강에 영향을 미칠 수 있는 행동요인, 사회 문화적 요인을 모두 포함한다. 다섯째, 이렇게 얻어진 인과적 연관성 혹은 위험요인을 건강증진과 질병의 예방과 관리에 대한 근거를 생성하고 과학적 근거 하에서 이를 평가하여 활용한다(근거기반의료, evidence-based medicine).

이렇게 볼 때 역학은 사람과 인구집단을 대상으로 하는 질병감시와 역학조사, 기술역학연구, 분석역학연구, 실험역학연구 등을 포함하는 건강과 질병에 관한 과학 연구의 전 영역을 포괄한다고 할 수 있다.

1.2 역학과 임상의학간의 관계

역학은 인구집단에서 건강과 관련된 상태나 사건의 크기와 분포를 파악하고, 그 관련 요인을 조사하여 질병 혹은 건강수준과의 연관성을 평가하여 인과성을 추론한다. 그리고 입증된 인과성을 기반으로 요인의 수정을 통한 개입 효과를 추정함으로써, 인구집단의 건강수준 향상을 성취하고자 하는 예방의학과 공중보건학의 한 분야이다. 질병의 원인 규명에는 기술역학과 분석역학, 실험역학 등 역학적 연구방법이 사용된다.

반면, 임상의학은 주로 환자 개인을 대상으로 하며, 증상이 발현된 이후 혹은 최소한 질병으로 이행되고 있는 단계에서 질병을 진단하고 치료하여 환자를 정상으로 환원시키거나 질병 상태를 완화하고자 하는 의학의 분야이다(표 1-1-1).임상의학과는 반대되는 용어로서, 기초의학은 주로 다양한 유형의 화학적, 물리적 물질들을 이용하여 세포 주 및 동물 실험 등의 명백하게 통제된 ‘습식’ 실험실(wet laboratory) 환경 하에서 의학적 기전과 특정 인자 조절에 대한 효과 등을 규명하여 기반 지식을 제공하고자 하는 의학의 한 분야로 볼 수 있으며, 해부학, 생리학, 생화학, 면역학, 미생물학, 약리학, 병리학 등이 여기에 포함된다고 할 수 있다.

그러나 최근 기초의학과 진단치료를 목적으로 한 임상의학의 중간개념으로서의 중개의학(translational medicine), 환자 대상으로 알려지지 않은, 혹은 기대하지 않은 요인을 보고하는 사례보고 및 사례군보고, 환자 대상의 임상시험과 예방증재를 목표로 하는 예방시험으로의 확장, 역학적 방법론이 임상의학과의 접목으로 근거기반의료 등의 형태로써 활용, 그리고 습식 실험실에서 이루어졌던 유전체, 오믹스 연구 등이 정보화와 공개 자료화되고 그리고 컴퓨터의 발달로 인한 가상 환경 및 시뮬레이션 등을 이용하여 새로운 요인 조작과 그로 인한 결과 산출이 가능해지면서 확장된 인실리코(in-silico)연구 및 빅데이터연구와의 접목 등이 이루어지고 있다. 이로 인해 전통적 기초의학, 임상의학, 그리고 예방의학 및 역학의 영역들이 서로 중복되어 활용되고 있으며 또한 전통적인 역학의 개념과 모습에서 다학제적, 다학문적 통합 역학의 형태로 변화되고 있다. 이에 따라 역학자들도 과거의 전통적 역학적 방법론과 도구를 습득하여 활용하는 단계를 넘어 현재는 다양한 영역에서 역학적 방법론과 도구를 활용하는 통합적 지식과 수행능력이 필요하게 되었다.

표 1-1-1 임상학과 역학의 차이

특 성	임상의학	역 학
대상	개인(환자)	지역사회 인구집단(건강인과 환자)
목적	개인의 건강수준 향상	인구집단의 건강수준 향상
진단 결과	정상 혹은 이상 여부	인구집단에서의 이상자 수(율)
이론적 근거	요인(치료수단)의 작용기전	요인과 질병의 연관성



위에 설명한 바와 같이 역학은 공중보건을 중심으로 발달하였으나, 근래 임상예방과 임상역학이 중요시되면서 임상에서도 필수적 요소로 자리 잡게 되었다. 이는 환자 진료과정에서 여러 가지 의사결정에 필요한 정보를 역학적 연구방법과 통계학을 이용하여 계량적으로 평가할 수 있기 때문이다. 임상사의 진단방법의 선택, 질병 확진 후 치료 계획의 수립, 치료법들의 치료 효과와 부작용 판정, 치료의 예후의 예측 등의 판단에 있어 객관적이고 계량화된 역학적 연구방법을 사용한다. 진단 분야에서는 정확도와 신뢰도 산출 방법 등이 사용되고, 치료방법 개발과 평가에는 무작위임상시험(randomized controlled trial)이 적용되며, 예후 평가에는 생존 분석 방법이 활용되고 있다. (☞ 2편 8장 참조)

1.3 역학 발전의 역사적 배경

1) 고대-중세: 역학 개념 성립 이전

역학은 “많은 사람 중 왜 일부의 사람만이 특정 질환에 걸리는 것인가?”라는 의문에서부터 시작되었는데, 역학의 기원은 의학의 아버지로 불리는 고대 그리스 시대의 히포크라테스(Hippocrates, B.C. 460~B.C. 370)로부터 시작되었다고 볼 수 있다. 히포크라테스는 말라리아와 황열병이 늪지대에서 가장 흔하게 발생한다고 언급하면서 그의 저서 『On Airs, Waters, and Places』에서 인간 질병 발생에 계절 특성, 지역 특성과 공기, 물, 햇빛 등의 환경요인이 관여함을 주장하였다. 히포크라테스는 또한 전염병 및 풍토병과 같은 용어를 최초로 도입하였다. 그는 최근 건강과 질병의 요인으로 부각되고 있는 공기, 물, 햇빛과 같은 환경 문제를 질병 발생의 원인으로 고려하였고, 기술역학에서 사용되는 시간(계절)과 지역 변수를 이용하여 초자연적 설명이 아닌 합리적 근거를 들어 질병 발생과 분포 변화를 설명하려 한 최초의 역학자로 볼 수 있다.

고대의 아리스토텔레스(Aristoteles, B.C. 384~B.C. 322)는 “어떤 사람이 폐결핵(phthisis)에 걸리면 다른 사람도 걸린다. 그 이유는 호흡하는 공기가 더럽고 무겁기 때문이다.”라고 하였다. 이는 19세기 중반까지 질병 발생의 주 학설이었던 ‘독기설(miasma theory)’과 유사하다. 독기설은 유기질이 부패할 때 발생하는 나쁜 공기를 흡입하여 병에 걸린다는 이론이다. ‘phthisis’는 그리스어로 ‘소모(consumption)’라는 뜻의 용어로써, 소모성 질병인 폐결핵을 의미하며, 즉 폐결핵이 나쁜 공기에 의해 전염될 수 있음을 시사하고 있다. 그는 인구집단에서의 질병(폐결핵) 전파를 유행병의 원인으로 제시함으로써, 최초로 감염병 역학의 개념을 도입한 인물이다.

독기설(miasma theory)
나쁜 공기를 흡입하면 질병에 이환된다는 이론

아리스토텔레스 이후 전염체를 유행병의 원인으로 제시한 또 한 명의 인물로, 16세기 이탈리아의 프라카스토로(Fracastoro G, 1478~1553)를 들 수 있다. 그는 미생물이 발견되기 전인 1557년에 ‘De Contagione’이란 저서에서 “전염체에 의해 유행병이 발생한다.”고 하며 유행병의 ‘전염체설(contagium vivium theory)’을 주장하였다. 그러나 18세기 중반까지 학계는 유행병의 원인을 독기설로 보고 있었다. 이 독기설은 전염체설의 발전을 저해하는 결과를 초래하였다.

세균설(germ theory)
미생물이나 유기체가 몸에 들어와 병이 생긴다는 이론

고대와 중세 시대에서는 질병을 천벌(天罰) 혹은 천형(天刑)의 결과로 생각하는 운명론이 존재하였다. 예를 들어, 14세기 중반 중세 암흑시대에서는 역병을 인간의 죄에 대한 신의 심판이라고 생각하였고, 흑사병이 창궐하던 때에는 흑사병을 퍼뜨리는 가상인 인물, ‘닥터 쉬나벨(검은 긴 옷과 검은 모자에 새부리 가면, 지팡이를 든 모습으로 표현)’이 집으로 방문하면 어쩔 수 없이 흑사병에 걸린다고 생각하였다. 14세기 중반부터 18세기 중반까지 유럽에서는 여러 차례 흑사병이 창궐하였는데, 1894년 페스트균이 발견될 때까지 유럽 인구는 지역에 따라 1/3~1/2의 규모로 감소되었다. 중국의 경우 1334년 허베이에서 흑사병이 창궐하여 인구의 90%가 사망한 것으로 전해진다.

흑사병의 대유행에는 미생물의 발견 이전 시대의 의학 지식 제한 뿐 아니라 사체와 분변을 거름으로 사용하거나 흙으로 신체를 덮는 행위, 쥐 방제, 오염물 처리 등 위생 관념의 미비 등이

일조를 하였다. 더구나 독기설이 질병 발생의 주 이론이었기 때문에 공기를 불로 태워 없애려는 시도 등의 잘못된 대처로 흑사병의 대유행은 지속이 되었다.

2) 근대-현대: 역학방법론의 논리적 배경

1600년대에 시작된 과학혁명 은 역학방법론의 논리적 밑바탕이 되었다. 16-17세기, 베이컨(Bacon F, 1561~1626) 등의 경험주의 철학자들이 주창한 귀납법은 역학적 연구방법에 있어서 ‘특정 현상과 사실에서 출발하여 가설이나 이론을 설정하여 최종적으로 일반적 현상이나 법칙을 이해하고 설명하고자 하는 방식’인 기술역학 방법론의 토대가 되었다.

19세기 제본스(Jevons W, 1835~1882) 등의 철학자들이 주창한 연역법은 ‘전제조건 하에서 가설을 제안하여 해당 가설에 대한 관찰 결과를 기존 경험 자료와의 관계 및 논리적 타당성을 따져 새로운 결론을 도출하는 방식’의 분석역학 방법론의 토대가 되었다. 이후 20세기에 포퍼(Popper K, 1902~1994)는 특정 사실에서 보편적 사실을 설명하는 귀납법이 매우 새롭고 창의적인 과학 가설을 규명할 수 없다고 생각하여 반증법을 주창하였고 이는 통계적 가설 검정의 기반이 되었다.

3) 역학의 기반 개념과 감염병 역학 방법론 정립

1850년대에 런던과 파리에서 유행하던 콜레라는 미아즈마(miasma, 독기, 나쁜 공기)가 그 원인으로 여겨졌다. 당시에는 세균의 존재를 몰랐고, 악취가 나는 곳에서 전염병이 돌았기 때문에 독기설이 정설로 받아들여졌다. 영국 통계청의 파(Farr W, 1807~1883)는 당시 정설로 여겨졌던 독기설에 따라 콜레라의 발생과 전파가 템즈강 유역의 미아즈마 때문이라고 주장하였다. 콜레라에 대한 잘못된 대처로 결국 런던에서는 콜레라가 지속적으로 유행하게 되었다. 독기설은 전염체설의 발전을 저해하였지만, 나이팅게일(Nightingale F, 1820~1910)은 독기설에 기반하여 나쁜 실내 공기 대신 환자들에게 신선한 공기를 마시게 하고 깨끗한 실내 공기를 유지하게끔 하여 병원 위생 개선과 원내감염 예방에 도움을 주었다.

1854년 영국의 의사 스노(Snow J, 1831~1858)는 “콜레라는 오염된 물을 통해 전파된다”고 주장하였다. 콜레라가 물을 통해서만 전파되는 것은 아니지만, 스노가 거주지에 따른 이환과 사망에 대한 역학조사를 실시하여 오염된 물 전파 가설을 수립하고 적극적 방역 대책을 실시하여 유행을 종식시킴으로써 독기설은 의심받기 시작하였고, 1876년 코흐(Koch R, 1943~1910)가 탄저균을 발견함에 따라 독기설은 거의 폐기되었다.

콜레라균이 발견되기 이전에 스노가 역학조사를 통해 그 원인을 구명하고 방역대책을 세워 질병을 종식시킨 것은 역학이 학문적 체계를 갖추고 출발한 계기가 된 역사적인 사건이었다. 1854년 8-월 스노는 런던 소호에서 10일간 600건의 콜레라 환자들의 주거지를 점지도(spot map)로 작성하였는데, 점지도에서 발병자들의 많은 수가 브로드 가(Broad Street)의 펌프를 이용하고 있음을 확인하여 콜레라가 오염된 물로 전파된다는 가설을 세웠다. 표 1-1-2는 당시 발생한 콜레라 유행을 정량적으로 분석한 표이다. 스노는 템스 강 하류에서 취수한 수도회사(Southwark & Vauxhall)의 물을 마시는 지역주민의 사망률이 높음을 찾아내어 오염된 물이 콜레라를 전파한 것이라는 가설을 입증하였다. 이후 런던 브로드가 펌프의 수도꼭지를 제거하도록 시 의회에 요청하여 오염된 물의 사용을 중단시킴으로써 런던 콜레라 유행을 종식시켰다. 스노의 연구방법은 이후의 여러 감염병 유행조사에 적용되고 있다.

표 1-1-2 물 공급 수도회사별 콜레라 사망률, 1853~1854, 런던

수도회사	공급가구 수	1853 ~ 1854년의 콜레라 사망자 수	10,000 가구 당 사망자수
Southwark & Vauxhall	40,046	1,263	315
Lambeth	26,107	98	38
그 외 수도회사	256,423	1,422	56

출처: Snow J. On the Mode of Communication of Cholera. 2nd ed. Churchill; 1855.

덴마크의 생리학자, 병리학자이면서 정부 조사관이었던 패넘(Panum P, 1820~1885)은 1846년 4월에서 10월, 파로아(Faroe) 섬 주민 7,864명 중 6,100명이 홍역에 감염되어 170명이 사망한 홍역 대유행 역학조사를 시행하였다. 그는 대유행 속에서도 65세 이상 주민들은 홍역에 감염되지 않음을 발견하였는데, 해당 노인들은 과거 1781년 홍역 대유행에서도 감염되지 않았음을 확인하였고, 이 노인들은 모두 어린 시절 감염된 적이 있던 사람들이었다. 이에 패넘은 과거 한번 감염된 경우, 홍역에 대해 평생 면역이 지속됨에 대한 역학적 개념을 정립하였다. 그 외에도, 홍역 잠복기와 전염력이 있는 시기, 사람 간 접촉으로 인한 홍역의 전파양상 등 홍역의 주요한 역학적 개념들을 정립하였다.

4) 역학의 방법론에 대한 학문적 기반 확립

기술역학은 주로 유럽에서 교회 기록이나 군사 기록의 형태 혹은 보건통계학의 창시자라고 일컫는 존 그란트(Graunt J, 1620~1674)가 개발한 생정통계(생명표)의 형태로 이용되었다. 영국 통계청의 파(Farr W, 1807~1883)는 질병 분류를 개발하여 1893년 국제 통계에 의해 채택된 최초의 국제사망원인 목록을 작성하였고, 런던에서 사망 통계를 작성하여 거주지역의 고도와 콜레라 사망 간 관계 및 감옥 수용과 사망 간 관계에 대해 연구하여 보고하였다. 파는 생정통계를 이용하여 일반인구의 건강문제에 접근하고 원인을 파악하였다는 점에서 역학에 보건 통계 기법을 도입한 첫 인물로 볼 수 있다.

비교집단에 대한 개념은 라마치니(Ramazzini B, 1633~1714)로부터 시작되었다. 라마찌니는 수녀들 사이에서 일반 여성에 비해 상대적으로 높은 유방암 발병률은 임신·출산을 하지 않는 독신 생활 때문이라는 가설을 제기하였다. 그로부터 62년 후 포트(Pott P, 1714~1788)는 런던 굴뚝 청소부에서 음낭암 사망률이 다른 근로자에 비해 200배 이상 높음을 보고하여 비교집단에 대해 노출집단이 몇 배나 높은 지를 정량화함으로써 구체적인 결과를 제시하였다. 라마찌니의 연구는 수녀 집단과 일반 여성 집단의 위험요인(생활습관)을 비교한 환자-대조군의 형태로 볼 수 있고, 후자인 포트의 연구는 노출집단인 굴뚝 청소부와 비노출집단인 기타 근로자에 대한 사망위험을 본 코호트연구의 형태로 볼 수 있다.

환자-대조군연구는 드문 질병이나 노출 이후 질병 발생까지의 잠재시간이 긴 만성질환에 대한 요인 조사에 장점을 가진 설계로서, 1843년에 수행된 가이(Guy WA, 1810~1885)의 폐결핵 환자 대상 연구(Lilienfeld and Lilienfeld 1979)가 첫 번째 환자-대조군연구로 여겨진다. 기념비적인 환자-대조군연구로는 1950년 돌과 힐(Doll과 Hill)의 흡연과 폐암의 연관성에 대한 환자-대조군연구(폐암 환자 1465명과 성/연령으로 짝짓기한 대조군)를 꼽을 수 있다.

이어서 1951년에 흡연-폐암 연관성 및 흡연 관련 기타 만성질환 연구를 위하여 2만 명의 영국 의사를 대상으로 한 영국 의사 코호트연구(British Doctors' Study)가 시작되었고, 50년 이상 추적 관찰이 시행되었다. 1948년 미국 매사추세츠주 프레이밍햄에서는 심장병 역학연구인 프레이밍햄 심장 연구(Framingham Heart Study)가 시작되었다. 관상동맥질환이 없는 30-59세 지역주민 5,127명을 대상으로 기반조사 실시 후 매 2년마다 추적관찰을 시행하였다. 프레이밍햄 연구는 전향적 코호트 관련 방법론 수립의 기반을 마련하였으며, 현재까지 2세대, 3세대에 대한 추적조사를 통해 심혈관질환의 위험요인과 유전-환경 상호작용에 대해서 중요한 연구결과를 내고 있다.

영국 해군에서 근무한 의사 린드(Lind J, 1716~1794)는 괴혈병의 원인과 치료 및 예방법을 찾는 데에 처음으로 임상시험 및 비교군의 개념을 도입하였다. 그는 괴혈병에 걸린 선원들을 치밀하게 관찰하여 레몬과 라임 등의 과일 섭취 부족이 원인일 것이라는 가설을 세우고 레몬과 라임을 처방한 집단이 쉽게 치료됨을 관찰하고, 이 결과로부터 이 과일들이 괴혈병 치료와 예방에 효과가 있을 것이라고 제안하였다.

백신에 대한 첫 예방시험은 제너(Jenner E, 1749~1823)에 의해 수행되었다. 그는 예방접종자 23명과 비교집단으로 과거 비교군(historical controls)을 사용하여, 방법론적으로 바이어스(선택 바이어스와 시간차 바이어스)의 문제를 해결해야 한다는 여지를 남겼다.

현대의 엄격한 임상시험 방법론은 1948년 이후 페결핵의 스트렙토마이신(streptomycin) 임상시험을 통해 확립되었다. 기념비적인 백신 예방시험으로는 소아마비 소크(Salk) 백신의 무작위 평행설계 예방시험을 들 수 있다. 1954년 미국에서 약 100만명의 초등학생을 대상으로 이중맹검법의 임상시험이 시행되었으며, 위약군 대비 백신 접종군의 소아마비 발생률이 50% 감소를 확인하였다. 이 임상시험은 전 세계적으로 예방접종 프로그램 실행의 근간이 되었다.

요인별, 대상집단, 결과변수 및 구체적 방법별 역학의 역사에 대해서는 각 분야에서 간략히 소개될 것으로 여기서는 중략한다.

1.4 역학의 활용과 영역

역학은 감염병의 원인을 구명하여 예방과 관리에 적용하는 예방의학과 공중보건학의 기초 학문으로 발전해왔다. 근래에 와서 사람의 건강과 관련된 모든 문제를 포함하는 광범위한 학문으로 발전하고 있다. 역학은 임상 의학을 포함한 여러 영역에서 다양하게 활용되고 있는데, 대표적인 역학의 활용 분야는 다음과 같다.

첫째, 질병의 원인과 위험요인을 파악하여 그 질병으로 말미암은 이환율과 사망률을 감소시킨다.

둘째, 지역사회 의 질병 규모(발생률, 유병률 및 사망률)와 그로 말미암은 사회경제적 부담을 파악하여 지역사회에 필요한 보건의료서비스의 내용과 크기를 정하고, 보건의료 시설과 장비, 보건의료 인력의 양성을 위한 기획을 수립할 자료를 제공한다.

셋째, 질병의 자연사(natural history)와 예후요인을 파악하고 개입 효과를 평가한다. 역학연구에서 추적 관찰을 통하여 위험요인에 노출된 시점부터 임상증상 발현, 회복 혹은 사망까지의 자연사를 파악할 수 있으며, 환자에 대한 추적 연구 혹은 임상시험은 예후요인을 평가하고, 예방효과와 검진효과, 치료효과 등을 평가할 수 있다.

넷째, 지역사회 혹은 인구집단에 도입된 다양한 형태의 보건사업과 의료공급체계의 효과나 효율성을 평가한다. 이와 같은 평가는 공중보건 또는 환경 문제에 대한 정책을 수립하는 데에 필요한 근거가 되는 자료를 제공한다.

위와 같은 역할을 수행함에 있어 역학은 다양한 세부 분야를 갖고 있는데, 건강 혹은 질병의 원인의 종류, 건강 결과의 종류, 연구가 이루어지는 장소의 종류, 그리고 연구방법에 따른 분야로 구분할 수 있다.

원인의 종류에 따른 분야

- 1) 유전역학(genetic epidemiology)
- 2) 환경역학(environmental epidemiology)
- 3) 직업역학(occupational epidemiology)
- 4) 영양역학(nutritional epidemiology)
- 5) 약물역학(pharmacoepidemiology)
- 6) 사회역학(social epidemiology)
- 7) 분자역학(molecular epidemiology)
- 8) 민족역학(ethnoepidemiology)



- 9) 방사선역학(Radiation epidemiology)
- 10) 생식역학(reproductive epidemiology) 등

건강 결과의 종류에 따른 분야

- 1) 감염병역학(infectious disease epidemiology)
- 2) 만성병역학(chronic disease epidemiology)
- 3) 암역학(cancer epidemiology)
- 4) 심혈관질환역학(cardiovascular disease epidemiology)
- 5) 사고역학(accident epidemiology)
- 6) 손상역학(trauma epidemiology) 등

연구가 시행되는 장소의 특성에 따른 분류

- 1) 임상역학(clinical epidemiology)
- 2) 현장역학(field epidemiology)
- 3) 지역사회역학(communitiy epidemiology)
- 4) 병원역학(Hospital epidemiology) 등

연구방법에 따른 분류

- 1) 기술역학(descriptive epidemiology)
- 2) 분석역학(analytic epidemiology)
- 3) 실험역학(experimental epidemiology)
- 4) 이론역학(theoretical epidemiology) 등

최근에는 연구하는 요인의 영역이 넓어지면서 전통적 유전역학에서 유전체역학(genome epidemiology), 오믹스역학(omics epidemiology)으로 단일 영역에서도 확장이 이루어지고 있고, 정밀역학(precisional epidemiology), 생태역학(eco-epidemiology), 빅데이터역학(big data epidemiology), 경제역학(economic epidemiology), 공간역학(spatial epidemiology), 추론역학(inferential epidemiology), 중개역학(translational epidemiology), 생역학(bio-epidemiology) 등 도구와 방법론 영역에서도 확장되고 있으며, 학문간 융합으로 인해 새로운 영역들이 출현되고 있다.

| 참고문헌 |

- 김정순. 역학원론. 신광출판사 2004.
- 맹광호, 이원철, 이강숙, 임현우, 김석일, 박용문. 대학역학. 가톨릭대학교출판부; 2008.
- Elwood J M. Critical Appraisal of Epidemiological Studies and Clinical Trials. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press; 2007.
- Fox CS, Evans JC, Larson MG, Kannel WB, Levy D. Temporal trends in coronary heart disease mortality and sudden cardiac death from 1950 to 1999: the Framingham Heart Study. Circulation 2004;110:522-527.
- Gordis L. Epidemiology. 5rd ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2013.
- Last JM. A dictionary of epidemiology. 5th ed. New York: Oxford University Press; 2008.
- Snow J. On the mode of communication of cholera. 2nd ed. London: Churchill; 1855.
- Olsen, J, Saracci, R, Trichopoulos, D. Teaching epidemiology. 3rd ed. Oxford: Oxford



University Press; 2010.

Tunstall-Pedoe H, Kuulasmaa K, Mahonen M, Tolonen H, Ruokokoski E, Amouyel P. For the WHO MONICA (Monitoring Trends and Determinants in Cardiovascular Disease) Project: contribution of trends in survival and coronary event rates to changes in coronary heart disease mortality: 10-year results from 37 WHO MONICA Project populations. Lancet 1999;353:1547-1557.

기본 문제

1. 히포크라테스는 질병 발생의 원인을 어떻게 보았는가?

심화 문제

1. 존 스노가 수행한 역학조사의 의의는 무엇인가?

2. 질병발생 모형과 원인적 연관성

학습목표

- 질병발생의 다요인 개념을 다음의 모형으로 설명할 수 있다.*
(1) 삼각 모형, (2) 거미줄 모형, (3) 수레바퀴 모형
- 질병과 요인 간 원인적 연관성의 개념과 지지조건들을 나열할 수 있다.*

건강-질병 현상에 영향을 주는 인자 중 위험을 일으킬 잠재적 가능성이 있는 특징적 속성을 위험요인이라 한다. 위험요인은 건강-질병현상의 원인이 될 수 있다고 추정되는 인자들을 의미하며 위험요인 중 인과적 관련성 상태에 있는 것을 건강-질병현상에 대한 결정요인(determinants)으로 볼 수 있다. 인과적 연관성은 위험요인의 움직임과 결과의 움직임 간 확률적 관련성(statistical association or correlation)이 존재하면서 특정 시공간 상에서 위험요인을 중재(인위적 조작)하였을 때 결과의 움직임이 변화될 경우, 인과적 관련성 상태에 있다고 할 수 있다(☞ 1편 1장 참조). 흡연과 폐암을 예로 들어 보자. 흡연과 폐암 발생 간은 통계적으로 연관되어 있다. 흡연-폐암 간 인과적 연관성은 담배 흡연을 인위적으로 조작하여 중재(금연)할 경우, 결과인 폐암 발생이 변화되는지를 보인다면 인과적 연관성이라 할 수 있다. 역학 연구에서 인과적 연관성에 대한 조건을 통해 인과성(원인적 연관성)을 판별한다.

2.1 질병발생의 다요인설

질병발생의 다요인설은 질병이 여러 원인과 요인들이 작용하여 발생한다고 설명한다. 질병이나 건강 현상에서 필요와 충분조건을 모두 만족하는 원인이나 요인이 있는 경우는 거의 없으며, 대부분 여러 요인들의 상호작용에 의하여 발생된다. 이 개념은 병원체가 명확히 밝혀져 있는 감염 질환에도 적용된다. 예를 들어 결핵에서 결핵균의 존재 외에도 빈곤과 영양실조, 밀집생활, 위생상태 등과 같은 요인들이 결핵 발생에 관여한다. 질병발생에 관여하는 요인은 크게 병인과 숙주요인(인체 내부요인), 환경요인(인체 외부요인)으로 구분한다.

1) 병인

병인(agent)은 환경요인에 포함될 수 있는 하부 요인으로도 볼 수 있다. 그러나 질병발생에 없어서는 안 되는 필요 요소로 작용하는 요인이 있을 때 이를 병인이라고 한다. 병인에는 세균과 바이러스, 리케차, 기생충 등과 같은 생물학적 병인과 농약, 중금속과 같은 화학적 병인, 그리고 고열, 중력, 기압 등과 같은 물리적 병인이 있을 수 있다. 예를 들면 결핵에서 결핵균, 납중독에서 납 등은 병인으로 분류될 수 있는 환경요인이다.

2) 숙주요인 또는 인체 내부요인

(1) 유전적 요인

유전적 요인은 질병에 대한 감수성과 밀접한 연관성을 가진다. 근래, 암을 비롯한 여러 질병의 발생과 관련하여 유전자의 역할이 유전역학연구를 통하여 밝혀지고 있는데 대표적인 예로 유방암 발생에 있어서의 BRCA1/2 유전자를 들 수 있다.

(2) 과거 노출에 의한 숙주요인의 변화

과거 어떤 환경조건에 대한 노출이 숙주요인(host factor)에 영향을 미친다. 과거 감염이나 예방접종 등은 감염병에 대한 저항성을 좌우하는 특이면역을 결정하며 태아시절 자궁 내에서 노출된 환경은 만성질환 발생의 감수성에 영향을 미칠 수 있다.

(3) 기타

그 외 숙주요인으로 연령과 성, 인종, 성격, 영양상태, 사회계층 등을 들 수 있다.

3) 환경요인

환경요인이란 숙주를 둘러싸고 있는 모든 것을 의미하며 외부요인(extrinsic factors)이라고도 하고, 생물학적 환경과 물리화학적 환경, 사회적 환경으로 나눌 수 있다. 생물학적 환경과 물리화학적 환경은 병인에서 설명하였으며, 사회적 환경이란 사회조직과 경제상태, 의료보장제도, 사회적 관습, 도시화 정도 등을 들 수 있다.

2.2 생태학적 모형과 질병관리

생태학적 모형이란 ‘질병은 인간을 포함한 생태계 여러 구성요소 간의 상호작용의 결과로 인간에게 나타난 현상’이라는 개념이다. 질병발생의 다요인설에 입각한 생태학적 모형은 질병의 예방과 관리 원칙을 수립하는 데 중요한 역할을 한다.

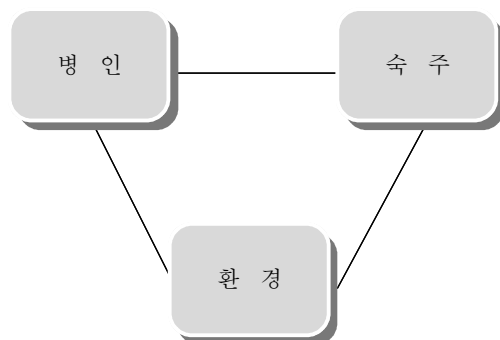
질병예방을 위해 생태학적 모형에 포함되는 모든 질병발생 요인을 반드시 알고, 그 기전을 완벽하게 이해해야만 하는 것은 아니다. 질병발생에 관여하는 많은 요인 중 일부만 알아도 질병 예방에 활용할 수 있으며 직접적인 원인보다 간접적인 원인에 대한 지식이 질병예방에 더 큰 도움이 될 수 있다. 예를 들어 많은 절지동물매개질환은 원인균에 대한 개입보다 파리와 모기, 진드기 등의 매개곤충을 관리하는 것이 더 효과적일 수 있다.

1) 역학적 삼각형

역학적 삼각형(epidemiologic triangle)은 질병발생의 생태학적 모형으로 널리 사용되어 온 모형으로 질병발생을 병인과 숙주, 환경의 3요소간의 상호관계로 설명한다(그림 1-2-1). 이 모형에서는 3요소 중 하나라도 변화가 있어 평형이 깨지면 질병발생이 증가 혹은 감소한다고 본다. 이 모형은 발생 원인으로 병원체를 명확하게 알고 있는 감염성 질환의 설명에는 적합하나, 병인이 분명하지 않은 비감염성질환의 발생을 설명하기에는 적절하지 않다. (☞ 1편 1장 2절 참조)

역학적 삼각형
질병발생을 병인, 숙주, 환경의 3요소간의 상호관계로 설명

그림 1-2-1
역학적 삼각형



2) 거미줄 모형

맥마혼(MacMahon B, 1923~2007)이 제시한 거미줄 모형(web of causation)은 질병발생에 관여하는 여러 직·간접적인 요인들이 거미줄처럼 서로 얽혀 있는 복잡한 작용 경로가 있다는 모형이다. 이 모형은 병인과 숙주, 환경을 구분하지 않고 모두 질병발생에 영향을 주는 요인으로 파악한다. 이 모형은 많은 원인요소 중 질병발생 경로 상의 몇 개의 요인을 제거하면 질병을 예방할 수 있다.

거미줄 모형

질병은 직·간접적인 여러 요인들의 작용 경로가 거미줄처럼 복잡하게 서로 얽혀서 발생한다고 해석하는 모형

3) 수레바퀴 모형

수레바퀴 모형(wheel model)에서는 인간이 속한 생태계를 하나의 큰 동심원으로 표시한다. 원의 중심부는 숙주인 사람이 있고, 그 핵심은 유전적인 소인으로 구성된다. 환경적 요인은 가장자리에서 숙주요인을 둘러싸고 있으며, 생물학적·사회적 및 물리 화학적 환경으로 구분된다(그림 1-2-2). 질병별로 바퀴를 구성하는 면적은 각 부분의 기여도 크기에 따라 달라진다. 유전성 질환에서는 유전적 소인 부분이 크며, 홍역과 같은 감염성질환에서는 숙주의 면역상태와 생물학적 환경이 크게 관여한다. 이처럼 수레바퀴 모형은 질병발생에 대한 원인 요소들의 기여 정도에 중점을 두어 표현함으로써 역학적 분석에 도움이 된다.

수레바퀴 모형

질병은 핵심적인 숙주요인과 그를 둘러싼 생물학적·사회적 및 물리 화학적 환경의 상호작용으로 발생한다고 해석하는 모형

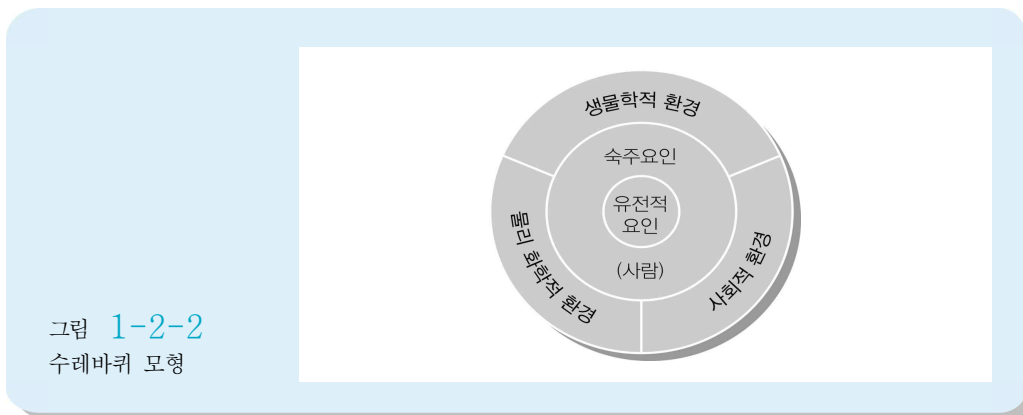


그림 1-2-2
수레바퀴 모형

2.3 원인적 연관성

역학연구는 위험요인에 대한 노출과 질병발생 사이 관찰된 연관성(association)을 바탕으로 인과관계(causality)를 판단하는 것이 주요한 목적이다. 그러나 연관성이 있다고 항상 인과관계가 성립하는 것은 아니다. 어떤 요인이 존재할 때 반드시 다음 현상이 나타나며 두 사건 사이의 시간 간격이 짧고 실험적인 상황에서 재현할 수 있으면 원인(cause)을 쉽게 알 수 있다. 그러나 인체에서 발생하는 질병에서 이와 같은 원인 관계를 볼 수 있는 경우는 많지 않다. 따라서 역학에서 질병발생의 위험요인(risk factor)은 그 요인이 있을 때 해당 질병의 발생 확률은 높아지고, 이를 제거하면 발생확률이 낮아지는 경우로 정의한다. 반면 특정 요인이 있을 때 질병의 발생 확률은 낮아지고 제거하면 확률이 높아지는 요인을 예방요인(preventive factor)이라고 한다.

1) 과학적 추론의 철학적 배경

역학에서의 인과관계에 대한 개념은 논란의 대상이 되어왔는데, 인과관계의 추론은 일반적 과학적 추론의 특별한 예로 볼 수 있다. 초기의 과학적 추론은 주로 직관과 논리적 사고에 근거하였다. 소위 삼단논법이라고 불리는 연역법(deductive law)에 따라 논증되는 결론을 진실이라고 믿었다. 그러나 16세기 말에서 18세기 초에 이르는 과학혁명 기간 동안 많은 명제들이 실제로는 관찰이나 경험을 통한 귀납법에 의하여 얻어진 것이라는 비판이 제기되었다. 관찰이나 경

험만이 지식의 원천이 되므로 참지식도 관찰이나 경험으로부터 출발하여야 한다는 경험주의적 혹은 실증주의적 방법론으로 이어졌다. 경험주의자들은 어떠한 사상이나 편견을 가지지 않고, 세상을 관찰하여 충분하게 모은 관찰 증거만으로 보편타당한 결론을 이끌어낼 수 있으며, 이러한 귀납법(inductive law)이 유일한 과학적 방법론이라고 주장하였다. 예를 들어 다양한 조건에서 충분히 많은 A를 관찰하였고 관찰된 A가 예외 없이 모두 B라는 성질을 가지고 있다면, A는 B라는 성질을 가지고 있다는 결론이 타당하다는 것이다. 베이컨(Bacon F, 1561~1626)에 의하여 체계화된 경험주의에 입각한 귀납적 방법론은 17세기 이후 오늘날에 이르기까지 많은 영향을 미치고 있다.

그러나 흄(Hume D, 1711~1776)은 다양한 조건에서 이루어진 수많은 관찰로부터 보편타당한 결론을 도출하는 귀납적 방법은 논리적으로 타당하다는 않다는 점을 지적하였다. 흄이 제기한 귀납법의 문제를 해결하기 위하여 많은 철학자가 노력하였는데, 20세기 과학철학자 포퍼(Popper K, 1902~ 1994)의 반증주의(falsificationism)가 가장 잘 알려져 있다. 포퍼는 관찰에서 나온 가설의 타당성을 입증할 수 없다 하더라도 반증은 할 수 있다고 주장함으로써 입증의 원리를 반증의 원리로 바꾸어 놓았다. 즉, 수많은 흰 백조를 관찰하여도 그것만으로 “모든 백조는 희다”는 귀납적 가설을 입증할 수 없고, 어느 한 순간 검은 백조를 한 마리 발견하면 이 가설은 반증된다는 점을 제시하며, “모든 백조는 희다”는 가설은 검은 백조가 발견되기 이전까지만 유효하게 된다고 주장하였다. 포퍼는 반증의 원리가 과학에서 아래와 같이 적용될 수 있다고 설명하였다. 첫째, 과학이론은 다수 증거에 의하여 검증되는 것이 아니고 반증 가능한 가설로 구성된다. 둘째, 하나의 가설이 반증 가능한 실험을 많이 구성할 수 있다면 그것은 좋은 이론이다. 셋째, 반증 실험을 많이 견뎌낼수록 믿을 수 있는 이론이 된다.

2) 인과관계에 관한 로스만의 원인모형

로스만(Rothman K, 1945~)은 위험요인에 대한 노출과 질병발생 사이의 인과관계를 개념화한 원인모형을 제시했는데 이 모형은 기여분율의 합(sum of attributable risk)과 상호작용(interaction), 유도기간(induction time) 등과 같은 많은 역학적 개념을 이해하는데 도움을 준다.

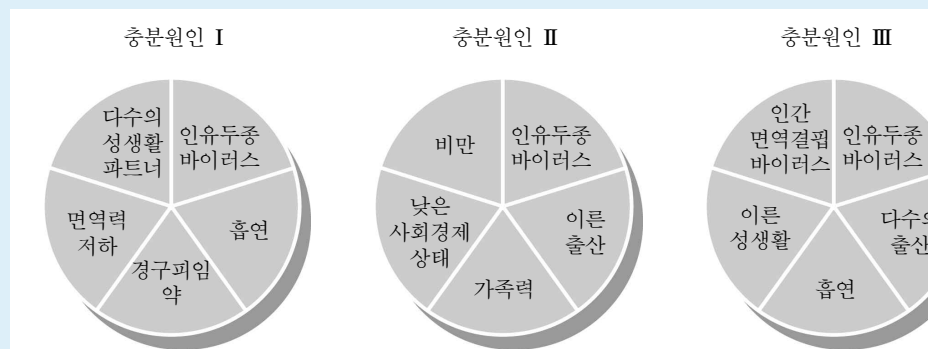
(1) 충분원인과 필요원인

질병발생에서 충분원인(sufficient cause)이란 어떤 요인이 있으면 반드시 그 질병이 발생하는 경우를 말한다. 그러나 질병발생에서 하나의 단일 요인이 충분원인이 되는 예를 찾기는 어려우며, 대부분 여러 가지 요인이 함께 작용하여 충분원인을 구성한다. 이때 충분요인을 구성하는 각각의 요인들을 구성원인(component cause)이라고 부른다. 특정 질병을 일으키는 충분원인은 여러 가지가 있을 수 있다.

예를 들어, 그림 1-2-3에서와 같이 자궁경부암을 일으키는 충분원인이 세 가지라고 가정하

그림 1-2-3

로스만의 원인모형에 따른 자궁경부암 발생의 충분 원인에 대한 개념의 틀



자. 즉, 자궁경부암은 세 가지 충분원인 중 하나가 만족하면 발생하며 각각의 충분원인은 여러 가지 구성원인으로 이루어진다. 각 충분조건을 구성하는 구성원인 중 인유두종 바이러스 감염 같은 경우를 필요원인(necessary cause)이라고 한다. 왜냐하면, 세 가지 충분원인이 모두 인유두종 바이러스 감염을 포함하고 있어 이 질병 발생에는 반드시 인유두종 바이러스 감염이 존재해야 하기 때문이다. 모든 질병의 발생에 인유두종 바이러스 감염과 같은 필요원인이 존재하는 것은 아니나, 질병에 따라 필요원인이 있는 경우도 있다. 결핵에서 결핵균, 납중독에서 납 등이 그 예이다.

어떤 질병의 발생을 생물학적으로 완벽하게 이해하기 위해서는 충분원인의 모든 구성원인에 대한 이해가 필요하나 예방의 관점에서는 그렇지 않다. 예를 들어 그림 1-2-3에서 구성원인 중 인유두종 바이러스 감염을 제거한다면 다른 구성원인이 어떤 요인인지를 알지 못한다고 하더라도 이 질병을 예방할 수 있다.

(2) 원인의 강도

역학에서 어떤 구성원인의 강도는 그 요인이 인구집단에 존재함으로써 야기되는 질병빈도의 변화로 측정하는데, 특정 구성원인이 특정 질병에 미치는 강도는 시간에 따라 달라질 수 있다. 특정 요인이 포함된 충분원인의 다른 구성원인 분포 변화에 따라서 특정 구성원인이 질병발생에 미치는 영향이 달라질 수 있기 때문이다. 이러한 관점은 공중보건학적인 측면에서는 그 의미가 크다.

(3) 기여분율의 합

원인모형은 ‘여러 원인이 질병발생에 기여하는 분율의 합이 100%가 넘을 수 있는지’를 설명하는데 도움이 된다. 1970년대 암의 40%가 직업적 노출 때문에 발생한다는 주장이 제기된 바가 있는데 이 주장은 많은 연구자로부터 비판을 받았다. 즉, 암 중 X퍼센트는 흡연, Y퍼센트는 식이, Z퍼센트는 알코올 섭취 등으로 발생한다고 하였을 때 이들 모든 요인으로 인한 암의 발생 퍼센트를 합하고 남는 퍼센트는 40%보다 훨씬 작아서 암의 40%가 직업적 노출로 발생한다는 주장이 타당하지 않다는 것이었다. 그러나 이 비판은 질병이 단일 원인에 의하여 발생한다는 가정에서만 성립하는 것으로서 흡연과 식이, 알코올, 직업적 노출이 함께 작용하여 질병이 발생하였다면 각각의 구성원인이 질병발생에 기여하는 분율이 반복적으로 계산될 수 있다. 즉, 여러 가지 원인이 질병발생에 기여하는 분율의 합은 100%가 넘을 수 있다.

(4) 원인간의 상호작용

하나의 충분원인 내에 존재하는 구성원인은 서로 생물학적인 상호작용을 할 수 있다. 그러나 만약 두 개의 구성원인이 서로 다른 충분원인에만 존재한다면, 질병발생에 독립적으로 영향을 주며 이들 간에 상호작용은 존재하지 않는다. 만약 두 구성원인이 하나의 충분원인 내에도 있고 다른 충분원인 내에도 있다면 이 두 구성원인은 불완전한 상호작용이 있다고 볼 수 있다. 예를 들어 구강암이 발생하는 데 있어서 흡연과 음주는 불완전한 상호작용을 일으킨다. 이들 요인은 상대방이 없는 상태에서도 구강암을 일으키지만, 두 요인이 모두 존재하면 구강암 발생 위험이 두 요인의 독자적인 영향력보다 더 높아진다.

(5) 유도기간

유도기간(induction period)은 질병원인이 작용하여 질병이 발병할 때까지의 기간으로 정의할 수 있는데, 이를 원인모형을 이용하여 설명할 수 있다. 그림 1-2-3의 충분원인 I에서 다수의 성생활 파트너, 인유두종 바이러스 감염, 면역력 저하, 경구피임약, 흡연의 순서로 구성원인이 작용하고, 인유두종 바이러스 감염이 작용한 시점에서 발병하지 않고 마지막 흡연이 작용할 때 발병한다면, 인유두종 바이러스 감염이 작용하여 발병할 때까지의 기간은 구성원인 인유두종 바이러스 감염에 대한 유도기간이 된다.

발암 현상과 관련된 개념인 개시자(initiator)는 초기에 작용하는 구성요인, 촉진자(promoter)는 후기에 작용하는 구성요인으로 설명할 수 있다. 암은 유도기간이 긴 질병으로 알려졌다나 구성요인의 관점에서 본다면 발암 과정의 후기에 작용하는 구성요인인 촉진요인의 유도는 짧고 마지막에 작용하는 구성요인의 유도기간은 0에 가깝게 된다고 볼 수 있다.

3) 역학에서의 인과관계

위에서 설명한 바와 같이 질병 발생과 관련한 여러 특성들은 어떤 요인과 질병발생 간의 연관성에 대한 인과관계 추론을 어렵게 한다.

19세기 코흐(Koch R, 1843~1910)는 탄저병과 결핵의 병인론을 정립하는 과정에서 특정 균과 감염성질환 사이의 인과관계를 판단하기 위해서는 아래와 같은 조건을 충족하여야 한다는 코흐의 가설(Koch's postulates)을 발표하였다.

첫째, 그 균은 해당 질병을 앓는 모든 사람에게서 발견되어야 한다.

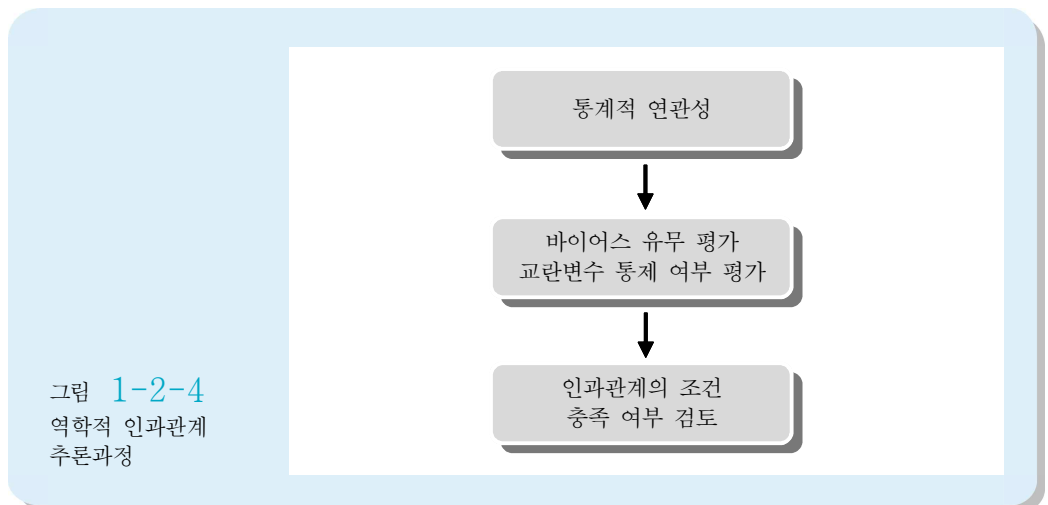
둘째, 그 균은 해당 질병을 앓는 사람들에게서 분리되고 순수 배양되어야 한다.

셋째, 그 균을 감수성이 있는 실험동물에 주입하였을 때 같은 질병이 발생하여야 한다.

넷째, 그 균은 그 동물에서 다시 순수 분리되어야 한다.

코흐의 가설은 감염성질환에 대하여 적용되나 일부 감염성질환과 대부분의 비감염성질환에는 적용되지 않는다. 대부분의 비감염성질환은 하나의 원인(예; 흡연)이 다양한 질환의 원인이 되기도 하고 하나의 질병에 대하여 여러 가지 원인이 작용하여 발생한다. 또한, 감염성질환에서도 어떤 균은 질병의 진행과 함께 사라지기도 하고 배양하기 어려운 경우도 있다.

따라서 역학연구에서 어떤 요인과 질병발생 간의 인과관계는 먼저 위험요인에 노출된 집단과 노출되지 않은 집단 간의 질병 발생률을 비교하여 결과에 영향을 줄 수 있는 여러 가지 바이어스의 영향을 배제하고 위험요인과 질병발생 사이의 통계적 연관성(statistical association)을 평가한 다음, 여러 기준을 이용하여 이러한 연관성이 인과관계인가를 판단하게 된다(그림 1-2-4). 관찰된 연관성에 대한 인과관계를 판정하는 기준은 1965년 힐(Hill AB, 1897~1991)에 의하여 체계적으로 제시됐으나, 아래 기준 중 요인에 대한 노출과 질병발생과의 시간적 선후관계를 제외한 나머지 항목은 절대적인 조건으로 볼 수 없으며 예외가 있을 수 있다.



(1) 요인에 대한 노출과 질병발생과의 시간적 선후관계

요인에 대한 노출은 항상 질병발생에 앞서 있어야 한다. 시간적인 순서만이 아니고 노출과 질병

발생 간의 기간도 적절하여야 한다. 예를 들면 석면은 폐암의 위험요인인데, 폐암 발생을 위하여 필요한 기간은 15~20년 이상으로 알려져 있는 상황에서 첫 석면 노출 후 3개월 후에 폐암이 발생하였다면 이 환자의 폐암이 석면 노출 때문이라고 결론 내리기 어렵다. 한편, 일반적으로 조사하는 질병의 잠복기간이 길거나 노출요인이 시간이 지남에 따라 변할 때 시간적 선후관계(temporality)를 입증하기가 힘들다.

(2) 연관성의 강도

요인과 결과 간의 연관성의 강도(strength of association)가 클수록 인과관계일 가능성이 높다는 증거가 된다. 폐암과 관련된 요인 중 흡연자는 비흡연자보다 발생률은 4~16배 높고 대기오염 수준이 높은 지역의 발생률이 낮은 지역에 비하여 1.01~1.16배 높을 경우, 흡연이 대기오염보다는 폐암의 원인일 가능성이 더 높다는 것을 시사한다.

(3) 연관성의 일관성

여러 연구에서 요인과 결과 간의 연관성이 관찰 대상 집단과 연구방법, 그리고 연구시점이 다름에도 비슷하게 관찰되면 일관성(consistency of association)이 높다고 하고, 이 경우 인과관계일 가능성이 높다. 흡연과 폐암, 혈중 콜레스테롤과 허혈성심질환간의 관계는 이런 일관성이 관찰된 예이다.

(4) 연관성의 특이성

특이성(specificity of association)이란 한 요인이 다른 질병과 연관성을 보이지 않고 특정한 질병과 연관성이 있거나, 한 질병이 여러 요인과 연관성을 보이지 않고 특정 요인과 연관성을 보일 경우를 말한다. 만성질환의 경우 특이성을 보이는 경우는 드물지만 특이성이 있다면 원인적 연관성일 가능성이 높다.

(5) 양 - 반응관계

요인에 대한 노출의 정도가 커지거나 작아질 때, 질병발생 위험도가 이에 따라서 더 커지거나 더 작아지는 경우(biologic gradient or dose-response relationship) 인과관계일 가능성이 커진다. 예를 들면, 하루에 한 개비씩 담배를 피운 사람보다 하루에 한 갑씩 담배를 피운 사람이 폐암이 발생할 확률이 더 높은 경우는 담배가 폐암을 유발하는 원인일 가능성이 크다.

(6) 생물학적 설명 가능성

역학적으로 관찰된 두 변수 사이의 연관성을 분자생물학적인 기전으로 설명 가능(biological plausibility)하다면 인과관계일 가능성이 높다. 그러나 이는 현재 가지고 있는 생물학적 지식의 정도에 의하여 좌우된다. 예를 들어 19세기 중엽에는 미생물의 존재를 알지 못하여 수술 전에 손을 씻는 것이 산욕열을 감소시킬 수 있다는 역학적 관찰은 생물학적으로 설명할 수가 없었다.

(7) 기존 지식과 일치

추정된 위험요인이 기존 지식이나 소견과 일치(coherence of the evidence)할수록 원인적 인과성이 있을 가능성이 커진다. 즉, 질병의 자연사나 생물학적 특성과 일치할수록 인과관계가 인정되기 쉽다. 반면, 연관성의 강도가 높더라도 해당 질병의 발병 과정 또는 자연사 등에 관한 지식과 맞지 않는다면 인과성일 가능성은 낮아진다.

(8) 실험적 입증

실험으로 요인에 노출하여 질병발생이 확인되거나 요인을 제거하여 질병발생이 감소(experimental evidence)한다면 인과성에 대한 확증을 확보할 수 있게 된다. 때로 자연적인 실험으로 확인되는 경우도 있다.



(9) 기존의 다른 인과관계와의 유사성

기존에 밝혀진 인과관계와 유사한 연관성(analogy)이 관찰되면 같은 인과관계로 추론할 수 있다. 예를 들어 임신 초기 풍진 감염이 태아 선천기형의 원인이 된다는 인과관계가 밝혀져 있는데, 유사한 종류의 바이러스에 노출된 임신부에서 선천성기형을 가진 아이가 태어났다면 인과적 연관성을 의심할 수 있다.

흡연과 폐암

오늘날 흡연은 인구집단에서 폐암을 비롯하여 여러 가지 질병발생을 높이는 요인으로 잘 알려져 있으나 19세기 후반만 하더라도 흡연이 건강에 장해를 가져온다고 생각한 사람은 많지 않았다. 흡연으로 인한 건강장해를 밝히는 데 20세기 의학사에 있어서 가장 중요한 업적 중 하나이며, 이를 밝히는데 사용된 역학적 방법은 20세기 중반 이후에야 가능해졌다. 폐암을 비롯한 만성질환의 원인구명과 예방을 위한 과학적 근거를 제공하는 가장 중요한 도구가 되었다. 흡연과 폐암의 연관성에 대한 연구결과를 힐의 인과관계 판정기준에 따라 살펴보면 아래와 같다.

1. 요인에 대한 노출과 질병발생과의 시간적 선후관계: 흡연과 폐암간의 연관성에서 폐암에 걸린 사람들은 대부분 흡연을 한 후 폐암이 발생하였다.
2. 연관성의 강도: 하루 한 갑 이상을 피우는 흡연자는 비흡연자와 비교할 때 20배 이상 폐암 발생위험이 높으며, 흡연량과 폐암 발생위험이 비례하는 강한 연관성은 교란변수로 인한 것으로 설명하기 힘들다.
3. 연관성의 일관성: 서로 다른 지역에서 다른 연구자가 서로 다른 방법으로 시행한 연구에서 흡연과 폐암의 연관성은 일관성 있는 결과를 보인다.
4. 양-반응 관계: 흡연량이 증가함에 따라 폐암 발생위험도 높아진다.
5. 생물학적 설명가능성: 담배에서 추출한 타르를 이용한 동물실험에서 발암성이 입증되었으며, 거의 모든 흡연 경로에서 가능한 모든 노출 경로를 통하여 암이 발생하였다.
6. 실험적 입증: 계속 흡연군보다 금연군에서 폐암발생률이 낮다.

| 참고문헌 |

- 안윤옥, 유근영, 박병주, 김동현, 배종면, 강대회 등. 역학의 원리와 응용. 서울: 서울대학교 출판부; 2005.
- 정해관. 흡연과 폐암의 역학적 관계: 역사적 고찰. 한국역학회지 2005;27:1-19.
- Friedman GD. Primer of epidemiology. 5th ed. New York: MacGraw-Hill Inc; 2003.
- Hill AB. The environment and disease: association or causation? Proc Royal Soc Med 1965;58:295-300.
- Rothman KJ. Modern Epidemiology. Boston: Little Brown and Company; 1998.

기본 문제

1. 감염성질환의 발생을 설명하기에 적합한 모형과 만성질환에 적합한 모형을 말하시오.

심화 문제

1. 기여분율의 합이 100%를 넘을 수 있는 이유를 설명하시오.

제 2 장

역학연구의 자료

편집위원 신 지 연

집필자 고 광 옥 · 신 지 연 · 이 성 스
전 진 호

역학연구는 대상 인구집단에서 건강 관련 사건(health-related events)의 분포를 파악하고, 결정요인을 구명하는 것으로 이 목적을 달성하기 위하여 필요한 자료를 수집하는 것은 가장 기초적인 일이다. 역학연구 자료는 연구자의 자료수집에 관여하는 의도가 얼마나 개입되어 있는가에 따라 일차 자료와 이차 자료로 구분할 수 있다.

1. 일차 자료의 수집 방법과 활용

학습목표

- 역학연구의 자료원을 나열하고 각각의 장단점을 나열할 수 있다.
- 표본조사의 이점과 확률표본추출방법을 설명할 수 있다.

1.1 일차 자료의 정의와 특성

1) 일차 자료의 정의

일차 자료(primary data)는 특정 목적으로 연구자가 직접 수집한 자료로서 인구집단을 대상으로 설문조사와 신체계측, 생체시료 검사 등을 시행하여 수집한다. 일차 자료는 연구자의 조사에 대한 역량과 노력으로 자료의 질적 수준이 결정된다.

2) 일차 자료를 수집하는 방법

일차 자료를 수집하는 방법은 여러 형태가 있는데, 가장 적절한 방법을 선택하기 위해서는 조사 목적과 내용, 대상, 설계, 인력과 비용, 소요 시간, 윤리적 쟁점(사전동의, 비밀보장) 등을 고려하여

야 한다.

(1) 의사소통 또는 관찰에 따른 분류

일차 자료의 수집 방법은 크게 의사소통을 통한 자료수집과 관찰에 의한 자료수집으로 나눌 수 있으며, 설문지를 활용한 면접조사와 우편조사, 전화조사, 인터넷 조사 등은 의사소통을 통한 자료수집 방법에 해당한다.

(2) 설문지 기록자에 따른 분류

설문지를 누가 기록하느냐에 따라 자기기입설문조사와 우편조사, 인터넷조사와 같이 응답자가 직접 기록하는 조사, 면접조사와 전화조사 같이 조사자가 기록하는 조사로 구분할 수 있다. 설문조사에서는 응답률(response rate)이 중요한데 일반적으로 응답률이 50% 이상이면 긍정적, 60%면 양호, 70% 이상이면 만족 수준이다.

설문조사

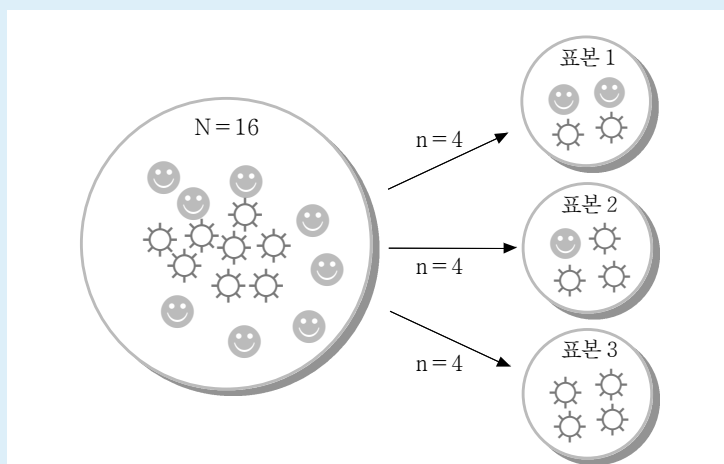
(questionnaire survey)
표준화된 구조화 설문지를
이용하여 필요한 정보를 직접
얻는 조사방법

1.2 표본조사의 정의와 특성, 장단점

1) 표본조사의 정의와 특성

표본조사는 조사의 대상이 될 수 있는 모든 사람, 즉 모집단으로부터 선택된 일부분의 사람들을 대상으로 수행하는 조사이다. 이때 모집단의 특성을 얼마나 잘 보존하는가, 즉 대표성을 확보하는 것이 중요하다. 예를 들어 16명으로부터 4명의 표본을 추출한다고 하자. 그림 2-1-1에서 보듯이 표본 1은 모집단과 같은 특성으로 구성되어 있지만, 표본 2와 표본 3은 모집단과는 다른 특성의 표본으로 구성되어 있다. 이때 표본 2와 표본 3을 이용하여 조사하는 경우 모집단을 조사하였을 때 얻을 수 있는 결과와는 다른 결과가 나타날 수 있으며, 이것을 표본오차(sampling error)라고 한다. 따라서 표본을 추출할 때는 표본오차를 최소화하고 모집단의 특성을 잘 반영하도록 하는 것이 중요하다. 대표성을 확보한 표본을 선정하기 위해서는 ① 산출할 통계량에 대한 오차 허용 정도와 ② 추출 틀과 단위, ③ 필요한 표본 수, ④ 표본선정방법, ⑤ 적절한 모수 추정법 등을 사전에 고려하여야 한다.

그림 2-1-1
표본추출과정에서
표본오차의 발생 예



2) 표본조사의 장단점

표본조사의 단점은 모집단 전수조사의 결과와 일치하지 않는다는 것이 문제이며, 표본을 추출하는 과정 자체에서 발생할 수 있는 오차(표본오차, sampling error)가 생길 가능성이 있다는

단점이 있으나, 표본조사는 신속하고 경제적이며, 모집단 모두를 조사할 때 과도하게 많은 대상자 수 때문에 발생할 수 있는 측정의 오차(비표본오차, non-sampling error)를 줄이고, 조사비용과 시간 등도 줄일 수 있다는 장점이 있다.

1.3 표본추출법

표본추출 방법은 흔히 확률표본추출(probability sampling)과 비확률표본추출(non-probability sampling)로 구분한다.

1) 확률표본추출

확률표본추출
모집단의 각 구성원들이 표
본으로 선정될 확률을 알고
있는 표본추출방법

조사자의 의도가 표본추출 과정에 개입되지 않고, 모집단에 속해 있는 대상으로부터 사전에 정해진 표본추출 확률에 따라 무작위로 표본을 추출한다. 이 방법으로 추출한 표본은 모집단을 대표하여 신뢰구간을 산출하고, 통계적 유의성을 검정할 수 있다.

(1) 단순무작위표본추출(simple random sampling)

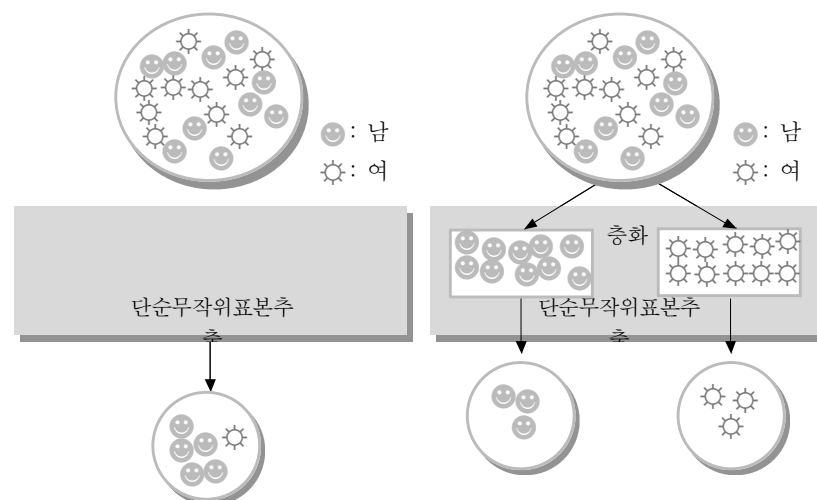
모집단의 모든 구성원의 표본추출 확률을 똑같이 해 주는 방법이다. 이 방법은 가장 단순한 확률표본추출법으로 다른 표본추출법의 이론적인 기초가 되며, 소규모 조사나 예비조사에서 주로 사용된다. 표본추출절차는 먼저 대상자 전체에 일련번호를 부여하고, 난수표나 컴퓨터를 이용하여 필요한 표본 수만큼 난수(random number)를 생성한 다음, 생성된 난수에 해당하는 일련번호를 가진 사람을 표본으로 선정한다(그림 2-1-2).

(2) 층화무작위표본추출(stratified random sampling)

모집단을 성, 나이 등과 같이 조사결과에 크게 영향을 주는 변수를 적절한 수의 층(strata)으로 먼저 층화하고 각 층에서 추출할 표본수를 결정한 뒤, 층별로 단순무작위표본추출법에 따라 표본을 추출한다. 표본이 모집단과 유사해야 표본의 추정치의 정밀도(precision)가 높아지므로 표본 수가 충분히 크지 않을 때 많이 이용한다(그림 2-1-2).

그림 2-1-2

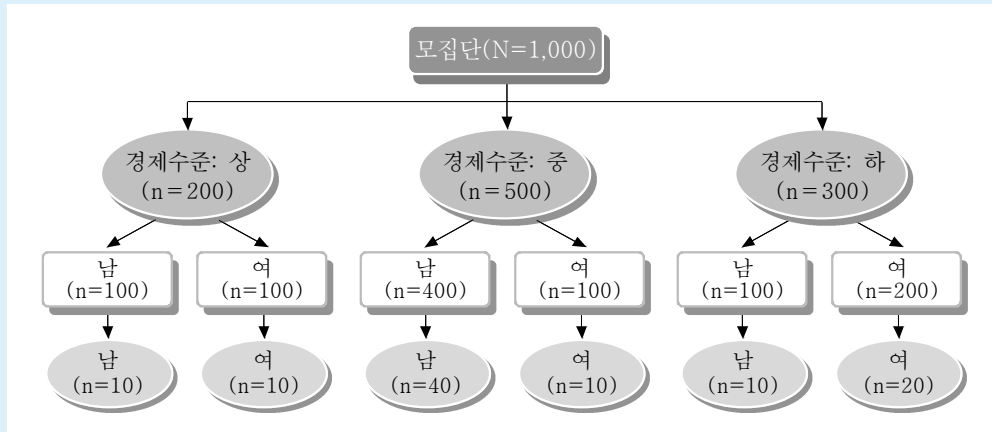
단순무작위표본추출과
층화무작위표본추출의 비교



층화추출법은 각 층에서 선택되는 표본의 비율을 층별로 같게 하는 비례층화추출(proportionate stratified sampling)과 다르게 하는 비비례층화추출(non-proportionate stratified sampling)로 구분한다.

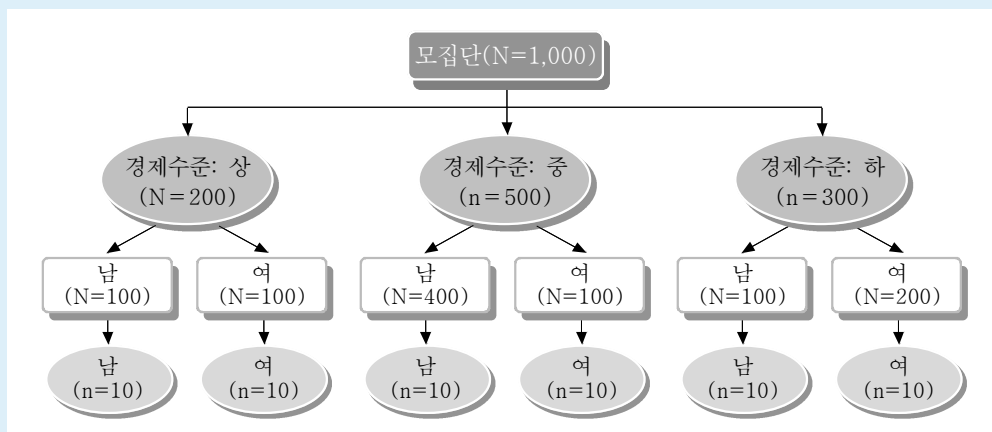
비례층화추출은 각 층으로부터 단순무작위표본추출을 할 때 표본의 크기를 각 층의 크기에 따라 비례적으로 정하는 것이다. 그림 2-1-3은 비례층화추출의 예를 보여 주는 것으로 모집단을 경제수준(층)에 따라 상중하로 나누고, 각 경제수준에 따라 다시 남녀(층)로 구분하여 총 6개의 집단을 구성하고, 각 집단으로부터 같은 비율의 표본을 추출한 것이다.

2-1-3
추출의 예



이에 비해 비비례층화추출은 각 층의 크기와 무관하게 표본을 추출하는 것이다. 그림 2-1-4는 비비례층화추출의 예로 각 소집단(층)의 크기와 상관없이 동일한 크기의 표본을 추출하고 있다.

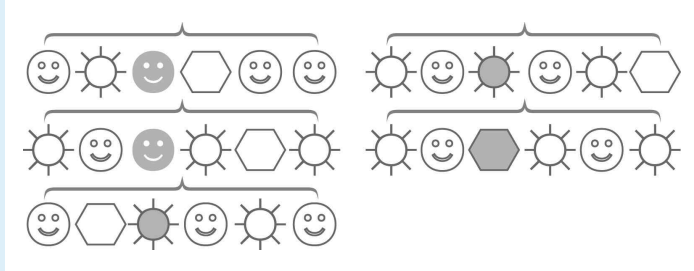
2-1-4
추출의 예



(3) 계통 표본추출(systematic sampling)

모집단의 목록이 잘 정리된 경우 일정한 간격으로 표본을 추출하는 방법이다. 이 방법은 단순 무작위표본추출법보다 추출작업이 쉽고, 선정된 표본들이 고르게 분포되어 있는 경우 표본의 대표성을 확보할 수 있다. 표본추출절차는 모집단 N에서 추출하고자 하는 표본수 n으로부터 추출 간격(sampling interval) $k = \frac{N}{n}$ 을 정하고, 추출 틀에서 처음 k개 단위 중에서 무작위로 $r(1 \leq r \leq k)$ 을 선택하여 출발점으로 한 뒤, 순차적으로 k를 더하여 $r, r+k, r+2k, \dots, r+(n-1)k$ 의 순서로 추출한다. 예를 들어 그림 2-1-5와 같이 30명으로 구성된 모집단에서 5명을 뽑고자 하는 경우 추출간격 k는 6이 된다. 첫 번째 대상자부터 6번째 대상자 6명 중에서 r번째 대상자를 뽑고, 이후 $r+1 \times 6, r+2 \times 6, r+3 \times 6, r+4 \times 6$ 까지 5명을 추출

그림 2-1-5
계통추출법의 예



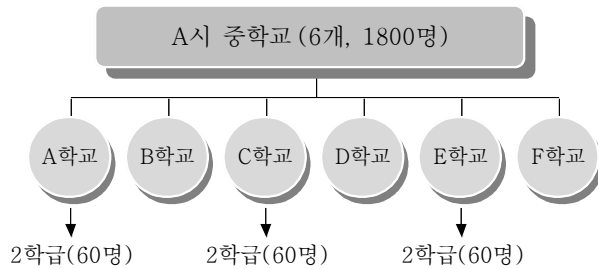
한다. 하지만 모집단의 목록이 무작위가 아니고, 일정한 경향성을 지니는 경우 대표성을 훼손할 수 있으므로 표본을 선정한 뒤 경향성 여부를 검토하여야 한다.

(4) 집락표본추출(cluster sampling)

표본추출단위가 개인이 아니라 집락인 표본추출법으로 모집단을 구성하는 하부 집락을 무작위추출하여 그 전수를 표본으로 하거나 집락의 대상자 중 일부를 다시 표본추출하는 방법이다. 이 방법은 대상자가 넓은 지역에 흩어져 있을 때 모든 대상으로 목록을 만들어 무작위추출하는 것이 비실용적이거나 경비가 많이 들 때 사용할 수 있다.

예를 들어, 그림 2-1-6과 같이 A시 1,800명의 중학생으로부터 180명의 표본을 선정하여 건강상태를 조사하고자 할 때 A시 중학생 1,800명으로부터 단순무작위표본추출법으로 180명을 선정하지 않고, 3개의 중학교를 선정하고 선정된 학교로부터 2개 학급씩을 표본으로 추출하여 해당 학급의 모든 학생을 대상으로 조사하는 방법이다. 이때 학급이 집락이 되는데, 이 추출법의 기본적인 가정은 6개의 학교에 재학 중인 학생이 비슷한 특성이 있고, 학급별로도 특성의 차이가 크지 않아야 한다는 것이다. 국민건강영양조사는 집락표본추출의 대표적인 예이다. 이 조사에서는 일정한 수의 가구로 구성된 집락(조사구)을 표본추출단위로 지역, 동·읍·면, 주택유형을 고려하여 층화한 뒤에 각 층에서 일정한 수의 조사구를 추출하고 각 조사구를 구성하는 가구들의 구성원들을 조사한다.

그림 2-1-6
집락추출법의 예



2) 비확률표본추출

조사자의 의도가 개입되는 주관적인 표본추출 방법이다. 현실적으로 확률표본추출을 시행하기가 어려운 경우가 많으므로 편이성 때문에 사용되고는 있지만 모든 통계적 검정 등 조사결과에의 평가는 확률표본추출을 전제로 이루어지므로 추천하지 않는다. 비확률표본추출법의 유형에는 편의추출과 할당추출, 목적추출, 눈덩이추출 등이 있다.

1.4 표본조사의 종류와 방법

1) 응답자가 직접 기록하는 형태

(1) 자기기입식 설문조사(self-administered questionnaire survey)

① 개별 배포 조사(personal self-administered questionnaire survey)

조사자가 학교 혹은 직장, 가정 등 응답 대상자가 상주하는 장소를 직접 방문하여 설문지를 배포하고, 응답자들이 스스로 설문지를 작성하게 한 후 회수하는 방법이다. 이 조사법은 응답에 충분한 시간적 여유를 제공하므로 회수율이 높고 조사비용이 상대적으로 적게 드는 장점이 있지만, 조사 대상자가 문자해독 능력이 있는 경우에만 가능하고 잘못된 응답이라도 교정의 기회가 없으며 다른 사람의 개입이나 대리 작성 가능성 등의 단점이 있다.

② 집단 조사(group survey)

응답 집단을 일정한 장소에 모이게 한 뒤, 설문지를 나누어 주고 조사자가 조사와 관련된 사항을 응답자에게 설명하면서 응답자가 기재하는 방식으로 모든 응답자에게 같은 상황에서 조사를 시행할 수 있다. 이 조사법은 학교와 기업체, 군대, 사회복지시설 등 개별적으로 접근하기 어려운 경우에 유용한 방법이며, 특정 단체나 집단으로부터 먼저 조사 협조를 구해야 한다. 조사 시간과 비용이 적게 들고, 응답자의 조건이 같으며, 개별 조사로는 어려운 경험이나 특성에 관한 조사가 가능하며, 조사 도중 궁금한 사항을 질문 등으로 해결할 수 있는 장점이 있다. 반면, 동일 장소에 한꺼번에 집합시키기가 어렵고 흔히 대표성에 문제가 있으며 응답자의 개인적 차이가 무시되고 함께 있는 제3자의 영향을 많이 받을 수 있다는 단점이 있다.

(2) 우편 조사(mail survey)

설문지를 우편으로 전달하고, 응답자들이 직접 작성한 뒤 반송 받는 방법이다. 설문지와 함께 조사 목적, 배경, 주관자 등을 밝히고 협조를 당부하는 안내문(cover letter)을 동봉하고 회신용 봉투와 우표를 함께 보내어 조사한다. 이 조사법은 대상자의 주소와 성명 정보가 있어 설문지나 회신용 봉투에 비밀 표식 등을 이용하여 회송 상황을 점검할 수 있다. 회수율을 높이기 위하여 독촉편지 또는 후속 절차를 시행할 수 있다.

(3) 인터넷 조사(internet survey, on-line survey)

최근 활성화된 조사방법으로 참여 형식에 따라 방문조사와 메일조사로 분류할 수 있다. 방문 조사는 조사기관이 온라인상에 설문을 게시하고 자발적인 참여자들이 응답하는 방식이며, 메일 조사는 조사기관이나 개인 연구자가 작성한 설문지를 e메일과 같은 온라인으로 대상자들에게 설문지를 보내고, 응답자들은 다시 e메일과 같은 온라인으로 회신하는 방식이다.

2) 설문 조사자가 대신 기록하는 형태

(1) 면접조사(interview survey)

가장 많이 이용되는 설문조사법 중에 하나로 조사원이 개별 응답자를 만나 언어적 소통을 통해 정보를 얻는 조사로 응답률이 높고 깊이 있는 조사가 가능하다. 전통적인 종이 설문지를 이용한 면접조사법(paper and pencil interviewing, PAPI)과 더불어, 조사 현장에서 노트북이나 테블릿 PC 등을 이용하여 조사하는 면접조사법(computer-assisted personal interviewing, CAPI)도 많이 이용되고 있다.



CAPI

면접자가 응답자와 대면하는 상태에서 컴퓨터 화면에 제시된 문항을 질문하고 응답결과를 바로 입력하는 조사방법. 노트북 컴퓨터를 이용할 경우 방문조사도 가능

전화조사

표준화 설문지를 이용하여 전화로 면접원이 질문하고 기록하는 방법

표 2-1-1 조사방법에 따른 장단점과 조사 전략

장 점	단 점	조사 전략
면접조사		
•응답률이 높고 무응답, 모름 등의 응답이 적음 •응답자의 행동, 표정 등으로 간접적인 정보를 취득함 •어려운 내용이나 응답 내용이 분명하지 않을 때 캐묻기가 가능함 •자세한 질문과 추가 질문을 할 수 있음 •제3자의 개입방지 가능함	•조사원의 역량에 따른 결과 차이 큼 •소요시간이 길고 비용도 많이 듦 •조사원이 응답자의 말을 잘못 알아듣거나 응답 내용을 다르게 이해하여 잘못된 정보를 조사할 수 있음 •특수 집단을 대상으로 조사하기 어려움이 있음	•충분한 교육 훈련을 통한 조사원의 표준화 유지하고 모의조사 등을 시행함 •용모, 옷차림 등 조사원의 외모에 유의함 •응답자의 답변을 그대로 정확히 기록함 •정확한 답변을 얻기 위해 재차 질문/캐묻기를
전화조사		
•간단하고 신속한 조사가 가능함 •조사비용이 적게 듦 •비교적 쉽고 정확한 무작위 표본추출 가능함 •조사가 어려운 집단/지역적 분산 집단이라도 접근이 용이함 •익명성 보장이 가능함 •조사원의 외모나 옷차림 등에 따른 영향 배제 가능함	•전화번호부에 등록된 사람만 대상이 되어 대표성이 낮음 •낮 시간에는 주부, 노인, 자영업자 등에 한정될 수 있음 •시간적 제약으로 간단한 질문만 가능하고, 복잡/민감한 질문이 불가함 •응답 거부/간단한 대답/마지못한 대답의 경우 타당성이 낮음 •응답자가 조사 대상자인지 확인 불가하고 표정 등 간접 정보 활용이 불가함 •조사 중 대상자가 일방적으로 전화를 끊는 경우가 있음 •그림, 도표 등 시각적 보조 자료를 사용할 수 없음	•대표성 있는 표본 선정이 중요함 •성, 연령, 직업, 소득 등 조사결과에 영향을 줄 만한 요인 고려하여 미리 표본 표집의 틀을 분명하게 선정하고 통화 시 이를 확인하여 치우치지 않도록 조정함 •목소리만으로 면접하기 때문에 거의 즉시 자료를 확인할 수 없음 •컴퓨터를 이용한 전화면접방법을 활용함 •조사 시간을 짧게 해야 하는데, 보통 5~10분
우편 조사		
•광범위한 지역에 걸쳐 조사가 가능함 •다른 조사법이 어려운 대상에게 적용 가능함 •무기명 조사임을 납득시키기 용이함 •익명성 보장, 다소 까다로운 질문도 다룰 수 있음 •직접 면담법보다 경제적인 •면담자에 의한 바이어스의 개입 배제 가능함	•회수율이 가장 낮음 •대리 응답 가능함 •응답자와 비응답자 간 선택 바이어스가 있을 수 있음 •분석 시 무응답 효과를 고려해야 함 •글자를 해독하지 못하는 사람에게는 적용할 수 없음 •잘못 이해한 경우나 의도적 회피에 대한 캐묻기 기회가 없음	•사전 안내 편지, 협조 전화나 이메일을 통해 조사요청을 하고 승낙 받음 •등기 우편을 이용하고, 주말이나 연휴, 학생의 방학 임박 시기는 피함 •우편물에 조사자의 성명 날인하고, 조사기관 및 연락처를 명시함 •쉽게 작성할 수 있는 문항 구성, 가능한 간편한 봉투, 회송우표 및 반송봉투 동봉함 •응답에 대한 보상을 명확하게 제시하고, 보통 동봉함 •품권 등을 동봉함 •독려 편지나 전화를 시행하는데 첫 번째 독촉편지 발송 기간 3~4일 경과 시점에 시행하고, 두 번째 독촉 후 2~3주 후가 적당함
인터넷 조사		
•풍부하고 정확한 자료를 적은 비용으로 신속하게 수집할 수 있음 •시간과 공간의 제약을 받지 않음 •다양한 형태의 설문지를 대규모의 표본에 동시에 발송하고 수거할 수 있음 •전문가 집단 혹은 전화/우편조사 등으로 접근이 쉽지 않은 대상에도 조사가 가능함	•대표성을 지닌 표본 틀 구성의 어려움 •스팸 메일 등의 문제로 삭제/차단 등으로 회수율이 저조할 수 있음 •익명이 너무 잘 보장되어 자료의 신뢰성에 문제가 있을 수 있음 •해킹이나 보안 문제로 인한 비밀보장에 취약할 수 있음 •찬성/반대하는 사람들의 응답률이 상대적으로 높고, 중간/무관심 계층 응답이 적은 경향이 있음	•대표성 있는 표본 선정이 중요함 •익명성으로 인한 중복 조사나 불성실 응답을 줄일 형태의 고정 응답자/회원을 등록하여 활용함 •대상이 인터넷 이용자로 제한되므로 별도의 우편 조사를 병행하면 좋음 •설문 응답률을 높이는 방안 필요, 조사의 의미와 중요성 강조하고 반복 메일이나 전화로 응답 촉구함 •가능한 간단명료한 내용으로 조사하며, 긴 설문지 차례로 나누어 조사함

(2) 전화조사(telephone survey)

전화를 이용하여 면접원이 질문하고 기록하는 방법으로, 흔히 짧은 질문 내용으로 구성된 표준화 질문지를 이용한다. 이 조사법은 주로 시사적인 쟁점에 관한 여론조사나 긴급 사항에 관해 간결한 조사가 필요할 때 사용된다. 전화를 이용하기 때문에 복잡한 질문을 할 수 없으며, 조사 시간도 대략 5~10분으로 제한적이다.

3) 조사 장소에 따른 형태

조사가 시행되는 장소에 따라 지역사회와 병원, 수용 시설 등에서 시행하는 조사로 구분할 수 있다. 병원에서 시행하는 조사 중 사전에 연구 목표를 갖고 진료 시에 조사를 시행하여 필요한 자료를 수집한 연구 자료는 일차 자료로 분류하고, 특별한 연구 목표 없이 진료한 뒤 의무기록 자료를 열람하여 자료를 수집하는 자료는 이차 자료로 분류한다. 병원조사는 다른 조사에 비해 진단명이 더 정확하며, 많은 임상 정보를 얻을 수 있다는 장점이 있지만, 유의할 점들도 적지 않다. (☞ 2편 2장 2절 참조)

| 참고문헌 |

- 보건복지부 질병관리청. 2016년 만성질환관리 및 조사감시 FMTP 교재. 2016.
 보건복지부 질병관리청. 2016년 지역사회건강조사 조사수행 지침. 2016.
 Bailey KD. Methods of social research. 4th ed. New York: The Free Press; 1994.
 Scheaffer R, Mendenhall W, Ott RL. Elementary survey sampling. 5th ed. North Scituate, MA: Duxbury Press; 1996.

기본 문제

※ 다음의 각 상황에서 가장 적절한 표본추출법을 Box 보기에서 하나 고르시오.

- | | | |
|---------------|------------|----------|
| A. 단순무작위표본추출법 | B. 계통추출법 | C. 집락추출법 |
| D. 비비례층화추출법 | E. 비례층화추출법 | |

- 지역 주민의 고혈압 의사진단 경험률을 대표하는 자료를 얻고자 한다. 기존의 조사에서 고혈압 의사진단 경험률은 성과 연령별로 많은 차이를 보였다. 보다 정확한 자료를 내기 위해 지역 주민 1,200명으로부터 120명의 표본을 추출할 때 남녀 각 60명 씩, 남녀 각각에서 생애주기 연령별로 각 20명씩으로 총 120명의 표본을 뽑고 싶다.
- 보건소 등록관리 치매 환자 1,000명의 명부를 확보하고 있는 경우 이 중 100명을 추출하여 조사를 하려고 한다.
- 지역 주민의 당뇨병 합병증 검사율을 대표하는 자료를 얻고자 한다. 기존의 조사에서 합병증 검사율은 성과 사회경제적 수준별로 많은 차이를 보였다. 보다 정확한 자료를 내기 위해 지역 주민 1,000명으로부터 100명의 표본을 추출할 때 지역 전체의 성과 사회경제적 수준의 분포를 반영하여 그 비율대로 총 100명의 표본을 뽑고 싶다.
- A시의 전체 중학생 수는 2,000명이다. 이 중 200명을 표본으로 뽑아 중학생의 건강 생활 습관을 조사하고자 한다. 이때 총 2,000명으로부터 200명을 뽑기 보다는 전체 10개의 중학교 중 2개교를 먼저 선정하고 선정된 학교로부터 2개 학급씩을 뽑아 해당 학급의 모든 학생(각 학급당 약 50명씩)들을 조사하려고 한다.

심화 문제



1. 일차 자료와 이차 자료를 구분하여 설명하시오.
2. 일차 자료를 얻기 위한 적절한 조사법을 조사 목적과 상황에 따라 설명하시오.

2. 이차 자료의 종류와 활용

학습목표

- 역학연구의 이차 자료원으로 인구와 사망, 이환 자료의 종류를 나열하고, 각 자료의 특성을 파악하고, 장단점을 이해할 수 있다.

이차 자료
당초 다른 목적으로 수집
된 자료들 중 역학연구에
활용할 수 있는 자료원

2.1 이차 자료의 정의와 특성

이차 자료란 연구가 아닌 다른 목적으로 수집되거나 신고·보고되고, 조사된 자료 중 연구자가 역학 연구에 활용하는 자료로 인구자료와 사망자료, 건강보험자료, 병원자료, 감염병 신고자료, 등록자료와 국가가 시행하는 국민건강조사 등이 있다. 이차 자료는 연구하고자 하는 건강 관련 사건의 특성에 따라 그 가치가 달라지므로 이차 자료를 이용하거나 결과를 해석할 때는 해당 자료원의 대상 집단에 대한 특성과 자료의 질적 수준을 고려하여야 한다. 근래, 일차 자료와 이차 자료, 또는 서로 다른 이차 자료들을 병합하여 역학연구를 수행하는 경우가 늘고 있다.

2.2 인구자료

국가 또는 지역 간 통계지표를 비교할 때 연령표준화를 하는데, 표준화율을 산출하기 위해서는 인구자료가 필요하다. 대표적인 인구자료에는 통계청의 인구주택총조사 자료와 행정안전부의 주민등록인구자료 등이 있다.

인구주택총조사는 5년마다 시행되며, 조사 시점에 대한민국에 사는 모든 내·외국인과 그들의 주택이 조사 대상이다. 통계청은 이 조사결과를 분석하여 통계표를 발표하는데, 통계표 이외에 추가적인 정보가 필요한 경우 원자료를 가공한 마이크로데이터(microdata)를 신청하여 사용할 수 있는데, 통계청 홈페이지(www.nso.go.kr)에 접속하여 자료를 요청할 수 있다.

주민등록인구통계는 매월 말일 기준으로 주민등록부에 등재된 내용을 동·읍·면 단위까지 제공하고 있다. 이 자료를 사용하고자 하는 경우 행정안전부 주민등록 인구통계(<http://jumin.mois.go.kr>)에 접속하여 동·읍·면 단위까지 10세 간격, 5세 간격 또는 1세 간격으로 성별 인구수를 내려 받을 수 있다. 통·반·리 단위까지 인구 또는 세대수에 관한 통계가 필요한 경우에는 해당 시·군·구의 담당 부서에 요청하여 받을 수 있다.

인구주택총조사 자료는 주민등록인구통계에 비해 많은 내용을 포함하고 있어 인구·가구·주택에 대한 다양한 특성을 파악할 수 있는 장점이 있다. 그러나 인구주택총조사 자료는 5년마다 산출됨에 따라 매월 발표되는 주민등록인구통계에 비해 당시의 상황을 정확하게 반영하지 않는 ‘시의성’이 낮다는 단점이 있다. 만약 자료 분석의 시점이 인구주택총조사가 시행되는 연도와 가까운 경우에는 인구주택총조사의 자료를 이용하는 것이 자료의 시의성과 정확성에서 바

람직하겠지만, 인구주택총조사가 시행되고 시간이 많이 지난 시기에는 조사구의 특성이 재개발 또는 재건축 등으로 많이 변동되어 모집단의 특성을 제대로 반영하지 못할 수 있으므로 주민등록인구통계의 사용이 바람직하다.

2.3 사망자료

사망자료(mortality data)는 국가 혹은 지역사회, 인구집단의 사망 수준과 사망 원인을 파악하여 지역사회의 보건문제를 진단하고, 주요 사망 원인에 대한 가설을 제시하고 연구하여 조기 사망을 예방하기 위한 근거를 제공한다. 사망자료는 다른 건강지표에 비해 정확하고 완전하므로 지역 간 또는 국가 간 보건수준의 비교와 보건사업의 평가 등에 중요한 자료로 이용된다. 사망자료의 국가별 비교 시에는 표준화 여부와 작성 시점 등을 고려해야 한다.

사망자료
대상집단의 사망 전반에 관한 자료로 지역 간 또는 국가 간 보건수준의 비교와 보건사업의 평가 등에 널리 활용

1) 사망통계 자료원

사망자료의 자료원은 현행 『가족관계의 등록 등에 관한 법률』에 따라 신고하게 되어 있는 사망신고 자료이다. 통계청은 질병분류에 따라 분류한 사망원인과 사망신고서에 기재된 인구학적 정보들을 통합하여 매년 ‘사망원인통계보고서’를 발간한다. 사망 관련 통계치는 크게 사망의 양적 특성(예; 사망률)에 관한 것과, 사망의 질적 특성(예; 사망원인)에 관한 것 등을 통계지표로 분류할 수 있다. 사망의 양적 특성을 나타내는 통계지표에는 일반사망률, 연령별 특수사망률, 영아사망률 등이 있으며, 질적 특성을 나타내는 통계지표로는 질병별 특수사망률, 원인별 특수사망률 등이 있다. (☞ 2편 3장 3절 참조)

2) 사망자료의 장단점

사망자료는 법에 따라 전 국민을 대상으로 하여 생산된 자료이므로 다른 이차 자료원보다 완전성이 높다는 큰 장점이 있다. 따라서 사망자료를 이용하여 산출한 사망 관련 통계치는 국가의 가장 중요한 보건의료 관련 지표 중 하나로 국가 간 혹은 지역 간 보건의료수준을 비교하기 위한 지표로 많이 사용된다. 사망자료를 지속해서 수집하여 질병들의 사망률 추이를 파악하는데도 유용하게 이용된다. 반면, 사망자료는 질병에 따라 사망신고서에 기재되는 사망원인이 부정확할 수 있다는 약점이 있다.

3) 사망자료의 활용

사망신고자료(death certificate data)는 상대적으로 신뢰도가 높으며, 비교적 일정한 양식이 있고, 쉽게 이용할 수 있어 많은 역학연구에서 중요한 자료원이 된다. 일반적으로 사망신고서는 사망자 정보(나이와 성, 인종, 직업, 결혼 상태, 출생 코호트 등)를 포함하고 있으므로 이들 특성을 비교함으로써 사망의 원인과 관련된 정보를 받을 수 있다. 하지만 사망률의 시계열적 변화는 인위적인 영향을 받을 수 있으므로 유의하여 사용하여야 한다.

4) 사망신고자료가 부정확한 이유

여러 질병을 복합적으로 가지고 있거나, 고령으로 자연사(自然死) 한 경우 사망원인의 정확도가 낮을 수 있다. 한국도 최근 사망자료의 질이 크게 높아졌으나 아직도 사망원인의 정확도가 낮은 나라 중 하나인데, 그 이유는 다음과 같다.

첫째, 사망원인을 정확하게 아는 방법은 사망자의 사체를 부검하는 것이다. 일부 선진국들은 사체부검률이 약 50%에 달하지만 한국은 법적인 문제가 있을 경우를 제외하고는 사체 부검을 거의 하지 않고 있다.

둘째, 사망원인을 의사가 기재하여야 정확도를 유지할 수 있지만 한국은 인우증명서를 의사가 아닌 사람이 사망원인을 기재할 수 있도록 여전히 허용하고 있다.



셋째, 의사가 기재하더라도 의과대학의 교육과정이나 병원 수련과정 중 사망원인을 기재하는 방법에 대한 교육이 부족하고, 그 사망자를 직접 진료한 의사가 아닌 의사가 사망진단서를 작성하는 경우가 상당수 있다.

2.4 상병자료

상병자료(morbidity data)는 사망자료와 함께 보건통계에서 중요하게 다루어지는 지표이다. 상병자료는 인구집단 내에서 발생하는 질병에 대하여 사망자료보다 많은 정보를 제공해 줄 수 있다. 상병 관련 이차 자료에는 건강보험자료와 직장자료, 병원자료, 질병등록자료 등이 있다. 이들 이차 자료들을 효율적으로 이용하기 위해서는 자료 자체의 타당성도 문제가 되지만 자료에 대한 접근이 얼마나 쉬운가도 실제적인 문제가 된다. 경우에 따라서는 의무기록에 관한 비밀 보장 문제나 개인정보 보호와 관련하여 자료 접근 자체가 불가능할 수 있다.

1) 건강보험자료

국가 간 건강보험제도에 따라 유용성에 많은 차이가 있는데, 건강보험이 광범위하게 시행될수록 유용성이 높다. 하지만 이 자료는 원래 행정이나 재정 관리를 목적으로 하여 수집된 자료이므로 역학연구에는 부적합할 수 있다. 즉, 건강보험제도에서 의사들이 기재한 진단명에 따라 검사와 치료 내용에 대하여 심사하고, 부적절 또는 과잉진료로 판단되는 경우 청구 진료비 삭감 등의 불이익을 주고 있어, 때로는 확진된 질병명보다 수행한 검사 항목에 맞추는 진단명을 기재할 수 있기 때문이다.

그럼에도 한국의 건강보험자료는 전 국민 건강보험제도 시행 이후 20년이 지났으며, 그동안 전 국민의 인구사회학적 특성과 진료 명세, 검진 자료 등을 포괄하는 대규모 자료로 축적되어 온 점에서 중요성과 가치가 있다. 최근 빅데이터와 관련하여 이 자료의 활용 가치가 빠르게 증대되고 있다.

2) 직장자료

산업장과 학교, 군대 등에서 시행하는 정기적인 건강검진이나 특수 질병 조사 자료와 의무실이나 양호실 등의 결근이나 결석 기록 등은 역학연구에 사용될 수도 있다. 이 자료의 단점은 특정 집단에 속한 대상자들의 결과들을 일반 인구집단으로 일반화하기 어렵다는 점이다. 그러나, 직업병과 같이 특정 작업환경에서 발생하는 질병은 직장자료가 절대적으로 필요하며, 일반 인구집단보다 코호트연구 시행이 상대적으로 쉽다는 장점도 있다. 건강근로자효과도 고려할 필요가 있다.

3) 병원자료

병원자료는 환자 진단 및 치료 결과를 기록하여 관리하는 자료로 임상역학연구인 사례연구와 사례군연구, 환자-대조군연구의 중요한 자료가 된다. 다른 자료원에 비하여 진단명이 정확하며 특정 질병과 관련된 임상 정보를 얻을 수 있다는 장점이 있으나, 병원자료를 이용할 때 유의할 점들은 다음과 같다.

- ① 특정 병원을 방문한 환자들이 그 지역에서 발생하는 모든 환자를 대표하지 않는다.
- ② 중한 증상과 증후를 가진 사람이 경한 증상과 증후를 가진 사람보다 병원을 더 많이 방문한다.
- ③ 사회경제적 여건에 따라 병원 방문 기회의 차이가 있을 수 있다.
- ④ 병원의 전문성이나 정책, 의사들의 관심에 따라 입원 여부가 달라질 수 있다.
- ⑤ 연구를 목적으로 한 것이 아니므로 연구에 필요한 정보가 없거나 부정확한 기록이 흔하다.
- ⑥ 원인요인 구명을 위한 분석역학연구에서 적절한 대조군을 설정하기가 어렵다.

상병자료
대상집단의 상병(유병) 전
반에 관한 자료로 사망자료
보다 많은 정보의 제공

4) 신고자료

국가별로 신고 대상 감염병의 종류에 차이가 있지만, 대부분 국가는 감염병의 유행을 조기에 감지하여 확산을 방지하기 위한 대책을 세우기 위해 감염병의 신고를 법으로 의무화하고 있다. 일반적으로 발생 자체가 드물면서 위중한 감염병은 신고율이 높으나, 발생이 흔하면서 경과가 가벼운 감염병은 상대적으로 신고율이 낮다. 신고율이 낮다 해도 신고율 자체가 크게 변하지 않으면 질병의 유행을 조기에 감지하는 목적으로는 신고자료가 유용하게 사용될 수 있다.

한국 질병관리청은 이렇게 신고 받은 자료를 취합하고 정리하여 ‘주간 건강과 질병’이라는 책자와 인터넷을 통해 공표하고 있다. 세계보건기구는 세계의 감염병 발생 양상을 파악하기 위하여 모든 국가로부터 공중보건학적으로 중요한 주요 감염병 발생 양상을 보고 받아 취합하여 그 결과를 전 세계에 공표하고 있다.

5) 등록자료

긴 시간의 발생 양상의 관찰이 필요한 질병들에 대해서는 등록 제도를 이용하여 질병 발생 자료들을 체계적으로 수집한다. 한국 암등록사업은 국내 거주하는 사람들에서 발생한 모든 암 환자를 등록하고 있다. 전국 수련병원의 의무기록실은 진단받아 치료하는 암 환자를 국립암센터의 중앙암등록사업본부에 등록하고 있으며, 부산과 대구, 인천, 대전, 광주, 울산 등의 11개 지역에서 해당 지역의 암 환자들을 등록하는 지역암등록사업을 시행하고 있다. 이 자료로 한국과 해당 지역의 암 발생률과 생존율, 유병률을 산출하며 암 관련 조사·연구에 활용되고 있다.

6) 건강조사자료

여러 국가에서 국민의 건강 전반에 대한 보다 포괄적인 정보를 얻기 위하여 국가건강조사를 시행하고 있다. 한국도 다양한 건강조사가 시행되고 있다.

(1) 국민건강영양조사

한국을 대표하는 건강조사로 『국민건강증진법』에 근거하여 실시하는 조사이다. 과거에 독립적으로 시행하던 국민영양조사와 국민건강 및 보건의식행태조사를 통합하여 제1기(1998)와 제2기(2001), 제3기(2005)에는 3년 주기로 조사하였으며, 2007년 이후 3년을 한 기로 하고 매년 연속하여 조사하는 체계로 전환하여 제4기(2007~2009)와 제5기(2010~2012), 제6기(2013~2015), 제7기(2016~ 2018)에 이어 현재 제8기(2019~2021) 조사가 시행되고 있다.

이 조사를 통해 한국 국민의 건강 및 영양상태에 대한 통계를 생산하여 국민건강증진종합계획(HP 2020)의 목표 지표의 평가에 활용하고, WHO와 OECD 등 국제기구에 조사결과를 제공한다. 조사 완료 후 다음 해 11월에 결과를 공표하고, 12월에 해당 홈페이지를 통해 조사결과와 원시자료를 공개하고 있다.

조사 대상은 전국 192개 지역 약 1만 명의 만 1세 이상 국민이며, 조사 내용은 건강설문조사, 검진조사, 영양조사로 구성되어 있다. 제8기 조사에 포함된 조사항목은 아래 표와 같다(표 2-2-1).



표 2-2-1 제8기 1차 연도(2019년) 국민건강영양조사 조사항목*

조사구분	조사항목
검진조사	비만, 고혈압, 당뇨병, 이상지혈증, 간질환, 신장질환, 빈혈, 폐질환, 구강질환, 근력, 안질환, 이비인후과질환
건강설문조사	가구조사, 흡연, 음주, 비만 및 체중조절, 신체활동, 이환, 의료이용, 예방접종 및 건강검진, 활동제한 및 삶의 질, 손상(사고 및 중독), 안전의식, 정신건강, 여성건강, 교육 및 경제활동, 구강건강
영양조사	식품 및 영양소 섭취현황, 식생활행태, 식이보충제, 영양지식, 식품안전성, 수유현황, 이유보충식

* 조사항목은 조사 연도에 따라 일부 변경될 수 있음

(2) 청소년건강행태조사

『국민건강증진법』에 근거하여 2005년부터 매년 실시하는 한국 청소년의 건강위험행태 현황과 수준을 파악하기 위한 조사이다. 대상은 전국 중학교 1학년부터 고등학교 3학년까지의 학생 약 8만 명(800개 표본학교)이며, 학년별 한 학급의 학생들을 대상으로 조사하여 시·도 단위의 통계를 산출하고 있다. 조사내용은 흡연, 음주, 신체활동, 식생활, 비만 및 체중조절, 정신건강, 손상 및 안전의식, 구강건강, 개인위생, 약물, 성행태, 아토피·천식, 인터넷중독, 폭력, 건강형평성, 주관적 건강인지 등의 영역이다. 조사를 지원하는 담당교사 감독 아래 학교 전산실에서 45~50분 동안 익명성 자기기입식 온라인조사 방법으로 실시한다. 조사결과를 매년 공표하여 청소년 건강증진사업 기획 및 평가의 근거 자료로 활용되고 있으며, 조사결과와 원시자료는 홈페이지에서 신청을 통해 무료로 공개하고 있다.

(3) 지역사회건강조사

2005년 12월 수립된 『보건분야 지역사회 조사감시체계 구축계획』에 따라 시·군·구 기초자치단체별로 지역주민의 건강상태와 건강결정요인에 대한 건강통계를 산출하기 위해 시행하는 단면조사이다. 2008년 이후 매년 전국 17개 시·도, 250 여개 시·군·구의 대표 통계를 생산하고 있다. 각 지역을 대표하는 19세 이상 성인 약 900명의 표본을 확률적으로 추출하여 전국적으로 22만여 명을 조사하고 있다. 주요 만성질환(고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 대사증후군, 심뇌혈관질환, 손상 등)의 이환과 치료·관리, 생활습관(흡연, 음주, 신체활동, 건강생활실천, 안전의식 등), 그리고 다양한 건강문제와 보건의료 이용 현황을 표준화된 방법에 따라 조사하고 있다.

이 조사 결과는 지역보건의료계획 수립 및 평가에 활용되고, 지역의 다른 통계자료들과 통합하여 다양한 건강지표를 생산하여 근거기반 지역보건사업(evidence based public health)의 구현 및 활성화에 기여한다.

(4) 구강건강실태조사

『구강보건법』에 따라 2000년부터 3년마다 시행하는 조사로, 대표성과 신뢰성을 확보한 구강건강지표와 구강보건 행태와 구강보건 의료이용 실태를 파악하여 국가의 체계적인 구강보건 사업목표를 개발하고 사업계획을 수립하며, 사업의 우선순위 결정에 필요한 기초자료를 확보함을 목적으로 한다.

치아·보철·치주상태, 반점 치아, 구강보건 행태 등의 구강검사와 설문조사를 시행하며 2000년부터 2012년까지 『국민구강건강실태조사』라는 이름으로 매 3년마다 5회 수행되었고, 2015년도부터 『아동구강건강실태조사』라는 명칭으로 변경되어 수행되고 있다.



| 참고문헌 |

이군희. 사회과학 연구방법론(수정판). 서울: 법문사 2008.

질병관리청. 국민건강영양조사. Available from: URL: <http://knhanes.cdc.go.kr/>

질병관리청. 지역사회건강조사. Available from: URL: <http://chs.cdc.go.kr/>

질병관리청. 청소년건강행태조사. Available from: URL: <http://kdca.go.kr/>

기본 문제

1. 한국 국민건강영양조사와 지역사회건강조사의 조사방법은 어떻게 다른가?

심화 문제

1. 지역사회 보건사업을 위해 활용 가능한 이차 자료 자료원의 예를 들고 각 자료원의 특성(장단점)을 설명하시오.
2. 대표적인 이차 자료원의 웹사이트를 방문하여 본인이 거주하는 지역의 필요한 건강지표를 산출하시오.



3. 공중보건감시

학습목표

- 공중보건감시의 정의와 구조, 활용 등을 설명할 수 있다.
- 수동감시체계와 능동감시체계를 비교 설명할 수 있다.
- 공중보건감시체계와 질병등록체계의 정의, 목적, 활용 방안을 설명할 수 있다.*
- 공중보건감시의 자료원을 나열하고, 각 자료원의 장단점을 설명할 수 있다.*
- 주요 공중보건감시체계와 질병등록체계에서 의사의 역할을 수행할 수 있다.*

감시(surveillance)라는 용어는 ‘to watch out’에서 유래되었다. 초기에는 감염병에 대한 관리를 위하여 시작되었지만 현재는 대상범위가 질병과 상해, 건강상태까지 확대되었으며 환경적 차원의 위해성까지 포함되고 있다. 감시의 개념도 확대되었고 감시 방법도 다양해지고 있다.

3.1 공중보건감시의 정의와 활용

질병감시
질병관리의 계획, 집행, 평가를 위하여 역학적 정보를 체계적으로 수집하고, 분석하고 해석하여 활용하는 것

공중보건감시(public health surveillance)는 질병과 상해 등 건강관련사건(health-related events)의 발생에 관한 지속적인 조사이다. 주요 목적은 지속적으로 사건 관련 자료를 수집하여 경향과 분포의 변화를 감지하여 필요한 조치를 하거나, 예방과 관리 대책/방법을 개발하기 위한 조사를 시행하는 것으로 자료의 정확성도 중요하나 일관성과 신속성, 실용성을 더 중요시한다. 과거에는 자료의 수집과 분석에 많은 비중을 두었으나, 근래에는 수집된 자료의 분석 결과를 배포하고 이용하는 측면을 더 강조하고 있다.

감시는 조사(survey)와 유사한 부분이 있으나, 지속적으로 수행하고 해석과 배포에 적시성을 요구한다는 점에서 구별된다. 즉, 감시체계는 자료를 전향적으로 수집하고, 분석/해석하여 보건사업의 기획과 수행, 평가에 사용할 수 있도록 하는 조직화된 체계라고 할 수 있다. 공중보건감시의 일반적인 활용을 나열하면 아래의 표와 같다(표 2-3-1).

표 2-3-1 공중보건감시의 활용

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| ① 위험인구의 건강문제 크기 추산 | ② 질병 또는 손상의 자연사 이해 |
| ③ 유행발생의 감지 | ④ 건강관련 사건(질병 등)의 분포와 확산의 확인 |
| ⑤ 역학적, 실험실적 연구의 촉진 | ⑥ 병인론에 따른 가설의 설정 및 검증 |
| ⑦ 관리와 예방측정의 평가 | ⑧ 감염병 병원체의 변화 모니터링 |
| ⑨ 격리활동의 모니터링 | ⑩ 보건의료관련 행태의 변화 감지 |
| ⑪ 계획수립(planning)의 촉진 | |

감시체계의 정의

(세계보건기구, WHO) 질병관리의 계획과 수행, 평가를 위해 역학 정보를 체계적으로 수집하고 분석하여 사용하는 것을 의미한다.

(미국 질병관리예방센터) 보건 자료를 지속적이고 체계적으로 수집하고 분석/해석하여 필요한 곳에 적시에 배포하며 이 정보를 질병의 예방과 관리를 위한 공중보건사업과 각종 보건 프로그램의 계획과 수행, 조사 연구를 위해 사용하도록 하는 것이다.

3.2 감시체계와 구조

감시체계는 정보의 고리(loop, cycle)로 이해할 수 있다. 이 정보의 고리는 감시대상 사례(case)가 발생함으로써 시작된다. 이 사례 발견자가 사례 관련 정보를 감시체계 운영자에게 신고/보고하면 분석과정을 거쳐 통계 자료 등의 형태로 필요로 하는 사람들에게 배포된 뒤, 질병 예방과 관리에 활용됨으로써 완성된다. 이러한 정보의 고리를 그림으로 표현하면 그림 2-3-1과 같다. 구성요소들인 정보 수집 방법, 수집 기관, 정보를 받고 분석하는 곳, 정보를 환류하는 곳 등은 감시체계의 목적에 따라 다르나 기본적인 정보의 흐름은 유사하다. 고리 어느 한 부분의 약화는 감시체계의 약화를 의미하므로 고리의 각 부분들이 골고루 적절하게 시행되어야 한다(그림 2-3-1).

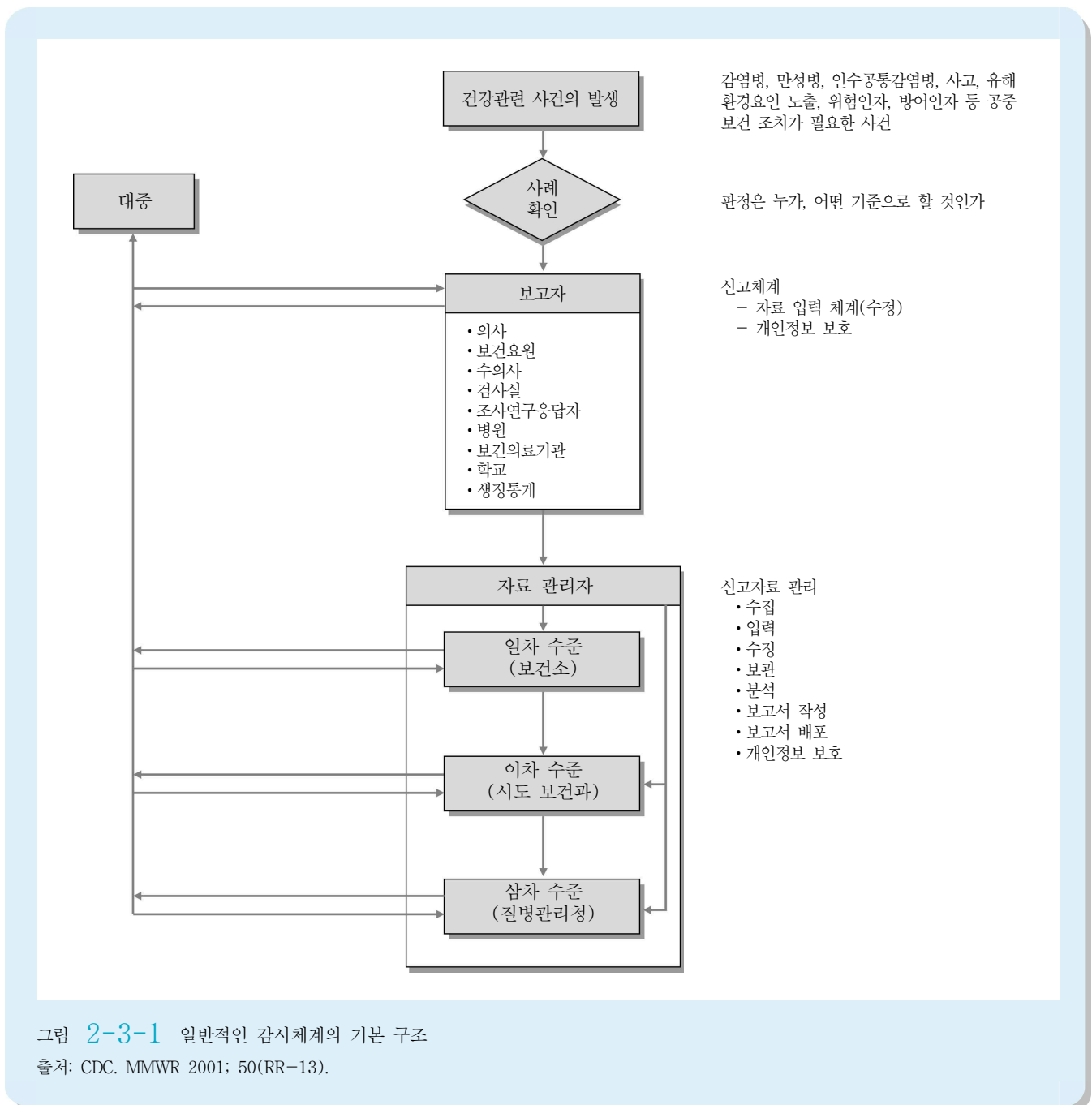


그림 2-3-1 일반적인 감시체계의 기본 구조

출처: CDC. MMWR 2001; 50(RR-13).



3.3 수동감시체계와 능동감시체계

감시체계는 수동감시체계(passive surveillance system)와 능동감시체계(active surveillance system)로 구분할 수 있다. 유행이 없는 평상시에는 수동감시체계가 운용되지만, 새로운 유행이 발생하거나, 신종 질환이 출현하거나, 특정 질병이 새로운 인구집단에서 발견되는 경우에는 능동감시체계가 운용될 수 있다.

1) 수동감시체계

수동감시
환자 자료를 보고받아 수집
하는 것

수동감시체계란 의료인이 환자를 발견하여 신고하고 보고하는 형태가 가장 전형적인 예이다. 사례의 신고와 보고를 하는 사람은 주로 의료인이나, 다른 보고자도 있을 수 있다. 신고/보고율 제고를 위하여 감시체계 운영자가 주요 보고자를 접촉하거나, 검사실이나 기타 관계된 기록들을 검토하여 사례를 확인하기도 한다. 수동감시체계는 간단하고 보고받는 기관의 부담이 적다는 장점이 있으나 보고의 완전성이 문제가 될 수 있다.

2) 능동감시체계

능동감시
직접 환자를 찾아내는 것

능동감시체계는 감시체계 운영자가 직접 나서 사례들을 찾는 것이다. 이는 전화와 같은 소통신단을 이용하여 의사나 검사실 등과 같은 주요 보고자와 주기적으로 접촉하거나, 특정 상태의 환자들에 대한 자료나 검사실 자료 등을 검토하여 자료를 얻는 것이다. 능동감시체계는 사례 발견의 완전성이 높으므로 수동감시체계의 대표성을 확인할 수 있고, 특정 역학조사와 연계하여 사용하기도 한다.

능동감시체계는 사례 발견의 완전성은 높으나 상당한 인력과 비용, 그리고 시간의 투입이 필요하므로 일반적으로 한정된 기간에만 운영된다. 능동감시체계는 ① 유행이 일어났거나 유행이 예측되어 집중적인 자료수집이 필요한 경우, ② 혹은 새로운 질병이나 새로운 전파경로 등에 관한 조사가 필요한 경우, ③ 새로운 지역이나 인구집단에 유행이 일어난 경우, ④ 특정 보건사업 후 효과를 타당성 있게 평가하기 위한 경우에 운영될 수 있다.

3.4 감시체계에 이용되는 자료원

또한, 감시체계는 다양한 자료원을 이용하여 정보를 수집하기도 하는데, 자료원에는 다음과 같은 것들이 있다.

- 1) 질병 신고자료
- 2) 인구 행정통계자료
- 3) 기타 건강조사자료 및 위험인자에 관한 정보
- 4) 환경요인 노출 여부에 관한 정보
- 5) 기존의 보건 프로그램에 대한 정보
- 6) 타기관에서 수집된 자료이나 보건학적으로 유용한 정보
- 7) 의료체계에 관한 정보 및 이들이 지역사회 건강수준에 미치는 영향에 관한 정보

| 참고문헌 |

Centers for Disease Control and Prevention. Updated guidelines for evaluating public health surveillance systems: recommendations from the Guidelines Working Group. MMWR 2001; 50(RR-13):1-35.

Halperin W, Barker EL, Monson RR. Public health surveillance. New York: Van

Nostrand Reinhold 1992. Available from: URL: <http://www.cdc.gov/doc.do/id/0900f3ec80093c90>

Lee LM, et al. Principles and practices of public health surveillance. 3rd ed. New York, Oxford University Press; 2010.

기본 문제

1. 공중보건감시의 사전적 정의는 무엇인가?

심화 문제

1. 감시체계에서 수동적 감시와 능동적 감시를 비교 설명하시오.

4. 질병과 사망원인의 분류와 사망진단서

학습목표

- 국제질병분류체계의 기본 원칙과 의학 및 역학연구 수행에 활용할 수 있는 질병분류체계의 종류와 그 특성을 이해할 수 있다.
- 한국 사망신고제도를 이해하고 사망진단서 작성 원칙을 알 수 있다.

4.1 국제질병분류체계

1) 국제질병분류

국제질병분류(International Classification of Diseases, ICD)는 질병·상해 및 사인에 관한 계량적 연구나 국제적 또는 연차적 발생 비교 시 자료의 정확성과 신뢰성 확보를 위해서 UN과 WHO의 지원으로 만들어졌다. 1900년에 최초의 ICD가 발표된 뒤, 10년 간격으로 개정되어 현재 ICD-10이 발표되어 있다. ICD-10은 의료관련 용어들을 질병 및 원인 등을 기준으로 21개로 대분류하고 각 질병 및 증상들에 따라 재분류한다. 한국의 한국표준질병·사인분류(KCD)는 세계보건기구(WHO)에서 만든 ICD를 골격으로 국내 실정에 맞게 용어 등을 수정한 것으로 2017년부터 제7차 개정판을 사용하고 있으며(표 2-4-1), 2021년에는 제8차 개정판이 사용될 예정이다.

4.2 국제기능장애건강분류체계

국제기능장애건강분류체계(International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF)는 기능적 수준과 장애에 기인하는 건강수준을 분류하기 위해 세계보건기구에서 2001년 개발한 통합적인 분류 틀이다.

ICF의 건강상태를 구성하는 요소는 크게 두 가지 부문으로 나누어 설명한다(그림 2-4-1). 첫 번째 부문은 기능과 장애이고, 두 번째 부문은 배경요인이다. 기능과 장애는 실질인 기능의



상태를 측정하고 평가할 수 있는 부문이며, 배경요인은 이러한 기능에 영향을 주는 부문이다. 즉, ICF는 기능과 장애와 배경요인이 역동으로 상호작용함으로써 건강상태를 구성하게 된다고 가정한다. 각 부문은 다시 2가지 차원으로 구분되는데 기능과 장애의 구성요소는 신체기능과 신체구조, 활동, 그리고 참여로 나뉘고, 배경요인은 환경요인과 개인요인으로 구성된다(표 2-4-2).

표 2-4-1 한국표준질병사인분류의 분류체계

Chapter	Blocks	Title
I	A00 - B99	특정 감염성 및 기생충성 질환
II	C00 - D48	신생물
III	D50 - D89	혈액 및 조혈기관의 질환과 면역메커니즘을 침범하는 특정 장애
IV	E00 - E90	내분비, 영양 및 대사 질환
V	F00 - F99	정신 및 행동 장애
VI	G00 - G99	신경계통의 질환
VII	H00 - H59	눈 및 눈 부속기의 질환
VIII	H60 - H95	귀 및 유도의 질환
IX	I00 - I99	순환계통의 질환
X	J00 - J99	호흡계통의 질환
XI	K00 - K93	소화계통의 질환
XII	L00 - L99	피부 및 피하조직의 질환
XIII	M00 - M99	근골격계통 및 결합조직의 질환
XIV	N00 - N99	비뇨생식계통의 질환
XV	O00 - O99	임신, 출산 및 산후기
XVI	P00 - P96	출생전후기에 기원한 특정 병태
XVII	Q00 - Q99	선천기형, 변형 및 염색체이상
XVIII	R00 - R99	달리 분류되지 않은 증상, 징후와 임상 및 검사의 이상 소견
XIX	S00 - T98	손상, 중독 및 외인에 의한 특정 기타 결과
XX	V01 - Y98	질병이환 및 사망의 원인
XXI	Z00 - Z99	건강상태 및 보건서비스 접촉에 영향을 주는 요인
XXII	U00 - U99	특수목적 코드

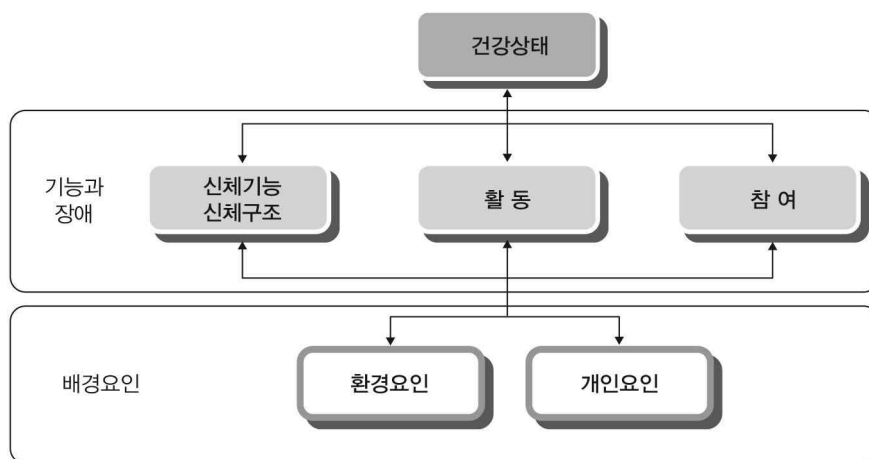


그림 2-4-1
ICF의 구성요소

출처: 사용자를 위한 ICF 활용의 길잡이(통계청, 2010)

표 2-4-2 국제기능장애분류의 개요

구성요소	1부 : 기능수행과 장애		2부 : 배경요인	
	신체 기능과 구조	활동과 참여	환경요인	개인요인
영역	신체 기능 신체 구조	삶의 영역 (과제, 행위)	기능수행과 장애에 대한 외적 영향	기능수행과 장애에 대한 내적 영향
구성	신체 기능의 변화 (생리학적)	표준 환경에서 과제를 실행하는 능력	물리적, 사회적 및 태도적 측면에서 촉진하거나 저해하는 영향력	개인의 태도에 대한 영향력
	신체 구조의 변화 (해부학적)	현재 환경에서 과제를 실행하는 수행력		
긍정적 측면	기능과 구조의 통합	활동, 참여	촉진요인	적용 안됨
	기능수행			
부정적 측면	손상	활동 제한, 참여 제약	장해요인/저해요인	적용 안됨
	장애			

출처: ICF 국제 기능·장애·건강 분류(사회보장정보원, 2016)

각 요소는 긍정적 용어와 부정적 용어로 표현될 수 있다. 각 요소는 다양한 영역으로 구성되고, 각 영역 내에서 분류 단위인 항목으로 구성된다. 각 개인의 건강과 건강관련 상태는 적절한 항목 코드 또는 복수의 코드들을 선택한 다음 분류척도를 더하여 기록될 수 있다. 분류척도는 그 항목에 해당하는 기능수행이나 장애의 범위, 또는 정도를 구체적으로 나타내거나 환경요인이 촉진 또는 장애가 되는 범위를 구체적으로 보여주는 숫자코드이다. 코드의 첫 번째는 알파벳으로 표현하며, ‘구성 요소’를 의미한다. 신체기능은 ‘b’, 신체구조는 ‘s’, 활동과 참여는 ‘d’(경우에 따라 활동은 ‘a’, 참여는 ‘p’), 그리고 환경요인은 ‘e’로 표현한다. 알파벳 뒤의 숫자는 내용과 단계를 의미하는데, 알파벳 뒤의 숫자가 세 자리면 2단계, 네 자리면 3단계, 다섯 자리면 4단계를 의미한다. 또한 ICF는 각 코드에 한 개인의 평가치를 부여할 수 있도록 지정해 놓았는데, 일반적인 평가치는 ‘0. 이상 없음, 1. 경도 이상, 2. 중도 이상, 3. 고도 이상, 4. 완전 이상, 8. 분류되어 있지 않음, 9. 적용 불가’로 부여된다. 활동과 참여의 경우는 ‘0, 어려움 없음’으로 부여하여 일반적인 평가치와 범주가 동일하고, 환경요인은 촉진요인과 저해요인을 구분하여 평가할 수 있도록 되어 있다. 환경요인이 건강상태에 촉진요인으로 작용할 때는 코드 뒤에 점을 찍지 않고 + 기호 뒤에 숫자를 부여하여 표현하며, 저해요인으로 작용할 때는 코드 뒤에 점을 찍고 저해의 정도에 대한 평가결과를 숫자로 표현한다. 평가치가 부여된 코드의 해석 예시는 다음과 같다(표 2-4-3).

표 2-4-3 국제기능장애분류의 평가치가 부여된 코드의 해석

코드	해석
b210.2	시각기능(b210) 중도손상(.2)
d450.14	보행(d450) 수행-경도어려움(.1), 능력-완전어려움(4)
e310+2	직계가족(e450) 중도촉진요인(+2)
e460.1	사회적인 태도(e460) 경도저해요인(.1)

출처: 사용자를 위한 ICF 활용의 길잡이(통계청, 2010)

이러한 ICF는 사회보장제도, 건강관리의 평가 그리고 지역사회, 국가 및 국제적 차원의 인구조사 등에 폭넓게 적용될 수 있다. ICF는 개인의 건강관리와 사회적 장애요인의 제거나 완화 및 사회적 지지와 촉진요인의 제공을 장려하여 예방, 건강증진 및 참여 향상과 같은 개인의 건강관



리에 적용할 수 있는 정보에 개념적 체계를 제공한다. 또한 ICF는 평가와 정책 수립의 측면에서 건강관리체계 연구에 유용하다.

세계보건기구(WHO)의 최신 표준질병분류체계인 ICD-10은 진단과 건강상태를 기반으로 한 분류체계이지만, ICF는 장애와 기능적 수준을 나타내므로 두 분류체계는 상호보완적으로 사용한다.

4.3 사망신고제도

한국 사망신고제도에서 사망신고의 대상은 대한민국 국민으로서 대한민국 영토 내 거주자와 외국에 거주하는 자이고, 신고 의무자는 동거하는 친족이나 호주, 동거자, 사망 장소를 관리하는 자로 사망한 사실을 알게 된 날로부터 1개월 이내에 사망자의 주소지 또는 본적지의 시·구 및 읍·면·동(단 사망자의 주소지 또는 본적지가 분명하지 아니한 때에는 시체가 처음 발견된 곳에서 신고)에 사망신고서와 사망진단서(시체검안서) 또는 사망증명서(사망진단서를 첨부할 수 없는 부득이한 사유가 있는 경우)를 제출한다.

사망신고서의 신고 사항은 ① 신고 일자, ② 사망자의 성명과 주민등록번호, ③ 사망자의 주소, ④ 사망 일자와 장소, ⑤ 사망 원인, ⑥ 발병부터 사망까지 기간, ⑦ 사망 진단자, ⑧ 사망(사고) 종류와 사고 발생 장소, ⑨ 교육정도, ⑩ 발병(사고) 당시 직업, ⑪ 혼인상태 등이다.

4.4 사망진단서(시체검안서) 작성법

사망진단서
사망한 자에 대한 기록으로 의사가 작성하며 사망일시, 사망원인 등을 기록함

사망진단서와 시체검안서는 2009년에 개정된 의료법에서 지정한 하나의 서식을 사용하고 있다. 사망진단서와 시체검안서를 작성하기 전에 의사는 반드시 사망자의 권리를 보호하는 조치를 해야 한다. 즉, 외인사이거나 병명이 불명확한 경우 혹은 변사가 의심되면 즉시 경찰에 신고한다.

의료법에 따르면 사망진단서는 ① 의사 자신이 진료하고 있던 환자가 진료 중인 질병이 원인이 되어 사망한 경우와 ② 다른 의사가 진료 중인 환자가 마지막 진료 시점으로부터 48시간 이내에 사망한 경우에는 다시 진료하지 않더라도 교부할 수 있다. 이때 마지막 진료 시점은 의료기관에 입원하였다가 퇴원한 환자는 퇴원 시점이고, 왕진을 한 경우는 왕진한 의사가 진료한 시점이 된다. 그 외는 모두 시체검안서를 작성한다.

사망진단서는 사망원인 통계의 기초자료가 되며, 이러한 사망원인 자료를 바탕으로 국가와 지역의 건강수준 평가에 많이 활용된다.

1) 제목

사망진단서를 작성할 때는 ‘시체검안서’를 두 줄을 긋고 날인하고 시체검안서를 작성할 때는 ‘사망진단서’를 두 줄을 긋고 날인하면 된다. 서식 아래 줄에 있는 부분 ‘위와 같이 진단(검안함)’도 마찬가지로 수정한다.

2) 사망자 확인

사망자의 성명과 성별, 주민등록번호, 실제생년월일, 직업, 등록기준지, 주소 등을 확인하여 기록하되, 만약 모르는 상황이면 ‘불상’ 또는 ‘알 수 없음’으로 기록한다.

3) 발병일시와 사망일시

발병일시는 사망진단서에 기재한 사망원인 중 가장 먼저 발병한 질병을 기준으로 한다. 최초의 질병 때문에 증상을 호소한 시기가 발병일시가 되지만 이를 정확하게 기억하지 못하면 최초 진단 시점이 발병 일시가 된다. 예를 들어 3개월 전부터 매우 피곤하였는데 오늘 간경변으로 진

단하였다면 발병일은 3개월 전이다. 아무런 증상이 없었는데 우연히 건강검진에서 위암이 발견되었다면 건강검진을 한 날이 발병일이다. 발병 일시는 보험금 지급과 관련된 경우가 있으므로 정확하게 기재하여야 한다. 발병일시를 알 수 없을 때 빈칸으로 두지 않고, 반드시 ‘미상’ 또는 ‘알 수 없음’으로 기재해야 한다.

사망일시는 의사가 사망을 선언한 시점으로 한다. 사망상태로 응급실에 도착한 경우(death on arrival, DOA)에도 의사가 사망을 선언한 시점이 사망일시가 된다. 이미 사망한 후 병원에 이송된 경우에는 사망일시를 추정해서 기록한다. 다른 사람의 진술에 의해 사망일시를 기록하면 반드시 추정한 사망일시 뒤에 (○○○의 진술에 의함)이라고 기록하고 진료기록부에 기록을 남긴다. 이는 이후 민사 또는 형사상의 문제가 야기될 소지가 있으므로 주의해야 한다. 그리고 사망일시를 알 수 없을 때는 ‘미상’ 또는 ‘알 수 없음’으로 기재해야 한다. 그러나 사망일시와 사망정황을 볼 때 사망자의 상태가 변사체로 판단되면 즉시 경찰에 신고한다.

4) 사망장소

사망장소는 사망장소의 주소와 사망장소의 종류를 구체적으로 기재한다. 사망장소가 불명확하거나 사망장소와 발견장소가 다른 경우로 생각되면 ‘미상’ 또는 ‘(○○○에서 발견)’으로 기록한다.

5) 사망의 원인

사망원인이란 ‘사람을 죽음에 이르게 한 질병, 병적 상태 또는 손상’을 말한다. 즉 막연하고 추상적인 개념이 아니라 의학적이고 구체적인 개념이다. 시기적으로 가장 앞선 원인을 선행사인(underlying antecedent cause of death)이라고 하는데, 세계보건기구는 이를 죽음에 이르는 일련의 상태를 초래한 질병이나 손상 또는 치명적 손상을 일으킨 사고나 폭행의 상황이라고 정의하였다.

사망원인은 의사, 치과의사, 한의사가 작성할 수 있는데, 책임이 수반되기에 신중하고 정확하게 작성해야 한다. 사망원인에 해당하는 진단명은 한국표준질병·사인분류를 따라야 한다. 서식의 가장 위에는 직접사인(direct cause of death)을 기재하고, 그 선행원인을 바로 아래 칸에, 다시 그 선행원인을 아래에 차례로 기재하도록 한다.

직접사인으로 사망을 설명할 수 있으면, 사망원인은 한 칸으로 충분하다. 예를 들어 바다에서 수영을 하다가 익사하였다면 직접사인에 ‘익사’만 기록하여도 된다. 직접사인은 시간상으로 사망에 가장 가까운 것으로 직접 사망을 일으킨 질병, 상태, 합병증이다. 그러나 사망의 과정은 복잡하고 한 가지 사인으로는 죽음을 설명하기 어려운 경우가 많다. 예를 들어 간암에 걸려서 치료를 받는 과정에서 간조직의 손상이 진행되어 간기능부전 상태가 되고 결국 간성 혼수로 사망하였다면, 직접 사인을 간성 혼수라 하고, 간성 혼수의 원인을 간기능부전, 그리고 간기능부전의 원인을 간암이라고 기술하면 된다. 만약 간암 환자가 식도정맥류 파열로 사망하였다면 대개의 과정은 ‘B형간염 → 만성 활동성 간염 → 간경변증 → 식도정맥류 파열 → 저용량성 쇼크 → 사망’ 일 수 있다. 그렇다면 직접사인을 저용량성 쇼크(hypovolemic shock)라 하고, 그 원인을 차례로 식도정맥류, 간경변증, B형간염이라고 기재하면 된다. 이때에 간암은 식도정맥류와 직접 인과관계가 없으므로 사망원인에는 기재하지 않고 그 밖의 신체 상황에 쓴다. 앞 사례의 환자는 간암으로 사망하였고 사망원인 통계에도 간암으로 등록되며, 뒤 사례는 간경변증으로 파악하는 것이 옳다.

이렇듯 직접 사망에 이르게 된 결과를 설명하기 위하여 여러 진단명이 필요하다면 각 결과를 역순으로 한 칸에 한 진단명을 기록하되 인과관계가 명확한 것만 정리하여 모두 4가지가 넘지 않도록 한다.

6) 사망의 종류 판단

사망의 종류는 ① 병사, ② 외인사, ③ 기타 및 불명 등 3가지로 분류한다.

7) 외인사의 추가사항

외인사의 경우에는 외인사의 추가사항을 반드시 기록하여야 한다. 앞서 기록한 사망의 장소나 종류와 중복되더라도 다시 기록하고 동일한 항목은 반드시 일치하도록 해야 한다.

8) 사망진단서 작성 시 주의사항

사망진단서는 환자를 마지막으로 진료한 시간이 48시간이 지나지 않았거나, 그 환자가 퇴원을 한 뒤 예상하였던 질병으로 사망하였다면 굳이 환자를 다시 진찰하지 않아도 사망진단서를 발행할 수 있도록 하고 있다. 시체검안서는 진료한 적이 없거나, 진료한 적이 있지만, 진료한 질병이 아닌 다른 원인으로 사망한 경우, 그리고 질병이 아닌 다른 원인으로 사망한 것으로 보이는 사례들에 대하여 사용하는 것으로 이해하면 쉽다.

사망진단서에서 가장 흔한 오류 중의 하나가 죽음의 현상을 기재하는 것이다. 사망하면 당연히 나타나는 심장마비, 심장정지, 호흡정지 등은 절대로 사망원인이 될 수 없고, 또한 노쇠나 노환 등도 나이가 들면 모든 사람에서 나타나는 신체의 상태로 사망원인에 기록할 진단명이 될 수 없다.

발병부터 사망까지의 기간은 반드시 기록하되 만약 불분명하면 ‘미상’ 또는 ‘○○일 또는 ○○○년으로 추정’ 등으로 기재한다. 즉사는 ‘즉시’로 기재한다. 사인별 칸으로 구분한 이유는 원인별 시점을 기록하기 위한 것으로 합치지 않도록 주의한다. 수술을 받았다면 수술 후 주요 소견을 기록하고 부검을 하면 부검소견을 기록한다.

사망의 종류를 판단하는 과정에는 법적이고 규범적인 부분이 포함되어 있다. 사람이 자연사(병사) 하였다면 법이 개입할 이유가 거의 없다. 가장 중요한 원칙은 병사가 확실할 때에만 병사라고 판단하는 것이다. 외인사라면 그 사고 종류가 흔한 교통사고인지, 중독, 추락, 익사, 화재인지를 확인하여 선택하고 그 다음에 의도성 여부에 의도가 없는 사고 즉, 자기 과실이나 천재지변, 다른 사람의 행위일지라도 살인이나 상해의 의도가 없는 행위에 의한 것인지, 아니면 자살이나 타살인지 여부를 선택한다. 사고인지 자살이나 타살인지를 구별할 수 없다면 미상을 선택한다.

외인사로 판단되거나 그러한 가능성이 있는 경우 의료진에게는 경찰서에 신고하여야 하는 의무가 생기고, 유족이 원하지 않더라도 부검이 시행될 가능성이 높아진다. 사건을 수사해야 하는 경찰 역시 강력사건이 아니라고 판단되면 부검을 꺼리는 경향이 없지 않다. 결국 ‘병사’ 진단서를 선호하거나, 심지어 의료진에게 이를 요구하는 상황이 발생할 수 있다. 그러나 앞서 언급한 바와 같이 사망의 과정을 질병으로 모두 설명할 수 있을 때에 한하여 사망의 종류를 병사로 판단하는 것이 원칙임을 반드시 명심하여야 한다. 사망진단서에 기록된 내용에 대한 책임은 결국 진단서를 발행한 의사의 몫이기 때문이다.

사망원인이 질병임에도 사망의 종류가 외인사, 심지어 타살일 수도 있다. 노인의 사망원인이 뇌출혈이었다 하더라도 폭행으로 뇌출혈이 생겼다면 이는 폭행치사에 해당하는 타살일 수 있다. 또한 B형간염으로 사망했다라도 교통사고로 다쳐서 수혈하는 과정에서 감염됐다면, 원인은 보행자 교통사고라고 해야 할 것이다. 자연사가 아니라면, 즉 외인사라면 다시 자살인지 타살인지 사고사인지를 살펴야 하는데, 자살이 확실하면 법이 개입할 여지가 없지만 다른 사람의 과실 때문에 사망하였다면 사정은 달라진다.

법의학에서는 사망의 종류를 결정할 때에 외인사인 줄은 알겠는 데 자살, 타살, 사고사를 구별할 수 없으면(예: 주검에 치명적인 상처가 있지만 그 손상이 자해인지 타해인지 아니면 우연한 사고인지 모르는 경우) 분류 불능(unclassified)이라고 하고, 병사와 외인사의 구별도 할 수 없으면(예: 주검이 심하게 부패하였거나 훼손이 심하여 사망원인을 가늠할 수조차 없다면 당연히 병사인지 외인사인지를 구별하기 어려운 경우) 불상(undetermined)이라고 한다.

단서 중 사망원인 부분 작성

충수절제술, 7년 전 위암수술을 받은 60세 남성이 소변을 보기 어렵고 아랫배가 아파 내원하여 장폐색증을 입원하였다. 입원 다음 날부터 복통이 심해지고 38.2℃의 열이 있으면서 영상검사 소견도 악화되어 입원 5일 수술을 시행하였다. 수술 당시 소장이 심하게 늘어나 있었고, 회장으로 추정되는 부위는 유착으로 인해 부분 사되어 있어 이 부위를 15cm 정도 절제하였다. 그러나 수술 중 혈압이 불안정하였고 동공반사가 소실되었으므로 심폐소생술을 하며 중환자실로 이송하였으나 결국 같은 날 사망하였다. 조직검사 결과, 절제된 소장에서 괴사 확인되었다.

원인 (가)(라)에 (나)와 직접 인과관 명확한 적습니	(가)	직접사인	복막염	발병부터 사망까지의 기간	4일
	(나)	(가)의 원인	소장 천공		4일
	(다)	(나)의 원인	장폐색증		5일
	(라)	(다)의 원인			
	(가)부터 (라)까지와 관계없는 그 밖의 신체상황			위암수술(7년 전) 충수절제술(10년 전)	
	수술의사의 주요소견		소장 팽대, 회장 천공	수술연월일	〇〇년 〇월 〇일
	해부의사의 주요소견				
종류	[V]병사 []외인사 []기타 및 불상				

참고문헌

- 대한의사협회. 진단서 등 작성·교부 지침. 대한의사협회 2015.
- 대한의사협회. 사망진단서 사례집. 대한의사협회 2018.
- 사회보장정보원. ICF 국제 기능·장애·건강 분류. 사회보장정보원 2016.
- 신은경. 장애인의 기능과 장애, 환경요인에 관한 ICF 활용방안. 직업재활연구 2013;23(1):151-71.
- 이윤성, 박우성, 박석건, 서순원. 사망진단서 이렇게 쓴다. 퍼시픽출판사 2003.
- 통계청. 사용자를 위한 ICF 활용의 길잡이. 통계청 2010.
- 통계청. 한국표준질병·사인분류. 통계청 2015.

기본 문제

1. 현재 한국 사망신고의 기준이 되는 사망분류체계는?

심화 문제

1. 사망자료의 상대적인 강점과 약점을 설명하시오.
2. 국제질병분류의 표준화가 필요한 이유와 그 체계를 설명하시오.
3. 사망진단서에서 사망원인을 적는 원칙을 설명하시오.



[별지 제6호서식] <개정 2018. 9. 27.>

사망진단서(시체검안서)

※ []에는 해당되는 곳에 “✓”표시를 합니다.

등록번호		연번호		원본 대조필인	
① 성 명				② 성 별	[]남 []여
③ 주민등록번호	-	④ 실제생년월일	년 월 일	⑤ 직 업	
⑥ 주 소					
⑦ 발 병 일 시	년 월 일 시 분(24시간제에 따름)				
⑧ 사 망 일 시	년 월 일 시 분(24시간제에 따름)				
⑨ 사 망 장 소	주소				
	장소	☐ 주택 ☐ 의료기관 ☐ 사회복지시설(양로원, 고아원 등) ☐ 공공시설(학교, 운동장 등) ☐ 도로 ☐ 상업·서비스시설(상점, 호텔 등) ☐ 산업장 ☐ 농장(논밭, 축사, 양식장 등) ☐ 병원 이송 중 사망 ☐ 기타()			
⑩ 사망의 원인 ※ (나)(다)(라)에는 (가)와 직접 의학 적 인과관계가 명 확한 것 만을 적 습니다.	(가)	직접 사인		발병부터 사망까지의 기간	
	(나)	(가)의 원인			
	(다)	(나)의 원인			
	(라)	(다)의 원인			
	(가)부터 (라)까지와 관계없는 그 밖의 신체상황				
	수술의사의 주요소견			수술 연월일	년 월 일
	해부의사의 주요소견				
⑪ 사망의 종류	[] 병사 [] 외인사 [] 기타 및 불상				
⑫ 외인사 사항	사고 종류	☐ 운수(교통) ☐ 중독 ☐ 추락 ☐ 익사 ☐ 화재 ☐ 기타()		의도성 여 부	☐ 비의도적 사고 ☐ 자살 ☐ 타살 ☐ 미상
	사고발생 일시	년 월 일 시 분(24시간제에 따름)			
	사고발생 장소	주소			
	장소	☐ 주택 ☐ 의료기관 ☐ 사회복지시설(양로원, 고아원 등) ☐ 공공시설(학교, 운동장 등) ☐ 도로 ☐ 상업·서비스시설(상점, 호텔 등) ☐ 산업장 ☐ 농장(논밭, 축사, 양식장 등) ☐ 기타()			

「의료법」 제17조 및 같은 법 시행규칙 제10조에 따라 위와 같이 진단(검안)합니다.

년 월 일

의료기관 명칭 :

주소 :

의사, 치과의사, 한의사 면허번호 제 호

성 명:

(서명 또는 인)

유 의 사 항

사망신고는 1개월 이내에 관할 구청·시청 또는 읍·면·동사무소에 신고하여야 하며, 지연 신고 및 미신고 시 과태료가 부과됩니다.

210mm×297mm[백상지 80g/m²(재활용품)]

제 3 장

질병 및 사망, 건강수준의 측정

편집위원 박 수 경

집필자 박 수 경 · 안 성 복 · 오 경 재
옥 민 수 · 이 영 훈

1. 보건지표

학습목표

- 율과 분율, 비의 차이를 예를 들어 설명할 수 있다.*
- 율 표준화의 필요성과 방법을 설명할 수 있다.
- 인구분포가 다른 인구집단 사이의 질병 및 사망지표를 비교할 수 있다.*

1.1 지표의 개념

역학 연구는 인구집단에서 발생하는 질병, 출생, 사망의 분포를 설명하거나, 이의 결정인자를 밝히기 위해서 빈도를 측정하는 경우가 많다. 빈도의 측정은 단순히 대상자의 수를 조사할 수도 있지만, 조사집단이 포함된 전체 인구의 크기, 자료가 수집된 기간 등이 포함될 때 더 많은 정보를 제공하게 된다. 이런 측정 결과는 질병 발생과 사망 원인의 추정, 공중보건사업의 기획, 의료 자원 배분의 우선순위 결정에 유용하게 사용할 수 있다. 측정 결과는 범주형 변수와 연속형 변수로 나타낼 수 있는데, 범주형 변수에는 질병 발생과 유병 상태, 중증도 수준, 사망 여부 등이 있으며, 연속형 변수에는 혈압, 콜레스테롤, 혈당 측정값 등이 있다.

이 장에서는 질병과 사망, 출생 관련 지표들의 개념과 종류를 설명하고, 이런 지표들을 표준화하는 이유와 방법에 대하여 설명한다.

1.2 지표 산출 방법

역학 연구에서 조사되는 변수들은 대부분 생존과 사망, 환자와 대조군, 노출과 비노출 등처럼 두 개의 범주를 가진 명목변수(nominal variable)가 많다. 이런 변수들의 빈도를 측정하는 데 흔히 사용하는 개념에 비(ratio)와 분율(proportion), 율(rate)이 있다. 분율과 율 형태의 지표



는 $\frac{x}{y} \times 10^n$ 이라는 비슷한 공식에 기초를 둔다. 이 공식에서 10^n 은 인구집단의 분모에 해당되는 10의 배수로 일반적으로 분자가 자연수가 되는 값을 적용한다.

1) 비

비
x와 y가 완전히 독립적일 때 한 측정값을 다른 측정값으로 나눈 x/y , 또는 y/x 의 형태로 나타내는 지수

비는 x와 y가 완전히 독립적일 때 한 측정값을 다른 측정값으로 나눈 x/y , 또는 y/x 의 형태로 나타내는 지표이다. 비는 정량적인 두 가지 수치를 비교하고자 하는 목적으로 사용되며, 비가 1로 표현되는 두 값이 동일한 경우로부터 '0'까지 그리고 '무한대'까지 어떠한 값도 가질 수 있다. 역학에서 많이 사용하는 비에는 성비, 사산비, 모성사망비, 상대위험도, 오즈비 등이 있다.

2) 분율

분율
분자가 분모에 포함되는 $x/(x+y)$ 형태로 값은 0과 1 사이에 위치

분율은 분자가 분모에 포함되는 형태($x/(x+y)$)로 그 값은 0과 1 사이에 위치하며, 분모 중 어떤 특성에 대한 규모를 보고자 할 때, 혹은 위험도(risk) (=어떤 특성이 있을 확률값)를 보고자 하는 목적으로 사용된다. 흔히 사용하는 것이 백분율(%)이다. 분율의 예로는 시점 유병률, 누적 발생률, 치명률, 이환율, 기여위험도 등이 있다.

3) 율

율
분율의 분모에 시간의 개념이 포함된 특수한 형태

율은 특정 기간 한 인구집단에서 발생한 사건의 빈도를 표현하는 지표로 '0'부터 '무한대'까지의 값을 가질 수 있다. 어떤 시점부터 사건 발생까지 시간동안 사건 빈도를 계산하고자 할 때, 각 대상들의 관찰시간들과 시간 흐름에 따른 사건 발생 빈도도 서로 다르다면, 평균의 개념을 도입하여야 한다. 즉, 율은 시간에 따라 변동되는 특성에 대해 시간당 평균적인 특성을 관찰하고자 하는 목적으로 사용되며, 분자와 분모는 동일 기간이어야 하고, 분모는 어떤 사건을 같이 경험하는 위험집단이어야 한다. 율을 수학적 개념으로 간략하게 정의하면, '단위시간 당 평균 빈도(frequency per unit of time)'의 개념이다. 율의 예로는 평균발생률, 발병률, 보통사망률, 성별 특수사망률, 연령별특수사망률과 임상적 예로써 심박수(heart rate)를 들 수 있다.

1.3 율의 표준화

보통률(crude rate)은 전체 인구를 대상으로 표현되는 종합적인 지수(summary measure)로서 일정 기간 대상 인구집단에서 발생한 사건(질병이환 또는 사망 등) 수를 전체 인구로 나눈 것이다. 반면에 특수율(specific rate)은 연령, 성별, 흡연 여부, 질병 중증도 등 특정한 요인에 의하여 소집단으로 구분한 후 각 소집단이 경험하는 율을 표시한 것이다.

1) 율의 표준화 필요성

율의 표준화
서로 다른 집단의 보건지표를 비교할 때, 역학적 특성이 다른 것을 보정하는 것

인구집단의 역학적 특성이 서로 다른 집단의 보건지표를 비교할 때, 역학적 특성이 보건지표라는 결과에 영향을 줄 수 있는 요인으로 작용한다면 이에 대한 보정이 필요하다. 예를 들면 두 집단 간의 사망률을 비교하고자 하는데, 한 집단이 다른 집단에 비하여 노령인구가 많다면 이 집단은 당연히 사망률이 다른 집단에 비하여 높을 수밖에 없다. 왜냐하면, 연령이 증가할수록 사망률이 높아져 인구집단에 노령인구가 많을수록 조사사망률이 높아지기 때문이다.

인구집단 전체를 대상으로 하는 조사사망률은 인구집단 내의 소집단들이 매우 다른 사망률을 나타내고 있어도 이를 표현하지 못한다. 그러므로 두 집단의 사망률을 비교할 때 조율의 한계점을 극복하면서도 전체 집단을 한 값으로 나타낼 수 있는 지표가 필요하게 된다. 이런 율을 표준화율(standardized rate) 또는 보정률(adjusted rate)이라고 부른다. 표준화율은 조율처럼 전체 인구집단을 한 개의 종합적인 값으로 나타내 주는 면에서는 같지만, 비교 대상 집단들의 특성 분포가 달라서 생기는 영향들을 제거하는 통계적 기법을 적용한 후 산출한 값이라는 점에서 다

르다.

2) 표준화 방법

가장 흔하게 보정을 하는 역학적 특성은 연령이다. 보정 방법에는 직접법과 간접법이 있다. 직접법은 표준인구를 택하여 이 표준인구가 나타내는 연령분포를 비교하고자 하는 군들의 연령별 특수사망률에 적용하는 방법이다. 간접법은 두 군을 비교할 때 인구가 많은 집단(또는 표준 인구)에서 산출한 안정된 연령별 특수사망률을 인구가 적은 집단에 적용하여 예상되는 사망자 수를 산출한 다음 이를 인구가 적은 집단에서 실제로 경험한 사망자 수와 비교하는 것이다.

(1) 직접표준화법

직접법을 이용하려면 보정하려는 집단의 연령별 특수사망률과 표준인구의 연령별 인구구성이 필요하다. 표 3-1-1은 직접법의 예를 보여준다. A집단과 B집단의 조사망률을 계산하려면 각 연령군의 인구수(1항)에 연령별 사망률(2항)을 곱한 것을 모두 더한다. 이를 해당 인구집단의 전체 인구수 5,000명으로 나누어 주면 된다. 이런 방법으로 계산된 조사망률은 A집단의 경우 1,000명당 9.0명이고, B집단은 7.8명으로 A집단이 B집단에 비하여 높다.

그러나 A집단의 연령군별 인구수와 B집단의 연령군별 인구수를 비교해 보면 A집단이 B집단에 비하여 45세 이상의 연령은 많지만, 15세 미만은 적은 것을 알 수 있다. 따라서 연령이 사망에 영향을 준다는 것을 고려할 때 연령분포가 다른 두 집단의 조사망률을 직접 비교하는 것은 잘못된 판단을 할 수 있다.

이것을 해결하기 위하여 표준인구(standard population)를 정하여 이를 표준화하여야 한다. 표준인구는 본 예제처럼 A집단과 B집단의 인구를 합하여 만들 수 있다(5항). 또한, 해당 국가 전체인구의 연령별 인구수를 사용하여도 된다. 국가 간 보건지표를 비교할 때는 세계보건기구가 만든 세계표준인구를 사용할 수도 있다.

아래 예제처럼 표준인구에 A 집단과 B집단의 연령별 사망률을 곱하여 각 집단의 기대사망자 수를 계산한다(6항, 7항). A집단의 전체 기대사망자수는 74명, B집단은 92명이 되며, 이를 표준인구수 10,000명으로 나누어 준 것이 표준화사망률로 A집단은 1,000명당 7.4명, B집단은 9.2명으로 표준화사망률은 조사망률과 다르게 B집단이 A집단보다 높다는 것을 알 수 있다.

직접법은 연령별 특수사망률을 가상의 표준인구에 적용하여 산출하기 때문에 표준인구가 달라지면 두 군의 연령보정사망률의 값은 변하게 된다. 예를 들어, 어떤 연령별 집단(만성질환의 경우 어린 연령집단)에서 관찰되는 연령별 특수사망률은 작지만 적용해야 하는 표준인구의 수(분율)는 많으며, 대부분 사망이 관찰되는 연령집단(만성질환의 경우 60세 이상 연령집단)에서는 오히려 표준인구의 수가 더 작은 경우, 표준인구의 수에 의해 가중되어 기대 수가 산출되기 때문에 고령 집단에서의 1명의 관찰된 사망보다 어린 연령집단에서 1명의 관찰된 사망에 더 높은 가중치가 부과된다. 즉 어린 연령집단에서의 관찰된 사망에 의해 순위가 변동될 가능성이 크다. 따라서 관찰하고자 하는 질병에 따라 집단의 연령별 인구구성이 매우 다르거나 표준인구의 인구구성과 관찰하고자 하는 집단의 인구구성, 주로 관찰되는 사건발생의 연령집단이 매우 다른 경우는 순위가 달라질 수 있어 주의를 요한다.



표 3-1-1 직접법에 의한 사망률의 연령보정 예

연령	A집단		B집단		표준인구	기대사망자수 (A집단)	기대사망자수 (B집단)
	인구수	연령별 사망률 (1,000명당)	인구수	연령별 사망률 (1,000명당)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15세 미만	1,500	2	2,000	2	3,500	7	7
15세~44세	2,000	6	2,500	10	4,500	27	45
45세 이상	1,500	20	500	20	2,000	40	40
계	5,000		5,000		10,000	74	92
$\text{<조사사망률> A집단: } 45/5,000 \times 1,000 = 9.0$ $\text{B집단: } 39/5,000 \times 1,000 = 7.8$							
$\text{<표준화사망률> A집단: } 74/10,000 \times 1,000 = 7.4$ $\text{B집단: } 92/10,000 \times 1,000 = 9.2$							

(2) 간접표준화법

비교하고자 하는 한 군의 연령별 특수사망률을 알 수 없거나, 대상인구수가 너무 적어서 안정된 연령별 특수사망률을 구할 수 없는 경우에는 간접법을 사용한다. 이때는 표준화사망비(SMR; standardized mortality ratio)를 계산하게 된다. 표준화사망비는 다음과 같은 공식에 의하여 계산한다.

$$\text{표준화사망비} = \frac{\text{어떤 집단에서 관찰된 총 사망수}}{\text{이 집단에서 예상되는 총 기대사망수}}$$

간접법을 계산하는 과정은 표준인구의 연령별 특수사망률(표 3-1-3의 2항)을 대상집단(심장병 의심자)의 인구구성(1항)에 곱하여 ‘기대사망자 수’(3항)를 산출하는데, 본 예에서 전체 기대사망자 수는 4.7명이 된다. 이는 조사대상군이 표준인구가 경험하는 연령별 특수사망률만큼 경험하면 어느 정도의 사망자가 발생할 것인가를 추정하는 것이다. 이렇게 추정된 기대사망자 수를 실제로 조사대상군이 경험한 관찰사망자 수 20명과 비교함으로써 표준화사망비를 산출한다. 표준화사망비의 값이 1보다 크면 대상집단이 표준인구집단에 비하여 더 많은 사망자가 발생한다는 것이고, 1보다 작으면 표준인구보다 더 적은 사망자가 발생한다는 의미이다. 본 예에서 산출된 표준화사망비는 4.25로 대상집단에서 표준인구집단보다 더 많은 사망자가 발생하는 것을 알 수 있다.

이렇게 계산된 표준화사망비에 표준인구의 조사사망률을 곱하면 간접표준화율이 된다. 예를 들어 표 3-1-2에서 사용된 표준인구의 조사사망률이 1,000명당 11.5명이므로 이 집단의 간접표준화율은 $11.5 \times 4.25 = 48.9$ 가 된다(표 3-1-2, 표 3-1-3).

정리하면 직접법에서는 ‘표준인구의 인구구성’을, 간접법에서는 ‘표준인구의 연령별 특수사망률’을 사용한다.



2 심장병이 없는 집단과 의심되는 집단의 일반 사망률

심장병이 없는 집단				심장병이 의심되는 집단			
인구수	%	사망자 수	연령별 사망률 (1,000명당)	인구수	%	사망자 수	연령별 사망률 (1,000명당)
13,681	55.2	35	2.5	23	20.5	1	43.5
8,838	35.7	102	11.5	24	21.4	5	208.3
2,253	9.1	149	66.1	65	58.0	14	215.3
24,772	100.0	286		112	99.0	20	
$286/24,772 \times 1,000 = 11.5$				$20/112 \times 1,000 = 178.6$			

3 심장병이 없는 집단에 대한 심장병이 의심되는 사람의 표준화 사망비

연령	심장병 의심자 수	심장병이 없는 집단의 연령별 사망률 (1,000명당)	기대사망자 수	실제사망자 수
	(1)	(2)	(3) = (1)×(2)	
34세	23	2.5	0.1	1
34세	24	11.5	0.3	5
이상	65	66.1	4.3	14
계	112		4.7	20
전 두 집단의 사망비: $178.6/11.5 = 15.5$				
사망비 = $20/4.7 = 4.25$				

(3) 표준인구

직접표준화법에서의 ‘표준인구(standard population)’는 연령별 인구구조가 다른 여러 인구집단들의 지표들을 비교하기 위해, 여러 인구집단들의 인구구조를 표준인구의 연령 구조로 동일하게 하여 지표들을 비교하고자 하는 목적으로 사용하는 인구집단이다. 표준인구로서는, 비교하고자 하는 인구를 모두 포괄하는 통계상 인구집단(각국의 전체 인구집단, 예를 들어, 한국의 경우 2000년 한국인 주민등록 연중 양인구 등), 비교하고자 하는 집단의 연령별 인구 수를 모두 합하여 만든 인구집단, 혹은 국제간 지표를 비교하고자 할 목적으로 10만 명에 대한 가상 인구집단인 WHO 표준인구집단 등을 표준인구로 사용한다.

간접표준화법에서의 ‘표준인구’는 참고집단(reference population)의 의미로, 직접표준화법에서의 ‘표준인구’와는 다르다. 참고집단과 관찰집단이 서로 배제적인 기준으로 선정하여, 질병 여부에 따라 질병 없는 집단을 참고집단으로 하여 질병 있는 집단의 관찰 수에 대한 비를 산출하거나, 요인 여부에 따라 요인 없는 집단을 참고집단으로 하여 요인 있는 집단의 관찰 수에 대한 비를 산출하는 방식이다. 위 예제는, 전자에 해당하는 예제이고, 송전탑 주변 주민의 전자파 노출 때문에 암 사망이 높은 지를 파악하고자, 송전탑이 없는 지역주민을 참고집단으로 하여 SMR을 산출한 경우는 후자의 예제로 볼 수 있다. 관찰집단이 포함된 전 인구집단을 참고집단으로도 이용할 수가 있는데, 반도체 근로자들의 직업환경 노출로 인해 암 사망이 높은 지를 관찰하고자 할 때 해당 국가의 전 인구집단을 참고집단으로 사용하여 SMR을 산출한 경우를 예로 들 수 있다.



Gordis L. Epidemiology. 5th ed. Philadelphia: Elsevier; 2013.

Morton RF, Hebel JR. A study guide to epidemiology and biostatistics. Baltimore: University Park Press; 1979. p.27.

Szklo M, Nieto J. Epidemiology beyond the basics. 3rd ed. Burlington: Jones and Bartlett Learning; 2014.

US Department of Health and Human Services. Principles of epidemiology. 2nd ed. Atlanta: 1992. p.73-141.

기본 문제

1. 비교하고자 하는 두 집단의 연령별 인구수와 전체 사망자수는 알고 있으나 연령별 특수사망률 알지 못할 때 사용할 수 있는 표준화 방법은?

심화 문제

다음과 같은 인구 구조를 갖고 있는 두 지역이 있다.

	A 지역		B 지역	
	39세 이하	40세 이상	39세 이하	40세 이상
연령구조	1/2	1/2	2/3	1/3
인구 1,000명당 연령별 특수사망률	4	16	5	20

1. 조사망률을 계산하고, 비교 설명시오.
2. 표준화사망률을 계산하고, 비교 설명시오.

2. 이환지표

학습목표

- 인구분포가 다른 집단 사이의 질병지표를 비교할 수 있다.*
- 지표를 정의하고 지역사회 현황분석에 적용할 수 있다.
- 발생률(누적발생률, 평균발생률)과 유병률을 수식으로 정의하고, 각각의 활용을 설명할 수 있다.
- 발생률과 유병률의 상호관계를 수식으로 표현하고, 그 의미를 설명할 수 있다.
- 발병률과 이차 발병률, 치명률을 수식으로 정의하고, 그 의미를 설명할 수 있다.

이환지표란 인구집단에서 질병의 존재 여부, 또는 사건의 위험 수준을 나타내는 값이다. 흔히 사용하는 이환지표로는 발생률, 유병률(시점, 기간), 발병률 등이 있다.

2.1 발생률과 유병률

1) 발생률

일정 기간 동안 질병이 없던 인구에서 질병이 발생한 율, 또는 위험도를 나타내는 것으로, 두



가지 지표, 누적발생률(cumulative incidence rate, CIR)과 발생밀도(incidence density; 평균발생률)가 있다. 발생률은 질병의 원인을 찾는 데 중요하게 사용된다. 따라서 발생률에 변동이 생기면 자연적으로 원인 요인에 변화가 생겼거나, 효과적인 예방프로그램 시행 효과로 생각할 수 있다. 보건의료 분야에서 발생할 수 있는 사건은 새로운 질병, 전체 위험집단 중 사망자, 환자 중 사망자, 질병의 재발, 약물 부작용 등이 있다.

(1) 누적발생률

누적발생률은 해당 질병위험에 처한 사람들(주로 해당 질병이 없었던 사람들)을 관찰하여 일정 기간 동안 질병에 새롭게 걸린 사람들의 ‘분율’을 나타내며, 특정 기간내 한 개인이 질병에 걸릴 확률(발생확률)로, 발생위험도(incidence proportion or risk)를 추정할 수 있다.

누적발생률
일정 기간 동안 질병에 걸린 사람들의 분율

$$\text{누적발생률} = \frac{\text{그들 중 질병발생수}}{\text{일정 지역} \cdot \text{특정기간 내 질병발생 위험에 처한 인구 수}} \times 10^r$$

누적발생률을 보고할 때는 해당하는 기간을 명확히 표현하는 것이 중요하며, 누적발생률은 모든 대상자들이 동일 기간 입적하여 질병이 발생될 때까지 혹은 질병이 발생되지 않은 사람들이 관찰이 종료될 때까지 모두 다 관찰하는 것을 가정한다. 10년 동안 해당 질병이 없던 1,000명의 인구 중 40명의 신환이 발생하였다면 10년의 기간 동안의 누적발생률(CIR)은 100명당 4명 혹은 연간 1,000명당 4명으로 표현한다.

(2) 평균발생률(발생밀도)

평균발생률은 일정한 인구집단에서 질병의 순간발생률을 측정하는 것이며, 발생밀도(incidence density) 혹은 발생인시율(incidence person-time rate)로도 표현된다.

누적발생률을 산출할 때의 관찰기간에 대한 가정의 경우, 현실에서 위배되는 경우가 대부분이다. 연구대상자들이 동일 기간에 관찰을 시작하지 않을 수 있고, 같은 기간에 관찰이 시작되었다 하더라도 질병 발생까지 다 관찰되지 못하는 경우(더 이상 추적할 수 없거나, 다른 원인으로 사망하게 되는 경우 등)가 발생하여 각 대상자마다 관찰기간이 다를 수 있다. 관찰 종료하고자 하는 시점까지 여러 가지 이유로 질병 발생까지 다 관찰되지 못하는 경우를 관찰 중단(censored observation)이라고 한다. 이런 경우는, 연구대상자의 관찰기간이 다른 것을 고려하고 가능한 모든 정보를 이용하기 위하여, 개인이 질병에 걸리지 않은 상태로 남아 있던 기간의 합을 계산하여 평균발생률의 분모로 둔다. 구체적으로 질병 발생자는 질병 발생까지의 관찰된 시간으로, 질병이 발생되지 대상은 관찰 중단까지 관찰된 시간들을 합하여 관찰 인시(person-time)의 형태로 분모를 산출하고(Σ관찰인시), 분자는 누적발생률과 같이 해당 집단에서 발생한 새로운 환자 수가 된다.

발생밀도
어떤 일정한 인구집단에서
질병의 순간발생률을 측정하는 것

어떤 일정한 인구집단에서 질병의 순간발생률을 측정하는 것으로 ‘율’에 해당한다. 관찰 인시(person-time)는 조사하고자 하는 질병에 따라 단위가 다를 수 있는데, 암, 심혈관질환과 같은 만성질환은 인년(person-year)으로, 영양결핍 아동의 설사 발생은 인월(person-month), 인플루엔자 유행 발생은 전주(person-week), 어린이들의 급성 설사질환, 홍역 등은 인일(person-day)을 사용할 수 있다.

$$\text{평균발생률} = \frac{\text{그들 중 질병발생자 수}}{\text{일정 지역} \cdot \text{특정 기간 내 질병발생 위험에 처한 전체 대상자의 총 관찰인시}} \times 10^r$$

2) 유병률

일정 시점 또는 특정 기간에 인구집단에서 질병을 가진 사람들의 수를 측정하는 것으로, 한 시점 또는 특정 기간 중 한 개인이 질병에 걸려 있을 확률 추정치를 제공하며, 두 가지 지표로 시점유병률(point prevalence rate)과 기간유병률(period prevalence rate)이 있다.



시점유병률은 한 시점에서의 전체 인구집단 중 환자의 수, 즉 해당 시점에 이미 질병을 가진 사람들과 그 시점에 새롭게 질병이 관찰된 사람들을 합친 수로 계산되며, 어떤 인구집단에서의 유병 상태를 나타낸다. 시점유병률은 간단히 1회 조사로 결과를 얻을 수 있다. 시점유병률을 정기적으로 측정하면 시간 경과에 따라 질병양상이 어떻게 변화하는지를 파악할 수 있다. 질병이 아니더라도 고혈압의 인지율, 치료율, 조절률 등과 같이 어떤 변화가 있는지를 파악할 때에도 사용할 수 있다.

기간유병률은 어떤 특정 기간 동안 인구집단의 질병 이환 상태를 분율(proportion)로 표현하는 것으로, 기간유병률의 분자는 특정 기간이 시작되는 시점에 질병을 가진 사람들과 그 기간에 새롭게 질병이 발생한 사람의 수를 합한 값이 된다. 기간유병률의 분모는 시작 시점과 관찰 종료 시점에서의 인구집단의 수를 각각 측정하여 이들의 평균값을 사용하거나, 혹은 연중양인구(=기간유병률 산출 시작을 1월 1일, 끝을 12월 31일로 둔 경우 6월 30일 또는 7월 1일자 관찰 인구)를 사용하기도 한다. 기간유병률의 한 종류로, 평생유병률(lifetime prevalence rate)이 있다. 평생유병률은 해당 인구집단에 대해 평생 동안 1번이라도 해당 질병에 이환된 경우를 분율로 표현하는 것이다. 재발 질병인 경우 인구집단의 이환 규모를 측정하기 어렵기 때문에 평생유병률을 이용하기도 한다.

유병률의 제한점으로는 이환기간이 짧은 환자보다 긴 환자가 유병률 조사에 들어올 가능성이 높다는 것이다. 따라서 유병 환자(prevalent case)와 발생 환자(incident case)의 차이 때문에 결과의 해석이 달라질 수 있는데 예를 들면 집단검진에서 일차 검진에는 유병 환자와 발생 환자가 모두 포함되지만, 이차 검진에는 발생 환자만 포함되게 된다.

3) 발생률과 유병률의 상호관계와 용도

유병률은 발생률과 이환기간 두 가지 요인에 의하여 영향을 받는다. 이들 요인의 상호관계는 다음과 같은 공식으로 나타낼 수 있다.

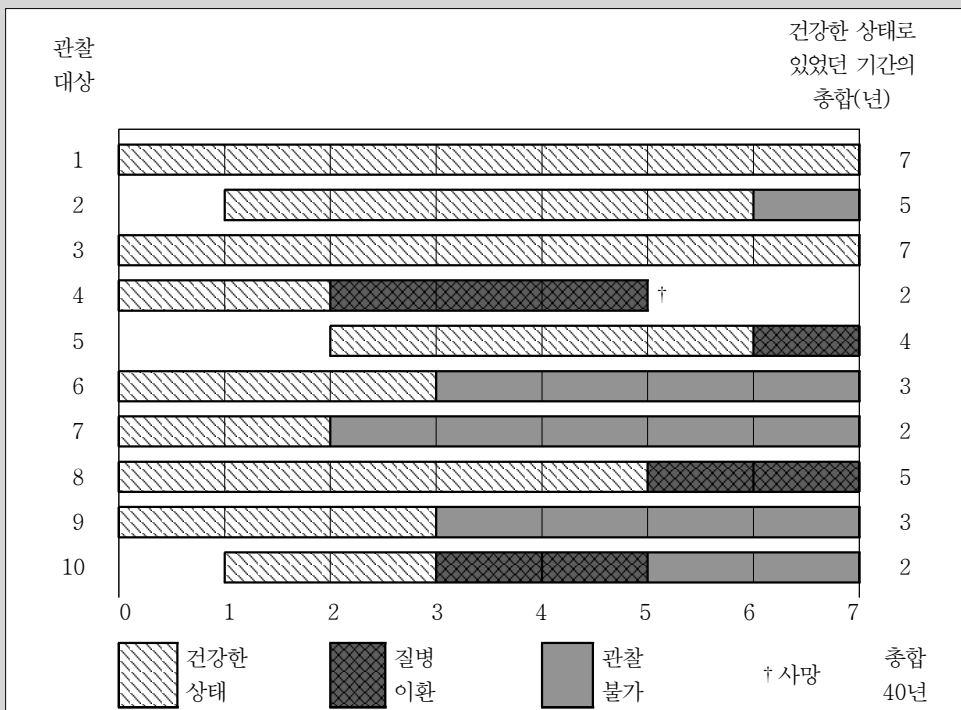
$$P \approx I \times D \quad (P: \text{유병률} \quad I: \text{발생률} \quad D: \text{이환기간})$$

유병률이 높아지는 경우는 발생률이 높아지거나 이환기간이 길어진 경우이며, 유병률이 낮아지는 경우는 발생률이 낮아지거나, 질병 발생 후에 바로 사망하거나 회복하여 이환기간이 짧아진 경우이다.

1] 이환기간과 발생률, 유병률

그림 3-2-1은 어떤 인구집단에서 관상동맥질환이 발생한 가상의 자료이다.

관상동맥질환의 발생밀도는 7년간의 관찰기간에 새로 발생한 환자 수(4명)를 질병에 걸릴 위험이 있는 대상인구의 합(40인년)으로 나누어 준 것으로 100인년당 10명이 된다. 발생밀도의 분모를 계산할 때 주의할 점은 관찰 시작부터 질병이 발생한 시점까지만이 포함되는 것이다. 따라서 질병 발생 이후의 이환기간은 포함되지 않는다. 또한, 질병 발생의 가능성은 관찰기간 내의 모든 시점에서 일정하다는 가정을 지니고 있다.



<그림 3-2-1> 관상동맥질환의 발생 빈도

발생률은 7년간의 관찰기간 중 새로 발생한 환자 수(4명)를 관상동맥질환 발생 가능성이 있는 인구(10명)로 나누어 준 것으로 7년간 인구 100명당 40명이 된다. 평균 이환기간은 전체 이환기간(8년)을 환자 수(4명)로 나누어준 2년이 되고, 유병률은 $P = I \times D$ 의 공식으로 계산하므로 평균 이환기간 2년에 발생률 100인년당 10명을 곱하면 20명이 된다. 만일 4년째의 유병률을 계산한다면 전체 인구가 7명이고, 환자 수가 2명이므로 인구 100명당 28명이 된다.

위의 관계는 유병률이 0.1 이하로 낮은 경우 $P = I \times D$ 가 되며, 결핵, 암과 같이 질병의 이환기간이 비교적 일정하면서 치명률이 높지 않은 만성질환에서 이런 관계를 보일 수 있다. 만약 질병에 의한 사망은 낮추지만, 완치는 시키지 못하는 치료방법이 개발되었다면, 유병률이 상승하는 현상이 나타날 수 있다.

발생률은 급성질환이나 만성질환 관계없이 질병의 원인을 찾는 연구에서 가장 필요한 측정 지표이다. 반면에 유병률은 질병관리에 필요한 인력과 자원 소요의 추정, 질병퇴치 프로그램의 수행 평가, 치료에 필요한 병상 수, 보건기관 수 등의 계획을 수립하는 데 중요한 정보를 제공한다.

2.2 발병률과 이차발병률

발병률(attack rate)은 한정된 기간에 원인요인에 노출되어 해당 질병에 걸릴 위험이 있는 사



람(at-risk population) 중 그 질병의 발생 수로 계산한다. 이는 일종의 발생률이며, 감염병처럼 짧은 기간에 특별한 유행 또는 사건이 발생할 때 사용한다.

발병률은 율(rate) 중 하나이긴 하지만, 평균발생률이 단위시간(일, 주, 월, 년)을 기반으로 인시(person-time)를 계산하여 분모에 사용하는 반면, 특정유행이 시작한 시기부터 끝날 때까지의 짧은 유행기간을 기반으로 하기 때문에 질병 위험에 처한 인구 수를 분모로 사용하여 누적발생률과 같은 분율(proportion)로써 주로 백분율(%)로 표기한다. 발병률의 수준이 낮아 %로 기술할 경우 소수점 이하의 값이 산출될 경우에는 1,000명당 발병률을 산출하기도 한다. 발병률은 발병비(attack ratio)로도 계산하는데, 지역사회(혹은 국가) 인구 중 원인 노출 시점을 파악하기 어렵거나 추적이 어려운 경우, 질병 신고자를 분자로 하여 발병률을 계산하는 경우를 그 예로 들 수 있다. 이 경우에는, 전체 지역사회(혹은 국가) 인구집단 혹은 면역성이 없는 사람을 추정하여 분모로 이용하는데, 전 인구집단을 모두 추적하여 관찰 시간을 관찰할 수 없고 인구집단의 관찰기간과 환자에서의 유행기간이 서로 다르기 때문에 비(ratio)의 개념이다.

$$\text{발병률} = \frac{\text{그들 중 질병 발생자 수}}{\text{유행기간 중 원인요인에 노출되었고 질병 발생 위험에 처한 인구}} \times 10^r$$

이차 발병률
발단 환자(index case)를 가진 가구의 감수성 있는 가구원 중에서 이 병원체의 최장 잠복기간 내에 발병하는 환자의 율

이차 발병률(secondary attack rate)은 발단 환자(index case)를 가진 가구의 질병 발생 위험에 처한(감수성이 있는) 가구원 중 이 병원체의 최장 잠복기 내 발병하는 환자의 수이다. ‘감수성 있는’의 의미는 ‘이 병원체에 특이 항체(저항력)를 가지고 있지 않은’을 의미하며, 따라서 발생률에서의 분모와 같이 ‘질병 발생 위험에 처한(at-risk)’을 의미한다.

$$\text{이차 발병률} = \frac{\text{그들 중 질병 발생자 수}}{\text{발단 환자를 가진 가구의 질병 발생 위험이 있는 가구원 수}} \times 100$$

이차 발병률은 주로 백분율(%)로 계산하며, 감염병에서 병원체의 감염력(infectivity) 또는 전염력(communicability)을 간접적으로 측정하거나, 때로는 예방 약물의 효력, 원인 모르는 질환의 전염력을 결정하는데 사용한다. (☞ 2편 10장 1절 참조)

기본 문제

1. 유행률과 발생률, 이환기간 간의 관계를 공식으로 제시하시오.

심화 문제

1. 누적발생률과 평균발생률을 비교하고, 어떤 경우에 활용이 가능한지 설명하시오.

3. 사망 및 출생지표



학습목표

- 주요 사망지표(조사망률, 특수사망률, 비례사망, 비례사망비, 비례사망지수, 치명률)를 정의하고, 그 의미를 설명할 수 있다.*
- 모자건강지표(영아사망률, 신생아사망률, 주산기사망률, 모성사망률, 특수사망률)와 인구재생산지표(조출생률, 일반출산율, 연령별 출산율, 합계출산율)를 정의하고, 그 의미를 설명할 수 있다.

3.1 사망지표

사망률은 특정 기간에 한정된 인구집단에서 발생하는 사망의 빈도를 측정하는 것이다. 일반적으로 사망률 계산에 사용하는 분모는 일정 기간의 중앙에 해당하는 인구가 된다. 사망지표로는 다음과 같은 것들이 있다. (표 2편 2장 2절 참조)

1) 보통사망률(crude death rate)

인구집단에서 모든 사망원인에 의한 사망률로, 발생률과 동일한 개념으로 생각하면, ‘특정 지역과 특정 기간 내 사망 위험에 처한 사람들’이 분모가 된다. 그러나 사망에 있어서는 누구나 ‘위험에 처한’ 사람들(at-risk population)이기 때문에 율(rate)이긴 하지만 조사망률은 ‘해당 지역, 특정 기간 내에 관찰된 전 인구’ 중 사망자 수로 표시되며, 단위 인구 당 율(rate)로 계산한다. 분모는 어떤 기간의 평균 인구수를 이용하는 것이 원칙이지만, 일반적으로 그 기간의 연중양인구를 이용하기도 한다.

보통사망률
주어진 기간 동안 중앙인구의 단위 인구당 발생한 사망자수로 표시되는 율

$$\text{보통사망률} = \frac{\text{그들 중 전체 사망자 수}}{\text{해당 지역} \cdot \text{특정 기간의 평균인구(또는 연중양인구)}} \times 10^x$$

2) 특수사망률(specific death rate)

특성별 특수사망률은 분모에 해당하는 인구집단이 전체 인구집단이 아니라 특정 특성을 가진 일부 인구집단으로 구성되며, 해당 특성별 한정된 인구집단 중 사망자 수로 계산된다.

특수사망률
주어진 기간 동안 인구집단에서 인구 특성별로 구한 사망률

(1) 연령별 (특수)사망률(age-specific death rate)

연령별 (특수)사망률은 특정 연령군에 한정된 사망률이다. 특정 연령집단의 단위인구(10만 명 혹은 100만명)당 사망자 수로 표시한다.

$$\text{연령별 (특수)사망률} = \frac{\text{그들 중 사망자 수}}{\text{특정 지역} \cdot \text{특정 기간 내 특정 연령집단의 평균인구(또는 연중양인구)}} \times 10^x$$

(2) 성별 (특수)사망률(sex-specific death rate)

특성별 특수사망률은 성별 (특수)사망률, 교육별 (특수)사망률, 직업별 (특수)사망률 등 인구집단의 세부 특성 집단별로 사망률을 산출한다. 예를 들어 성별 사망률은 아래와 같다.

$$\text{성별 (특수)사망률} = \frac{\text{그들 중 사망자 수}}{\text{특정 지역} \cdot \text{특정 기간 내 특정 성별 집단의 평균인구(또는 연중양인구)}} \times 10^x$$

특정 연령군이나 직업군의 사망률이 다른 연령군이나 직업군의 사망률보다 의미 있게 높거나 낮으면 그 원인을 밝히기 위한 연구를 계획할 수 있고, 보건의료정책 담당자들이 해당 집단의 사망률에 맞추어 의료자원을 효율적으로 분배할 수도 있다.

(3) 사인별 (특수)사망률(cause-specific death rate)

사인별 (특수)사망률은 단위 인구당 특정 기간 동안 특정 원인에 의한 사망자 수를 표시한다. 연령별 사망률, 성별 사망률의 분모가 ‘특정 지역, 특정 기간 상 어떤 특성을 가지고 있는 인구 집단으로 사망 위험에 처한 사람’란 의미인 반면, 사인별 사망률은 ‘특정 지역, 특정 기간 상 인구 집단 전체’이기 때문에 분모의 특성이 서로 다르다고도 생각할 수도 있겠다. 그러나 실제 분모는 ‘특정 지역, 특정 기간 상 특정 사인별로 사망할 위험에 처한 사람들’의 의미이며, 특정 사인별로 사망 위험에 처한 사람들의 수는 실제 전 인구집단 수와 동일하기 때문에 사인별 사망률도 특수사망률 중 하나로 볼 수 있다.

$$\text{사인별 (특수)사망률} = \frac{\text{그들 중 특정사인에 의한 사망자수}}{\text{특정 지역} \cdot \text{특정 기간 내 평균인구(또는 연중양인구)}} \times 10^x$$

특수사망률은 분모와 분자에 속한 집단을 세부 집단으로 특성화하여 사용하기도 하는데, 예를 들면 30~44세 여성 중 유방암 사망률을 한 예로 들 수 있다. 이런 사망원인별 특수사망률은 단순히 대상집단의 전반적인 건강수준을 제시하는 것 이상으로 감수성자에 대한 중요한 정보를 주기 때문에 사망원인별 대책을 수립하는데 기초자료로 이용한다.

$$30-44\text{세 여성의 유방암 (특수)사망률} = \frac{\text{그들 중 유방암 사망자수}}{\text{특정 지역} \cdot \text{특정 기간의 30-44세 여성 평균인구(또는 연중양인구)}} \times 10^x$$

3) 비례사망, 비례사망비 및 비례사망지수

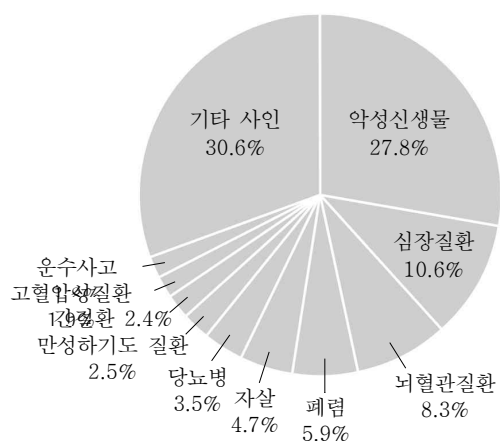
(1) 비례사망(proportional mortality)

비례사망은 전체 사망자 중 특정원인에 의해 사망한 사람들의 비율(proportion)로, 총 사망 중 특정원인이 차지하는 비중을 나타낸다. 비례사망은 proportionate mortality로도 표기되기도 하였다.

$$\text{비례사망(\%)} = \frac{\text{그 연도의 특정질환에 의한 사망자수}}{\text{어떤 연도의 총 사망자수}} \times 100$$

그림 3-3-1

비례사망(%)을 이용한
2016년 한국 10대 사
인(통계청, 2016년
사망원인, 2017)



비례사망은 같은 인구집단에서 사망원인 분포의 시간적 흐름에 따른 차이를 보거나 동일 집단의 특성별 사망원인 차이를 보는 등 목적으로 사용한다. 인구집단을 분모로 하여 산출한 것이 아니므로 인구집단의 조사망률에 따라 영향을 받는다. 따라서 특정원인의 사망위험을 파악하는



목적으로 사용해서는 안 된다.

(2) 비례사망비(proportional mortality ratio)

비례사망비는 참고집단(reference population)의 비례사망에 비교하여 특정인구집단의 비례사망을 비(ratio)로 나타낸다. 특성별로 구분하였을 때 참고집단의 경우 특정인구집단과 다른 특성을 가진 인구집단일 수도 있고, 참고집단이 전체 인구집단 혹은 표준인구집단일 수도 있다. 후자인 경우 참고집단을 이용하여 비례사망의 기대 비례사망을 계산하여 특정인구집단의 관찰된 비례사망 간의 비로 표현한다. 비례사망비의 경우 1보다 작은 소수의 값으로 표현되기 때문에 100을 곱하여 참고인구집단의 비례사망을 100으로 둘 경우 그에 비교한 특정인구집단의 관찰된 비례사망 간의 비로 표현한다. 비례사망비의 경우 1보다 작은 소수의 값으로 표현되기 때문에 100을 곱하여 참고인구집단의 비례사망을 100으로 둘 경우 그에 비교한 특정인구집단의 비례사망을 표기한다. 비례사망비는 proportionate mortality ratio로 사용되기도 하였고, 비례사망률(proportional mortality rate 혹은 proportionate mortality rate)로 표기되기도 하였다.

비례사망비
참고집단의 비례사망에 대한 특정인구집단의 비례사망에 대한 비

$$\text{비례사망비} = \frac{\text{특정인구집단의 비례사망}}{\text{참고인구집단의 비례사망}} \times 100; \quad \text{비례사망비} = \frac{\text{특정인구집단의 관찰비례사망}}{\text{참고인구집단의 기대비례사망}} \times 100;$$

(3) 비례사망지수(proportional mortality indicator, PMI)

전체 사망자 중 50세 이상의 사망이 차지하는 비율이다.

$$\text{비례사망지수}(\%) = \frac{\text{그들 중 50세 이상 사망자수}}{\text{어떤 연도의 총 사망자수}} \times 100$$

비례사망지수는 연령별 사망자 수만 파악되면 산출할 수 있으므로 보건통계가 미비한 국가에서도 간편하게 얻을 수 있는 지표로서, 보통사망률, 평균수명과 함께 국가 간 건강수준을 비교하는 보건지표로 사용된다.

비례사망지수
전체 사망자 중 50세 이상의 사망에 대한 비율

50세 이상의 인구가 적었던 과거와 달리 최근에는 65세 이상 노인인구가 많아지면서 비례사망지표는 국가 간 건강수준을 비교하는 보건지표로서 그 의미가 감소되고 있다.

4) 치명률(case fatality rate, CFR)

치명률은 일정 기간 동안 특정 질병에 걸린 환자들 중 사망 수로 나타낸다. 치명률은 특정 환자 중 사망이 일어날 조건부 확률의 의미이기 때문에 치명위험도(case-fatality risk)의 개념이며, 일반적으로 백분율(%)을 사용하기 때문에 비율의 개념이다. 엄밀한 의미에서는 특정 질병에 걸린 모든 환자를 추적하여 그 생존 여부를 확인한 후 계산해야 하지만 편의상 특정 기간의 특정 질병을 가진 환자 중 특정 기간에 특정 질병으로 사망한 사람으로 산출하여 치명비(case fatality ratio)로 산출하기도 한다. 치명률은 특정 사례의 사망 위험성을 측정하는 지표로서, 특정 질병에 대한 치료법 발달 정도에 따라 달라질 수 있다.

치명률
일정 기간 동안 특정 질병에 걸린 환자들 중 사망 수에 대한 비율 혹은 비

$$\text{치명률} = \frac{\text{그 기간동안 동일 질병에 의한 사망자수}}{\text{어떤 기간동안 특정 질병에 걸린 환자수}} \times 100$$

5) 특수 집단의 사망률

특성별 특수사망률과 유사한 것처럼 보이지만, 율(rate)이 아니라 비(ratio)의 형태인, 특수사망률이 있다. 이는 영아사망률, 신생아사망률, 주산기사망률, 모성사망비 등이다.

(1) 영아사망률(infant mortality rate)



이상적으로는 출생아 코호트를 대상으로 관찰해야 하지만, 실제로는 주로 1년 단위로 어떤 연도의 출생아 수 당 동일 기간 중 1세 미만 영아 사망 수로 산출되는 비(ratio)이다. 영아사망률의 단위인구로는 대개 1,000명을 사용한다.

$$\text{영아사망률} = \frac{\text{동일 기간 중 1세 미만 영아사망아수}}{\text{주어진 기간의 출생아수}} \times 1,000$$

영아사망률은 감염, 영양, 산전 및 산후관리 등 외인성 요인들이 어느 정도 관리되고 있는가에 따라 크게 영향을 받아서 국가 간 의료서비스를 비교하는 지표로 가장 흔히 사용된다.

한국의 2015년 영아사망률은 출생아 1,000명당 2.7명이었는데, 분모는 2015년에 출생한 아이들이지만, 분자인 사망 영아의 일부분은 2014년에 출생한 아이가 된다. 2018년 영아사망률은 출생아 1,000명당 2.8명으로, 2015년에 비해 0.1명 증가하였지만, OECD 평균 3.8명에 비해 낮은 수준이다. 영아기를 생후 28일 미만까지의 신생아기와 생후 28일에서 1년 미만까지의 영아 후기로 나누어 관찰하며, 때로는 생후 1주일 미만까지의 초생아기로 세분화기도 한다.

(2) 신생아사망률(neonatal mortality rate)

신생아사망률은 어떤 연도의 출생아 수 1,000명에 대하여 동일 기간 중 사망한 28일 미만 신생아 수에 대한 비(ratio)이다.

$$\text{신생아사망률} = \frac{\text{동일 기간 중 28일 미만의 사망아수}}{\text{특정 연도의 출생아수}} \times 1,000$$

전체 영아 사망의 약 57%(2015년 56.9%, 2018년 57.1%)가 신생아기에 사망하였고, 신생아기의 사망원인은 산모 체내에서의 이상이나 유전적 이상 등이 대부분으로 피할 수 없는 원인에 의한 것이며, 이 시기의 사망은 어느 정도 수준에 도달하면 더 이상 낮추는 것이 어려워진다. 한국에서의 신생아 사망의 주 사인은 신생아 호흡곤란, 심장 선천기형이었고 이는 전체 영아 사망 중 2015년 25.5%, 2018년 17.0%를 차지하고 있다.

(3) 알파지표(index)

영아 사망의 대부분이 피할 수 없는 원인에 의한 것이라면, 해당 지역사회의 건강수준은 높다고 평가할 수 있는데, 알파지표(α index)는 영아사망률과 신생아사망률의 비로 계산되며, 알파지표(α index)가 1에 가까울수록 해당 지역사회 혹은 국가의 건강수준은 높다고 할 수 있다.

$$\text{알파지표} = \frac{\text{영아사망률}}{\text{신생아사망률}}$$

(4) 주산기사망률(perinatal mortality rate)

주산기사망률은 어떤 연도의 총 출산아 1,000명에 대한 주산기 동안 사망 수로써, 비(ratio)이다. 주산기(perinatal periods)는 세계보건기구(WHO, 1992)에 따르면, 임신 22주 완료일(154일)부터 생후 7일 종료일까지를 의미한다. 주산기 동안 총 출산아 수는 특정 연도의 총 출생아 수와 임신 22주 완료일부터 태아 사망(임신 22주 완료일부터 출산되는 출생아의 체중은 대개 500g 이상이기 때문에 임신기간을 정확히 모르는 경우는 체중 500g 이상인 태아 사망을 주산기 태아 사망으로 정의함)을 합한 수이며, 그들 중 태아 사망과 생후 7일 종료일까지의 신생아 사망 수를 합하여 분자로 산출한다.

$$\text{주산기사망률} = \frac{\text{동일 기간 중 생후 7일 종료일까지 신생아 사망 수} + \text{주산기 동안 태아 사망}}{\text{특정 연도의 출생아수} + \text{주산기 동안 태아 사망}} \times 1,000$$



(5) 모성사망비(maternal mortality ratio)

모성사망비는 어떤 연도의 출생아 수에 대한 동일 기간 중 임신, 분만, 산욕의 합병증에 의한 모성 사망 수의 비(ratio)이다. 모성사망비는 영아사망률보다 낮으므로 단위인구를 출생아 100,000명을 기준으로 한다. 모성사망비를 계산할 때 분모는 어떤 연도의 임신한 모든 여성이 되어야 하겠지만, 그 수를 정확히 파악하기가 현실적으로 불가능하므로 출생아 수로 대용한다.

모성사망비
어떤 연도의 출생아 수에
대한 동일 기간 중 임신, 분
만, 산욕의 합병증에 의한
모성 사망 수에 대한 비

$$\text{모성사망비} = \frac{\text{동일 기간의 임신, 분만, 산욕의 합병증에 의한 사망자수}}{\text{특정 연도의 출생아수}} \times 100,000$$

3.2 인구재생산지표

출생률은 모성과 아동의 건강 영역에서 사용되는 측정 지표이다.

1) 보통출생률(crude birth rate)

어떤 연도의 한 집단의 인구 1,000명당 출생아수를 표시한 것으로, 비(ratio)이다.

$$\text{보통출생률} = \frac{\text{그 연도의 출생아수}}{\text{특정 연도의 연평균인구(또는 연중양인구)}} \times 1,000$$

인구 구조상의 모든 조건을 포함하여 출생 빈도를 나타내는 지표이므로 현실적이고 종합적인 지표이다. 조출생률은 출산(fertility)을 측정하는 가장 쉬운 지표이긴 하지만 출생률은 임신 가능성을 반영한 인구집단이 아닌 전체 인구집단을 분모로 이용하였기 때문에 출산을 측정하는 지표로서는 적절하지 않다.

2) 일반출산율(general fertility rate)

일반출산율은 임신이 가능한 연령(15~49세)의 여자 인구 1,000명당 연간 출생아수를 표시한 것으로 비(ratio)이다.

$$\text{일반출산율} = \frac{\text{그 연도의 출생아수}}{\text{특정 연도의 15~49세 여자의 연평균인구(또는 연중양인구)}} \times 1,000$$

일반출산율은 임신가능한 여성들을 분모로 하고 있어 출산의 지표로서는 조출생률보다는 더 좋은 지표이다. 그러나 임신이 가능한 기간의 연령 범위가 국가에 따라 다를 수 있으므로 국가 간의 비교에서는 유의해야 한다. 즉, 한국을 비롯하여 일반적으로는 15~49세로 하고 있으나, 미국에서는 15~44세로 하고 있고, 이 외에도 20~44세로 하는 나라도 있다.

3) 연령별 출산율(age-specific fertility rate)

연령별 출산율은 어떤 연도에서 특정 연령의 여자 인구 1,000명이 낳은 출생아수를 표시한 것으로 역시 비(ratio)이다.

$$\text{연령별 출산율} = \frac{\text{그 연도의 동일 연령층 여자가 낳은 출생아수}}{\text{특정 연도, 특정 연령층 여자의 연평균인구(또는 연중양인구)}} \times 1,000$$

여성들의 생식 능력은 연령에 따라 다르며, 따라서 연령별 출산율은 일반적으로 15세경부터 급격히 상승하여 20대 후반에 최고에 이르고 그 후 서서히 감소하여 50세 전후에는 0이 된다.

**합계출산율**

임신 가능 연령 상의 여성
인구에 대해 각 연령층별
출산율을 산출한 다음 이들
의 합으로 산출함

4) 합계출산율(total fertility rate)

합계출산율은 각 연령층별 출산율의 합으로 계산하며, 가임여성 한 명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수를 의미한다.

$$\text{합계출산율} = \sum \text{출산가능연령에 있는 여성들의 각연령집단별 출산율}$$

여성들의 생식 능력이 연령에 따라 다르기 때문에 합계출산율은 이를 반영한 지표로 출산력을 반영하는 가장 민감한 지표로서, 합계출산율이 높을수록 여성 한 명이 출생하는 자녀 수가 많음을 의미하며, 한국의 합계출산율은 2015년 1.24, 2018년 0.98로 산출되었다.

| 참고문헌 |

통계청. 2018년 사망원인통계(보도자료). 2019.
통계청. 2018 한국의 사회지표(보도자료). 2019.
한국역학회. 역학. 이퍼블릭 2009.
Gordis L. Epidemiology. 5th ed. Philadelphia: Elsevier; 2013.

기본 문제

1. 한 질병이 생명에 영향을 주는 위험도와 그 질병에 대한 치료법의 발달 정도를 나타내 주는 지표는 무엇인가?

심화 문제

1. A시의 인구는 2018년 7월 1일 현재 20,000명(남자 9,000명, 여자 11,000명)이다. 같은 해의 총 사망자수는 3,000명(남자 1,800명, 여자 1,200명)이었다. 뇌졸중 발생자수는 500명(남자 300명, 여자 200명)이었으며, 이 중 240명(남자 180명, 여자 60명)이 사망했다.
 - 1) A시의 남자의 특수사망률은 얼마인가?
 - 2) 여자에서 뇌졸중에 의한 치명률은 얼마인가?

4. 주관적 건강지표**학습목표**

- 삶의 질과 질병부담 지표를 열거하고 설명할 수 있다.*
- 삶의 질 측정 도구의 특성과 측정방법을 설명할 수 있다.
- 정신질환과 인지능력 측정 도구의 특성과 측정방법을 설명할 수 있다.
- 일상생활 능력 조사도구의 특성과 측정방법을 설명할 수 있다.

근래 들어 의학과 공중보건 분야에서 삶의 질, 사회심리적 건강, 고통과 만족도 등 주관적인 건강상태가 주요한 보건 문제로 대두하고 있으나 이런 주관적 건강지표들은 측정이 어렵다는



제한점이 있다. 이 절에서는 ① 삶의 질과 사회심리적 안녕의 측정, ② 정신질환과 인지능력의 측정, ③ 일상생활능력의 측정 등 대상자의 주관적 판단으로 측정하는 주요한 도구들을 간략하게 설명하였다. (☞ 1편 1장 4절 참조)

4.1 삶의 질 측정 도구

삶의 질은 ‘건강 관련 삶의 질’과 ‘전반적인 삶의 질’로 구분할 수 있다. ‘전반적인 삶의 질’은 생활수준과 범죄율, 기후, 환경 등 건강에 간접적으로 영향을 미칠 수 있는 요소들에 의해 영향을 받는다. ‘건강 관련 삶의 질’은 개인이 주관적으로 평가한 건강상태로 건강에 직접 연관되어 느껴지는 삶의 질을 의미한다.

삶의 질

보건 분야에서의 삶의 질은 각 개인이 주관적으로 평가한 건강상태를 의미하며 건강 관련 삶의 질 (health-related quality of life, HRQOL)이라고 함

1) EQ-5D

EQ-5D (EuroQol five dimensions questionnaire)는 건강 관련 삶의 질을 측정하는 대표적인 도구이다. EQ-5D는 자가 평가를 통한 설문지 기재 방식의 도구로 상대적으로 건강상태 표현이 쉽고, 다양한 임상적인 상황에서도 쉽게 사용할 수 있다. 국가 간 비교가 가능하다는 장점도 있다. 현재 국민건강영양조사 및 지역사회건강조사에서 EQ-5D를 활용하고 있다.

EQ-5D는 이동성(mobility), 자기 관리(self care), 일상활동(usual activities), 통증/불편감(pain/discomfort), 불안/우울(anxiety/depression)이라는 5가지 영역(dimension)으로 구성되어 있다. 이 영역을 3개 또는 5개 수준(level)으로 구분하여 응답하게 되는데, 각각을 EQ-5D-3L, EQ-5D-5L로 명명한다. EQ-5D의 응답은 영역별 가중치 연구에서 도출된 계산식을 이용하여 완전한 건강상태(1)와 죽음과 같은 상태(0)를 기준으로 한 점수로의 변환이 가능하다.

2) SF-36과 SF-12

SF-36과 SF-12 (Medical Outcome Study 36-Item Short Form, 12-Item Short Form)는 보건정책에 대한 평가, 일반인이나 노동인구를 대상으로 일반적 건강수준을 측정하는 대규모 조사에서 널리 사용되는 도구이다. 또 임상연구에서 특정질환의 치료 효과를 측정하거나 동질적인 집단 구성원의 건강수준 측정에 사용되고 있으며 SF-36을 적용한 전·후 비교를 통해서 중재 프로그램의 효과를 평가할 수 있다.

SF-36은 9개의 하부 영역, 36개 문항으로 구성되어 있다. 영역별 문항은 신체적 기능 10문항, 신체적 역할 제한 4문항, 통증 2문항, 사회적 기능 2문항, 정신건강 5문항, 감정 문제로 말미암은 역할 제한 3문항, 활력 4문항, 일반건강 5문항, 건강상태의 변화 1문항으로 구성되어 있다. 건강상태의 변화를 제외한 8개 영역으로 삶의 질을 측정한다. 각 문항은 가장 나쁜 영향을 미치는 내용을 1점, 문항에 따라 최고점은 2점에서 6점 사이로 주어 점수 분포는 영역별로 다르며, 모든 영역의 점수를 합산하여 0점에서 100점까지 분포하도록 변환시켜 판정하는데, 점수가 높을수록 좋은 건강상태를 의미한다. SF-12는 SF-36을 축약한 것으로 총 12문항으로 구성되어 있으며 조사시간을 줄이고 피조사자의 집중도를 높일 수 있다는 장점이 있다.

3) WHOQOL-BREF

WHOQOL (World Health Organization Quality of Life assessment)은 세계보건기구가 개발한 삶의 질 척도로 4개의 영역(domain) 아래에 24개 하부척도(facet)와 그 아래 4개 항목과 전반적인 ‘건강 관련 삶의 질’에 대한 4개 일반 항목 등, 총 100개의 항목들로 구성되어 있어 큰 규모의 역학연구에 적용하기에는 제한이 있다. 이 단점을 보완하고자 26문항으로 이루어진 단축형 WHOQOL-BREF를 개발하였는데, 이 도구는 자기보고식 도구로 최근 2주간 주관적으로 느낀 삶의 질을 자가 평가하며, 모든 문화권에서 삶의 질을 측정할 수 있다.



WHOQOL-BREF는 신체건강 영역, 심리영역, 사회관계 영역, 환경 영역이라는 4개 영역의 24개 문항과 전반적인 삶의 질에 대한 2문항을 포함한다. 각 항목의 점수는 ‘전혀 아니다’에서 ‘매우 많이 그렇다’까지 1~5점으로 답하도록 구성되어 있으며, 삶의 질이 높을수록 척도의 점수가 높게 나타난다.

4) PWI-SF

PWI-SF (Psychosocial Well-being Index-Short Form)는 PWI의 축약형으로서 한국 직장인과 지역사회 인구집단의 사회심리적 스트레스를 측정할 수 있도록 번역한 도구이다. 주로 인구학적 특성에 따른 정신건강 수준을 비교하고 스트레스 위험요인과 질병 위험요인 간의 관련성을 파악하는데, 최근 몇 주간의 육체적, 심리적 상태를 파악하고 스트레스 수준을 평가할 수 있다.

PWI-SF는 ① 사회적 역할과 자기신뢰도 8문항, ② 우울 3문항, ③ 수면장애와 불안 3문항, ④ 일반건강과 생명력 4문항으로 전체 18문항으로 구성되어 있다. 각 문항은 ‘전혀 그렇지 않다’, ‘이따금 그렇다’, ‘자주 그렇다’, ‘항상 그렇다’의 4점 척도로 구성되어 있다. 점수는 순서대로 0-1-2-3점을 부여하며 부정적 문항은 역코딩한 후 이를 합산하여 총점은 0~54점 사이에 분포하고, 점수가 높을수록 스트레스 수준이 높음을 의미하는데, 27~54를 고위험 스트레스군, 9~26점은 잠재적 스트레스군, 8점 이하를 건강군으로 분류한다.

4.2 정신질환과 인지능력 측정 도구

인지능력
사고, 언어, 기억, 판단, 실행을 포함하는 일련의 지적 과정으로 주의력, 지각력, 기억력, 언어능력, 결정능력 등이 해당함

정신질환
정신기능에 장애가 있어 사람의 사고, 감정, 행동 등에 영향을 미치는 병적인 상태로 정신병, 신경병 및 그 밖의 인격장애로 분류함

많은 도구들이 이들의 측정 도구로 사용되고 있지만, 여기서는 다면적 인성검사 도구로 MMPI와 우울감을 측정하는 CES-D-K, 인지능력을 측정하는 MMSE와 GDS를 소개한다.

1) MMPI

MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)는 가장 널리 쓰이고 있는 다면적 인성검사로, 566문항, 383문항의 두 종류가 있다. MMPI는 개인의 인성 특징 상 비정상적 행동 또는 징후를 객관적으로 측정하기 위한 척도로서 정신과학적 분류를 통해 정신심리학적 상담과 치료에 이용하고, 비정상적인 방향으로 진전될 가능성을 미리 찾아내어 예방하고자 하는 목적을 가지고 있다. 피검사자는 각 문항에 대하여 ‘그렇다’ 또는 ‘아니다’의 두 가지 답변 중 하나를 택하여 어떠한 경우라도 응답하게 되어 있다. 측정하는 10가지 임상척도는 건강염려증, 우울증, 히스테리, 반사회성, 남성 특성과 여성 특성(masculinity-femininity), 편집증, 강박증, 정신분열증, 경조증, 내향성으로 구성되어 있다.

2) CES-D-K

CES-D-K (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale Korean version)는 자기 기입식으로, 일반 인구를 대상으로 우울증 선별을 위한 목적의 도구로서, 우리말 번역본이다. 지난 1주 동안 경험한 우울감을 측정하는데, 문항들이 매우 간결하고 증상의 존재 기간을 기준으로 심각도를 측정하기 때문에 모든 연령층에서 적용 가능하며 역학연구에 적합하다. 특히, 지역사회 주민 대상 연구에서 우울증상의 정도를 잘 반영하는 특성이 있어 유병률을 비교하는 데 이용할 수 있다. 20문항으로 구성되어 있는데, 질문 내용은 ① 우울한 기분, ② 죄의식, ③ 자신이 무가치하게 느껴지는 것, ④ 무기력감, ⑤ 절망감, ⑥ 정신운동성 지체, ⑦ 식욕감퇴, ⑧ 수면 장애 등으로 구성되어 있다. 지난 일주일 동안 경험한 우울을 0-1-2-3점으로 응답한다. 총점은 60점으로 점수가 높을수록 우울 정도가 높음을 의미하고, 16점은 우울증 추정(probable depression), 25점은 우울증 확정(definite depression) 등으로 분류한다.



3) MMSE

MMSE (Mini-Mental State Examination)는 치매 선별검사 도구로 인지기능 손상을 간단·신속하게 측정할 수 있는 대표적 검사로 사용되며, 치매 확진, 치매 유형의 구분을 위해서는 정신과적 심층 진단이 필요하다. MMSE는 일반적으로 ① 시간 지남력(5점), ② 장소 지남력(5점), ③ 기억등록(3점), ④ 기억회상(3점), ⑤ 주의집중과 계산력(5점), ⑥ 언어능력(3점), ⑦ 실행능력(3점), ⑧ 시공간구성능력(1점), ⑨ 판단과 추상적 사고력(2점)으로 구성되어 있다. 점수 범위는 0점에서 30점까지이며, 점수가 높을수록 인지기능 정도가 높음을 의미한다. 한국에서는 MMSE-K, K-MMSE, MMSE-KC, MMSE-DS (MMSE for Dementia Screening) 등의 한글판 도구가 개발되어 이용되고 있다. 이밖에도 MMSE-DS의 단축형인 SMMSE-DS도 개발되어 있다.

4) GDS

GDS (Global Deterioration Scale)는 치매가 의심되는 환자나 인지기능 장애가 의심되는 환자의 임상 양상과 심각도를 평가하도록 제작되었다. 주로 기억력과 일상생활기능에 초점이 맞추어진 평가척도로서, 시간에 따른 환자의 단계변화를 파악할 수 있어서 치료의 경과나 예후를 평가할 수 있고, 다른 질환과 감별하는 데에도 이용할 수 있다.

GDS는 간편하고, 소요시간이 짧으며, 교육수준, 문화·사회·경제 수준에 영향 받지 않고 사용할 수 있으며, 임상적 특성에 따라 포괄적인 단계를 평가할 수 있어, MMSE를 적용하기 어려운 환자들이나 행동장애가 있을 때에도 이용할 수 있다.

GDS는 7단계로 분류할 수 있는데, 인지장애의 정도에 따라 ① 인지기능 정상, ② 매우 경미한 인지장애, ③ 경미한 인지장애, ④ 경미한 치매, ⑤ 중등도 치매, ⑥ 비교적 심한 치매, ⑦ 중증 치매로 평가한다. ①~③은 치매 전 단계, ④~⑦은 치매 단계로 분류할 수 있다.

4.3 일상생활 능력 조사도구

노인의 건강문제는 완치보다 관리에 중점을 두어 독립적인 생활을 할 수 있도록 기능을 최대한 보존해 주는 것이 필요하다. 이러한 기능 평가는 기본적인 일상생활 능력을 평가함으로써 가능하며, 평가도구로는 일상생활 활동을 평가하는 ADL (Activities of Daily Living)과 도구적 일상생활 활동을 평가하는 IADL (Instrumental ADL)이 이용되고 있다. 이 평가 결과는 향후 치료방침과 장기요양, 돌봄서비스 평가에 이용된다.

ADL과 IADL의 한국형 도구는 K-ADL과 K-IADL, S-IADL (Seoul-IADL)이 개발되어 사용된다.

일상생활 능력
일상생활을 영위하기 위해 수행하는 가장 기본적인 공통되는 활동을 수행할 수 있는 능력

1) ADL

ADL은 노인의 건강을 기능수준에 기초하여 건강상태를 평가하는 데 적합하며, 일상생활 활동 내용인 목욕, 옷 입기, 화장실 사용, 이동, 대소변 조절, 식사, 세수 등을 포함하고 있다. 각 항목은 3점 척도(1: 완전 자립, 2: 부분 의존, 3: 완전 의존)로 평가하며, 이를 합하여 총 점수가 높을수록 의존성이 높음을 의미한다.

2) IADL

IADL은 지역사회 환경에서 독립적인 생활을 하는 데 필요한 ADL보다 높은 차원의 기능 상태를 평가하며, 입원 후 퇴원하려는 환자의 사회 복귀 가능성을 확인하는 데에도 사용된다. 한국형 도구인 K-IADL은 3점 척도(1: 완전 자립, 2: 부분 의존, 3: 완전 의존)로 이루어진 7문항(몸단장, 집안일, 식사준비, 빨래하기, 근거리 외출, 금전 관리, 약 챙겨 먹기)과 4점 척도(1: 완전 자립, 2, 3: 부분 의존, 4: 완전 의존)로 이루어진 3문항(교통수단 이용, 물건 사기, 전화 사용), 총 10문항으로 구성되어 있다. 점수가 높을수록 의존성이 높음을 의미한다.



주관적 건강지표의 측정 도구들은 주로 설문지를 통해 측정하도록 되어 있는데, 조사도구의 내용, 구조 등 적절성을 평가하기 위한 연구, 도구의 신뢰성을 평가하기 위한 연구, 정상인에 대한 범위를 결정하는 일반집단 조사, 질병 기준과 타당도를 결정하기 위한 연구(환자와 대조군 조사, 혹은 환자, 전질병 상태의 환자, 정상인에 대한 조사), 응답률 평가 등 오랜 시간과 노력, 비용이 투자된 연구의 산물이다. 이러한 측정 도구들은 대부분 특허에 걸려 있어 이를 이용하고자 하는 연구자들은 일정 비용을 지불해야 하는 경우가 많음을 기억해야 한다.

| 참고문헌 |

- 민성길, 김광일, 박일호. 한국판 세계보건기구 삶의 질 척도 지침서. 하나의학사 2002.
 분당서울대학교병원. 치매진단도구의 표준화. 보건복지부 2009.
 안정훈, 조민우, 신상진, 박주연, 서재경, 조송희 등. 선호도 기반 측정도구 개발을 위한 아시아 공동연구. 한국보건의료연구원 2014.
 원장원. 한국형 일상생활활동 측정도구(K-ADL)와 한국형 도구적 일상생활활동 측정도구(K-IADL)의 특징. 대한노인병학회지 2002;6(1):1-10.
 임상심리학회. 다면적 인성검사 실시요강. 한국가이던스 2004.
 The EuroQol group. EuroQol—a new facility for the measurement of health-related quality of life. Health policy 1990;16:199-208.
 WHO. WHOQOL study protocol. WHO (MNH/PSF/93.9). Geneva: WHO; 1993.

기본 문제

1. EQ-5D의 장점에 대해 설명하시오.

심화 문제

1. 일상생활 능력 조사도구를 주로 노인에 적용하는 이유를 설명하시오.

제 4 장

한국인의 건강수준

편집위원

권 근 상

집필자

권 근 상 · 권 순 석 · 김 유 다
 김 창 훈 · 김 춘 배 · 김 희 주
 박 중 혁 · 엄 정 호 · 이 경 스
 이 석 구 · 이 유 미 · 이 중 기
 임 준 · 최 보 율

1. 역학적 변천설과 한국의 역학적 변천

학습목표

- 역학적 변천설을 이용하여 건강, 질병, 사망 양상의 변화과정을 설명할 수 있다.*
- 한국의 인구구조 변화양상을 과거에서 미래에 걸쳐 양적, 질적으로 기술할 수 있다.
- 인구구조의 변화에 따른 보건문제의 변화와 대책을 기술할 수 있다.

1.1 역학적 변천설

역학적 변천

인구구조, 사회경제적 수준, 환경위생 수준, 생활습관, 의료제도 등 여러 환경의 변화에 따라 그 집단의 질병과 사망 양상이 변화하는 양상

국가 혹은 사회의 질병 및 사망 양상, 그리고 주요 보건문제의 역사적 변화 양상은 인구구조와 사회경제 수준, 영양 수준, 환경위생 수준, 영양, 생활습관, 의료제도 등의 변화와 함께 변화하는데, 이를 역학적 변천(epidemiologic transition)이라 한다. 옴란(Omran AR)은 1971년 역학적 변천이 4단계를 거쳐 변화하였다고 설명하였다.

역학적 변천의 첫 번째 단계는 ‘역질과 기근 시대(Age of pestilence and famine)’로 감염병과 기근에 시달리는 단계이다. 농업과 수공업이 중심 산업이었던 이 시대는 식량 부족과 열악한 환경위생이 중요한 보건문제로 결핵, 소화기감염병 등의 여러 감염병이 주요 질병이었고, 사고는 주로 가정에서 일어났다. 사망률과 출생률은 모두 높은 수준이었다.

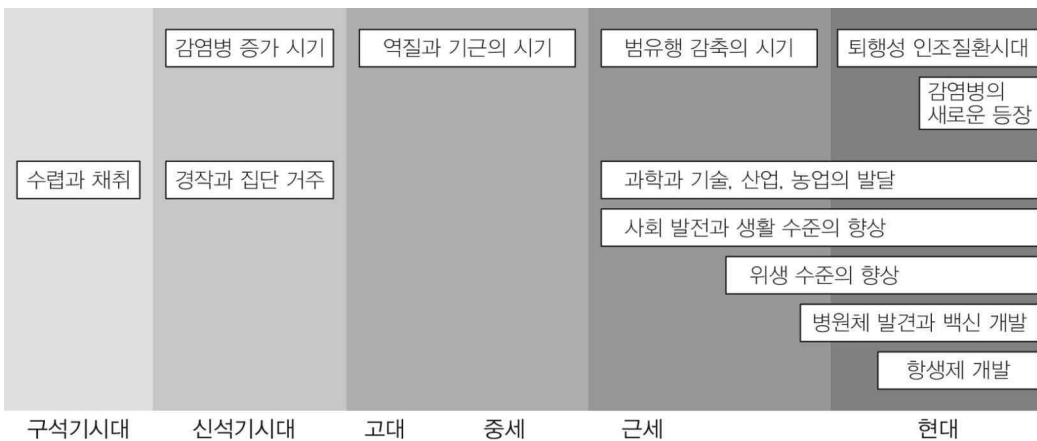
두 번째 단계는 ‘범유행 감축 시대(Age of receding pandemics)’이다. 이 시기에는 산업화가 시작되어 농업과 수공업 중심에서 제조업 중심으로 변화하였다. 환경위생 수준이 향상되어 감염병은 감소하였으나 결핵과 기생충질환 등은 계속 중요한 감염병이었다. 산업장에서 사고로 말미암은 산업재해와 직업병이 중요한 보건문제로 대두하였다. 사망률은 낮아졌지만, 출생률이

여전히 높아 인구가 빠르게 증가하였다.

세 번째 단계는 ‘퇴행성 인조질환 시대(Age of degenerative and man-made)’이다. 경제 발전과 함께 영양 결핍보다 과잉이 오히려 건강문제로 부각되었고, 암과 심장병, 뇌혈관질환, 당뇨병, 고혈압 등의 만성 퇴행성질환이 인구집단의 주요 건강문제로 대두되었다. 산업재해와 직업병뿐 아니라 환경오염도 중요한 문제로 대두되었다. 사망률은 더욱 낮아졌고 출생률도 낮아졌다.

네 번째 단계는 보건과 의료의 발전으로 고령층에서도 만성 퇴행성질환에 의한 사망률이 감소하여 평균 수명이 80세 내외가 되는 시기로 ‘지연된 퇴행성질환 시대(Age of delayed degenerative diseases)’로 부른다. 이 시기에는 새로운 형태의 개인 생활습관 요인들이 사망에 영향을 미치는데, 이 요인에는 성적 취향과 사고, 타살, 과음과 흡연 등이 문제가 된다고 하였다. 세 번째 단계와 마찬가지로 암과 심장병, 뇌혈관질환, 당뇨병, 고혈압, 간질환 등 만성 퇴행성질환이 주요 질병이며, 대부분의 감염병은 감소되었지만 후천성면역결핍증과 같은 일부 감염병은 증가하였다.

1990년대 중반에 선진국과 국제보건기관들은 세계와 국가의 새로운 보건과 안보의 문제로 ‘새로 출현하는 감염병의 시대(Age of emerging infectious diseases)’로 인지하였고, 새로이 출현하는 감염병과 재출현 감염병(re-emerging infectious diseases)에 대한 대비와 대응을 강조하였다. 1970년대 이후, 세계 여러 국가 및 지역에서 페스트, 디프테리아, 콜레라, 말라리아 등의 재출현 감염병이 다시 증가하고, 변형크로이츠펠트-야콥병, 중증급성호흡기증후군, 조류 인플루엔자, A형 인플루엔자(H1N1), 중증호흡기증후군, 에볼라바이러스병, 지카바이러스병, 코로나바이러스감염증-19 등 새로운 감염병이 출현하여 대유행으로 이어지면서 ‘만성퇴행성질환 시대’에 진입한 국가에서 ‘새로 출현하는 감염병 시대’와 함께 공존하는 시기를 ‘하이브리드 시대(hybristic stage)’라고 부른다(그림 4-1-1).



4-1-1 역학적 변천사

1.2 한국의 역학적 변천

한국은 1940-1950년까지 ‘역질과 기근의 시대’가 지속하다가 이후 ‘범유행 감축의 시대’를 거쳐 1970년대에 ‘퇴행성 인조 질환 시대’로 들어섰고, 1990년대 중반부터 네 번째 단계인 ‘지연된 퇴행성 질환 시대’에 진입한 뒤 현재는 ‘새로 출현하는 감염병 시대’가 공존하는 ‘하이브리드 시대’에 있다고 할 수 있다. 서구사회의 국가들은 범유행의 감축 시대가 지나가는데



100-200여 년이 소요되어 ‘고전형 국가’에 해당하는데 한국은 이 경과 기간이 30-40년으로 변천이 빠르게 진행된 ‘가속형 국가’에 속한다.

| 참고문헌 |

Memorial Fund Quarterly, 1986;64:355-391.

Olshansky SJ, Ault AB. The fourth stage of the epidemiologic transition: the age of delayed degenerative diseases. Milbank

2. 인구구조 변화와 그에 따른 보건문제

학습목표

- 한국의 인구구조 변화양상을 과거에서 미래에 걸쳐 양적, 질적으로 기술할 수 있다.
- 인구구조의 변화에 따른 보건문제의 변화와 대책을 기술할 수 있다.
- 출산 양상의 변화를 기술하고 관련요인과 향후 전망을 설명할 수 있다.*

2.1 인구구조의 변화

국가나 지역사회의 건강수준을 평가하기 위해서는 기본적으로 인구의 크기와 구조를 파악해야 한다. 인구구조는 성, 연령, 사회경제적 분포상황 등의 인구의 질적 자료로서 인구의 양적 지표인 인구 규모와 함께 국가의 보건정책을 수립하는데 기초가 되는 자료이다.

1) 인구성장률 감소와 성비변화

총 인구는 2012년 5천만 명을 돌파하여 지속적으로 증가하다가 2020년부터 감소하기 시작했고, 인구성장률은 1970년 이후 지속적으로 둔화되어 2020년부터는 마이너스 성장률을 보이기 시작하여 2030년에 이르면 -0.25%가 될 전망이다. 총 인구 성비는 1970년 102.4로 남자가 많은 현상이 관찰되고 있으나 그 이후 지속적으로 감소하여 2030년에는 99.0로 여자가 남자보다 많아질 전망이다(표 4-2-1).



표 4-2-1 한국의 성별 연도별 인구와 인구성장률 및 성비 변화

[단위: 천 명]

	1960	1970	1980	1990	2000	2005	2010	2020	2030	2040	2050	2060
총인구	25,012	32,241	38,124	42,869	47,008	48,138	48,875	49,326	48,635	46,343	42,343	43,959
인구성장률(%) ¹⁾	-	2.21	1.57	0.99	0.84	0.21	0.26	-0.02	-0.25	-0.67	-1.07	-1.0
남자	12,551	16,309	19,236	21,568	23,667	24,191	24,540	24,680	24,190	22,854	20,734	21,767
여자	12,462	15,932	18,888	21,301	23,341	23,947	24,334	24,646	24,444	23,489	21,609	22,193
성비 ²⁾	100.7	102.4	101.8	101.3	101.4	101.0	100.8	100.1	99.0	97.3	96.0	98.1

1) 인구성장률은 전년대비 인구변화율임(%)

2) 성비: 여자 100 명당 남자 수

출처: 통계청, 국가통계포털 홈페이지(kosis.kr) 2019

2000년대 초까지(2000~2004) 한국의 인구성장률은 0.48%로 중국과 인도, 미국보다 낮았으나 일본과 프랑스, 영국보다는 높은 편이었다. 그러나 10년 후(2015~2019)의 한국의 인구성장률은 0.02%로 일본(-0.20%)을 제외하고는 가장 낮다(표 4-2-2).

표 4-2-2 국가별 연도별 인구성장률 비교

[단위: %]

연 도	한국 ¹⁾	일본	중국	인도	프랑스	미국	영국
1990~1994	1.01	0.31	1.08	1.93	0.51	1.07	0.32
1995~1999	0.83	0.25	0.88	1.75	0.37	1.05	0.34
2000~2004	0.48	0.17	0.65	1.55	0.41	0.97	0.34
2005~2009	0.30	0.06	0.58	1.40	0.34	0.92	0.28
2010~2014	0.16	-0.07	0.56	1.26	0.26	0.85	0.30
2015~2019	0.02	-0.20	0.44	1.11	0.20	0.77	0.35

1) 국제비교를 위해 UN에서 작성한 인구성장률 작성방법으로 구함: $\ln(Y_n/Y_0)/n \times 100$

2) 사망률 감소, 기대여명의 증가

한국의 보통사망률은 인구 10만 명당 2005년의 501.0에서 2018년 582.5로 계속 증가하는 추세이나 연령표준화사망률은 2005년 이후 계속 감소하는 추세이다. 기대수명은 2005년 78.6에서 2018년 82.7로 증가하는 추세이다(표 4-2-3).

표 4-2-3 한국의 사망률(인구 10만 명당)과 기대수명의 경시적 변화

		2005년	2010년	2015년	2018년
보통사망률	전 체	501.0	512.0	541.5	582.5
연령표준화사망률 ¹⁾	전 체	500.9	414.3	347.6	322.6
기대수명(년) ²⁾	전 체	78.6	80.2	82.1	82.7

1) 연령표준화사망률(직접법, 2005년 기준)

2) 기대수명: 0세 출생자가 향후 생존할 것으로 기대되는 평균생존년수, 0세의 기대여명을 말함

출처: 통계청, 국가통계포털 홈페이지(kosis.kr) 2019

2017년 국가별 기대수명을 보면, 한국의 남자는 79.7년으로 OECD 평균 78.1년보다 1.6세 길고, 여자는 85.7년으로 35개국 평균인 83.4년보다 2.3년이 길다. 그러나 기대수명이 가장 높은 일본에 비해서는 짧았다(표 4-2-4).



표 4-2-4 기대수명(출생 시 기대여명)의 국가별 비교

	OECD 35개국 평균	한국	일본	미국	독일	프랑스
연도	2017	2017	2017	2017	2017	2017
남자(년)	78.1	79.7	81.1	76.1	78.7	79.6
여자(년)	83.4	85.7	87.3	81.1	83.4	85.6

출처: OECD health statistics 2019

3) 고령화와 인구 소멸

한국 총 인구 중 고령인구(65세 이상)는 1960년 2.9%였으나 2000년에 7.2%로 고령화사회로 진입하였으며, 2018년에는 14.3%로 고령사회, 2026년 20.8%로 초고령사회가 될 것으로 예측된다(표 4-2-5).

한국은 2000년에 고령화사회에 도달하여 비교 대상국들보다 고령화의 속도가 가장 늦었지만, 고령화사회에서 고령사회로 도달하는데 18년, 그리고 고령사회에서 초고령사회에 도달하는데 8년이 걸려 비교 국가 중에서 그 속도가 가장 빠를 것으로 예측하고 있다(표 4-2-6).

표 4-2-5 한국의 연도별·연령별 인구분포 및 분율

[단위: 인구 천]

	1960	1970	1980	1990	2000	2005	2010	2020	2030	2040	2050
인구	0~14세	10,588	13,709	12,951	10,974	9,911	9,241	7,907	6,118	5,525	4,777
	15~64세	13,698	17,540	23,717	29,701	33,702	34,530	35,611	35,506	31,299	26,525
	65세 이상	726	991	1,456	2,195	3,395	4,367	5,357	7,701	11,811	15,041
분율	0~14세	42.3	42.5	34.0	25.6	21.1	19.2	16.2	12.4	11.4	10.3
	15~64세	54.8	54.4	62.2	69.3	71.7	71.7	72.9	72.0	64.4	57.2
	65세 이상	2.9	3.1	3.8	5.1	7.2	9.1	11.0	15.6	24.3	32.5

표 4-2-6 국가별 고령화 진행 정도 비교

	도달 연도			증가 소요 연 수	
	7% (고령화)	14% (고령)	20% (초고령)	7% → 14%	14% → 20%
일본	1970	1994	2006	24	12
프랑스	1864	1979	2018	115	39
영국	1929	1976	2026	47	50
미국	1942	2015	2036	73	21
한국	2000	2018	2026	18	8

고령화사회
전체 인구 가운데 65세
이상의 고령 인구 비율이
7%~13%인 사회

고령사회
전체 인구 가운데 65세
이상의 고령 인구 비율이
14%~19%인 사회

초고령사회
전체 인구 가운데 65세
이상의 고령 인구 비율이
20% 이상인 사회

4) 저출산 등 출산 양상 변화

한국의 보통출생률은 1970년 1,000명당 31.2명에서 계속 감소하여 2018년 6.4명이 되었다. 합계출산율도 비슷한 경향이었다. 1990년에서 2015년까지 한국의 합계출산율은 0.5명 감소하였는데, 이는 같은 기간 동안 서구 유럽과 일본에 비해 출산율이 가장 많이 감소한 것이다(표 4-2-7, 표 4-2-8).

표 4-2-7 한국 조출생률과 합계출산률의 경시적 변화

	1970	1980	1990	2000	2010	2015	2018
출생아수 (천 명)	1006.6	862.8	649.7	634.5	470.2	438.4	326.8
보통출생률	31.2	22.6	15.2	13.3	9.4	8.6	6.4



(인구 천 명당) 합계출산율 ¹⁾ (가임여성 1명당)	4.5	2.8	1.6	1.5	1.2	1.2	1.0
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1) 합계출산율: 여자 1명이 가임기간 동안[15~49세] 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수
출처: 통계청, 국가통계포털 홈페이지(kosis.kr) 2019

표 4-2-8 합계출산율 감소량의 국가별 경시적 변화

연도	한국	일본	미국	프랑스	독일	이탈리아	영국
1990~1995	1.7	1.5	2.0	1.7	1.3	1.3	1.8
1995~2000	1.5	1.4	2.0	1.8	1.3	1.2	1.7
2000~2005	1.2	1.3	2.0	1.9	1.4	1.3	1.7
2005~2010	1.2	1.3	2.1	2.0	1.4	1.4	1.9
2010~2015	1.2	1.4	1.9	2.0	1.4	1.4	1.9
1990~2015년까지 합계출산율 변화	-0.5	-0.1	-0.1	0.3	0.1	0.1	0.1

출처: 통계청, 국가통계포털 홈페이지(kosis.kr) 2019

5) 다문화

한국 다문화 가구수는 2015년 299,241가구, 2016년 316,067가구, 2017년 318,917가구, 2018년 334,856가구로 계속 증가하는 추세이다(표 4-2-9).

표 4-2-9 한국 연도별 다문화 가구수

연도	2015	2016	2017	2018
다문화 가구수	299,241	316,067	318,917	334,856

출처: 통계청, 국가통계포털 홈페이지(kosis.kr) 2019

다문화 가정의 원인별 갈등은 성격차이가 54.8%로 가장 높고, 자녀의 교육 또는 행동문제가 24.1%, 생활비 등 경제문제가 22.0%, 언어 소통의 어려움이 21.0%, 문화, 종교, 가치관의 차이가 18.1%, 음주문제가 10.1%, 배우자 가족간의 갈등이 8.9% 순으로 나타났다(표 4-2-10).

표 4-2-10 지난 1년 다문화 가정의 배우자와 다툰 경험 및 이유, 2018년

원인	%
성격차이	54.8
자녀의 교육 또는 행동 문제	24.1
생활비 등 경제 문제	22.0
언어소통의 어려움	21.0
종교, 가치관 차이	18.1
음주 문제	10.1
배우자 가족과의 갈등	8.9
본인 가족과의 갈등(가족초청, 물질적 지원 등)	3.0
폭언, 욕설, 신체적인 폭력 문제 외도 문제 폭언,	2.0
심한 의심, 외출 제한(여권 숨김 등) 문제	0.6
외도 문제	0.5
기타	0.8

출처: 통계청, 국가통계포털 홈페이지(kosis.kr) 2019



2.2 보건문제와 대책

인구구조의 변화는 영아사망을 감소, 위생상태 개선, 의료기술 발달 등에 의한 평균수명 연장 과 출산을 감소의 결과이다. 평균수명 증가는 인구 고령화를 촉진하게 되는데, 이로 인해 노인 보건문제가 중요한 보건문제로 떠오르게 되었다. 세계화에 따른 다문화 가정 증가와 출산을 저 하로 인한 인구구조의 변화도 새로운 보건학적 문제가 되고 있다.

1) 고령화

고령 인구의 주요 질병과 사망원인은 만성퇴행성질환, 암, 심혈관질환, 치매, 자살이 부각될 것이다. 노인의 수명이 더 길어지면 그만큼 관련 있는 질환이나 장애를 가진 채 더 오랫동안 노 후를 보내야만 한다. 고령집단은 건강 취약집단으로, 고령자의 오랜 질병 이환과 장애는 질병부 담과 의료비를 증가하게 하고, 질병에 대한 사회·경제적 부담이 급증하게 되어 국가 전체의 의 료비 부담이 증가된다. 따라서 노인인구 보건문제에 대하여 국가나 지역사회의 특별관리가 필 요하다. 이들을 위해서 비용-편익과 비용-효과가 있음이 입증된 질병예방과 조기진단의 확대 가 중요하며, 발견된 환자들에 대한 합병증 예방을 위한 생활습관의 개선이 중요하다. 국가나 지 역사회는 노인들을 위한 건강증진사업의 확대를 실시하고, 이를 효과적으로 수행하기 위해 보건 교육 활성화가 필요하다.

2) 저출산

한국의 출산율이 급격히 떨어진 직접적인 원인은 늦은 결혼연령, 비혼인 증가, 그리고 결혼을 하고도 출산하지 않거나 자녀를 한 명만 낳는 것 때문이다. 비출산 혹은 적은 출산은 모유수유 하지 않음으로, 혹은 짧은 기간 동안의 모유수유로 이어지게 되는데, 그로 인해 유방암, 남소암 등 여성호르몬과 관련된 암 발생 위험이 증가한다.

성별 관계없이 생물학적 나이 증가는 생식능력 저하와 불임증 증가와 연관된다. 불임부부가 늘어나자 정부에서는 출산율 증가 정책의 일환으로 체외수정등 보조생식기술 비용을 지원하기 시작하였다. 그로 인해, 다태임신이 증가하게 되었고, 다태임신의 경우 조산, 태내성장 지연 등 으로 저체중출생아 출산 위험이 증가하였다. 다태임신의 경우, 조산, 태내성장 지연 등이 유발 되기 쉬어 저체중아 출산 위험이 증가되는데, 저출생아 증가는 신생아사망을 증가로 이어질 수 있다. 저출생아는 뇌성마비 등 신경학적 후유증 위험이 증가될 수 있고, 성인이 된 후에는 고혈 압, 심장질환, 당뇨병, 유방암 등 만성질환 위험이 높아지기도 한다. 산모 연령이 35세 이상으로 증가할 경우 운중후군등 염색체 이상을 가진 출산과 주산기사망률이 증가할 수 있다. 또한 고령 임신은 임신 합병증과 분만 합병증을 증가시키게 되는데, 제왕절개분만율과 산후 출혈이 증가 될 수 있다. 특히 임신부의 건강 상태가 나쁘거나 빈곤한 경우에는 임신성 고혈압, 임신성 당뇨 병, 전치태반, 태반조기박리, 조산 미숙아 발생 위험이 증가되며 모성 사망 위험도 증가된다.

건강한 신생아의 출산과 임신 합병증을 줄이기 위하여 적령기 출산을 유도하는 정책이 필요하다.

3) 다문화가정

한국 사회는 국내외 인구이동의 증가, 외국인에 대한 가치관 변화, 혼인수급의 불균형 등으로 국제결혼이 빠른 속도로 증가하여 다문화가정이 늘어나고 있다. 결혼이민자(주로 이주 여성) 부부 또는 고부, 자녀와의 의사소통의 어려움이나 한국 생활 부적응 등으로 인한 가정폭력, 각 종 스트레스와 정신건강문제가 증가되고 있고, 다문화가정 청소년의 약물, 음주와 자살 등이 보 건문제로 부각되고 있다. 그 대응방안으로는 다문화가족의 의사소통 지원방안, 폭력 피해 결혼 이민자의 사후적 지원 강화, 다문화가족의 기본생활보장 및 소득보장 강화, 기본 의료보장, 다 문화가족 자녀의 양육지원 확대, 가족부양 부담 완화 방안 등을 고려하여야 한다.



| 참고문헌 |

- 고승덕, 손애리. 다문화가정 청소년의 약물, 음주와 자살과의 관련성. 한국알코올과학회지 2015; 16(2):111-120.
- 김유경. 다문화가족의 실태와 정책방안. 보건복지포럼 2009;151:29-52.
- 통계청. 국가통계포털 홈페이지(kosis.kr) 2019
- OECD. OECD Factbook 2007. Available from: URL: <http://www.europa.eu.int>
- OECD. OECD health statistics 2019

기본 문제

1. 인구지표 중 최근 10년간 한국에서 감소하고 있는 지표를 기술하시오.
2. 고령화사회, 고령사회, 초고령사회의 기준을 정의하시오.

심화 문제

1. 고령사회와 초고령사회에서 예상되는 보건학적인 문제점을 나열하고, 그 근거를 설명하시오.
2. 저출산, 다문화가정의 증가 등으로 대두되는 보건문제들을 나열하고 이에 대한 장기적인 대책을 논해 보시오.

3. 건강수준의 시간변화

학습목표

- 주요 질병양상과 사망원인의 변화를 기술하고 관련요인과 향후 전망을 설명할 수 있다.*
- 건강수준의 계절병 변화와 관련 요인을 파악하고 대책을 수립할 수 있다.

3.1 건강수준의 장기 추이

1) 질병양상과 사망수준의 추이 경향

한 나라의 건강수준을 단적으로 표현하는 데에는 어려움이 있다. 왜냐하면 각각의 개별 질병이 있는가 또는 없는가는 의학적 검사나 측정을 통하여 알 수 있지만 아직까지도 우리가 검사하거나 측정할 수 없는 질병이 많이 존재한다는 것을 경험적으로 알 수 있으며, 각 개인마다 건강에 대한 개념이나 경험, 그리고 감수성 등의 차이가 존재하므로 이렇게 검사하거나 측정된 것들이 없다고 해서 건강하다고 말하기도 어렵기 때문이다. 또한 질병 이외에도 건강에 영향을 미치는 요인이 다양할 뿐만 아니라 개인이 체감하는 정도도 매우 다르기 때문에 더욱 어려운 일이다. 따라서 한 개인차원에서조차 어려운데 집단의 건강수준을 논하는 것은 더욱 어려울 수 있다.



여기에서는 건강수준의 측정 가능성이나 본질을 논의하기 위한 것이 아니기 때문에 일반적으로 많이 사용되는 지표를 통하여 간접적으로 제시하였다.

인구집단의 건강수준을 객관적 지표로 볼 수 있는 것은 사망률과 기대여명을 들 수 있다. 한국의 2000년부터 2019년까지 5년 간격의 사망률의 변화양상을 살펴보면 조사사망률이 인구 10만 명당 2000년 517.9명, 2005년 501.0, 2010년 512.0, 2015년 541.5, 2019년 574.8명으로 2005년 이후 증가하는 추세이나 연령표준화사망률의 추이를 보면 2000년 615.4명, 이후 계속 감소하여 2019년에는 305.4명으로 지속적으로 감소하는 추세이다. 1998년을 기준으로 2018년의 연령표준화 사망률은 2.07배 정도 감소하였으며, 남자는 2.04배, 여자는 2.07배 정도 감소하였고, 더욱 고무적인 것은 사망률의 성별 차이가 점차 줄어들고 있다는 점이다.

기대여명의 변화 추이를 보면 1998년 75.1세에서 2018년에는 82.7세로 7.6년이 증가하였으며, 남자는 8.5년, 여자는 6.7년 증가하여 남자에서의 증가가 더 높았으며 이러한 결과로 남녀의 기대여명 차이는 1998년 7.8년에서 2018년 6.0년으로 감소하였다. 사망률이나 기대여명에서의 감소추세는 사회경제수준의 향상이나 보건의료의 발전에서 찾을 수 있지만 성별 차이의 감소는 남자들의 성역할 즉, 위험행동 감소로 설명하기도 한다.

지난 100년 간 한국의 주요 사망원인을 표 4-3-1에 제시하였다. 사망원인은 질병 발생과 부담을 전부 반영하지는 않지만 질병 양상의 변화를 장기적으로 관찰할 수 있게 해준다. 시기의 변화에 따른 사망률의 변화가 정말 질병 발생의 변화를 반영하는지 알 수 있으려면 영향을 줄 수 있는 다른 상황에 대해 고려하여야 한다. 질병과 사망원인의 진단, 분류, 보고 방법의 변화가 장기간 시간에 따른 비교를 어렵게 한다. 질병의 경과에 영향을 주는 건강과 의료 기술의 발전과 보급, 치명률 등도 영향을 줄 수 있다. 연령이 높아질수록 질병과 사망의 위험이 커지기 때문에 연령구조와 노령화도 중요한 고려사항이다.



표 4-3-1 1920-2019년 한국 주요 사망원인

순위	1920	1930	1942	1953	1965
1	감염증	신경계질환	소화기계질환	결핵	호흡기계질환
2	소화기계질환	소화기계질환	호흡기계질환	위암	소화기계질환
3	호흡기계질환	호흡기계질환	신경감각계질환	뇌졸중	신경감각계질환
4	신경계질환	감염증	전염병기생충성질환	폐렴기관지염	전염병기생충질환
5	전신성질환	감기	성비뇨기계질환	신경계질환	신생물
6	순환기계질환	노환	노환	노환	순환기계질환
7	노환	순환기계질환	순환기계질환	심장병	골관절근육계질환
8	비뇨기계질환	비뇨기계질환	신생물	감염성질환	신진대사 및 영양결핍
9	감기	전신성질환	분만 및 임신으로 인한 합병증	악성신생물	정신병
10	각기병	피부병	영양 및 신진대사	증상증후 불명	임신분만산욕
순위	1979	1981	1985	1990	1995
1	뇌혈관질환	악성신생물	뇌혈관질환	뇌혈관질환	암
2	악성신생물	손상 및 중독	고혈압성질환	운수사고	뇌혈관질환
3	기타순환기계질환	고혈압성 질환	폐순환질환 및 기타 심장질환	고혈압성질환	운수사고
4	고혈압	기타 순환기계 질환	위의 악성신생물	간질환	심장질환
5	사고에 의한 손상	뇌혈관질환	만성 간질환 및 경변증	위암	간질환
6	결핵	만성 간질환 및 경변증	간의 악성 신생물	간,간내담관암	고혈압성질환
7	만성 간질환 및 경변증	결핵	교통사고	주산기질환	당뇨병
8	폐암	기관지염천식폐기종	기타 불의의 사고	기관, 기관지 및 폐암	만성하기도질환
9	기관지염폐기종 및 천식	폐암	결핵	당뇨병	자살
10	증상증후의 불명	증상증후 불명	만성 및 상세불명의 기관지염, 폐기종, 천식	증상증후 불명	결핵
순위	2000	2005	2010	2015	2019
1	암	암	암	암	암
2	뇌혈관질환	뇌혈관질환	뇌혈관질환	심장질환	심장질환
3	심장질환	심장질환	심장질환	뇌혈관질환	폐렴
4	운수사고	자살	자살	폐렴	뇌혈관질환
5	간질환	당뇨병	당뇨병	자살	자살
6	당뇨병	간질환	폐렴	당뇨병	당뇨병
7	만성하기도질환	운수사고	만성하기도질환	만성하기도질환	알츠하이머
8	자살	만성하기도 질환	간질환	간질환	간질환
9	고혈압성질환	고혈압성질환	운수사고	운수사고	만성하기도질환
10	폐렴	폐렴	고혈압성질환	고혈압성질환	고혈압성질환

1920-1990 사망원인: 김정순, 역학원론 5판, 신광출판사, 2000.

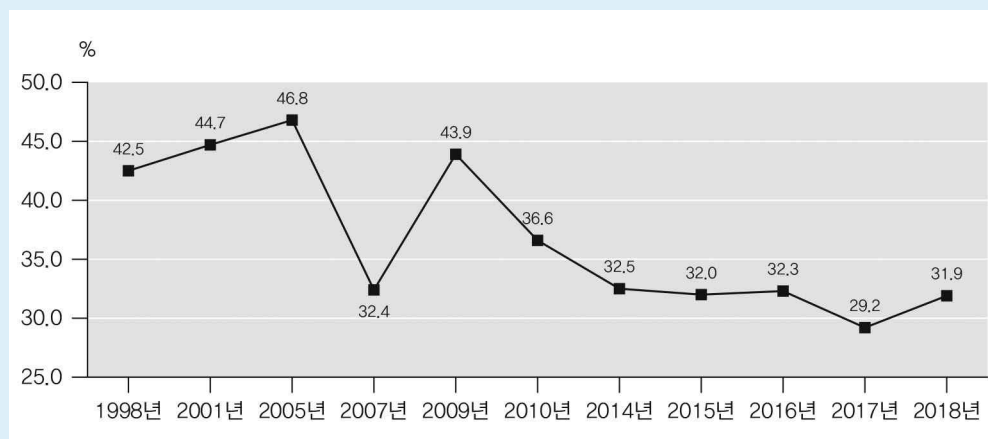
1995-2019 사망원인: 통계청, 사망원인통계.

해석에 한계가 있으나 전반적인 주요 질병 변동의 특징은 다음과 같다. 1960년대까지 감염병과 기생충 질환은 주요 사망원인이었다. 만성감염성질환인 결핵은 1995년까지 주요 사망원인이었으며, 2000년 이후 폐렴이 다시 주요 사망원인으로 등장하였다. 1960-70년대 임신과 분만으로 인한 사망과 영아사망률이 향상되었다. 주요 4대 비감염성질환(NCD)은 암, 심뇌혈관질환, 당뇨병, 만성하기도질환인데, 1970년대 이른바 만성비감염성질환이 중요 질병으로 자리하게 된 것으로 보인다. 암이 주요 사망원인으로 등장한 것은 1942년부터였으며 2000년대 이후

지속적으로 1위를 차지하고 있다. 심뇌혈관질환과 고혈압이 명시적으로 등장하는 것은 1979년 이후이나, 1957-65년 뇌혈관질환의 10만 명당 사망률은 19.6, 심장병은 8.5 수준이었고, 1966-1967년 각각 26.1, 11.7, 1981년 각각 69.2, 28.7로 증가하였다. 경제개발과 산업화에 따라 사망외인이 주요 사망원인으로 부상하였다. 1979년 사고에 의한 손상과 운수사고가 주요 사망원인으로 등장하였다. 1995년 이후 사망외인 중 고의적 자해(자살)가 사망원인의 높은 순위를 차지하고 있다. 2000년대 후반 주요 사망원인으로 부상한 알츠하이머, 폐렴은 노령화를 반영하는 것으로 보인다.

인구집단의 건강수준을 나타내는 주관적 지표로서 자신들이 생각하는 양호한 건강수준 인지율과 주관적 건강평가 기대여명을 살펴보면 다음과 같다. 앞서 살펴본 바와 같이 기대여명이나 사망률 추이가 매우 좋아지고 있는데도 불구하고 양호한 주관적 건강수준 인지율 추이를 보면 계속해서 감소하는 경향을 보이고 있다. 특이한 점은 SARS(2002년), 신종플루(H1N1; 2009년), 중동호흡기증후군(MERS; 2015년)의 유행에도 추세변화가 별로 없었던데 반하여 2007년 세계금융위기 발생연도에는 양호한 주관적 건강인지율이 매우 감소하였음을 볼 수 있다(그림 4-3-1).

그림 4-3-1
연도별 양호한 주관적
건강수준인지율 변화
추이



남녀의 성별 기대여명과 주관적 건강평가에 의한 기대여명을 비교해 보면 두 지표 모두 시간이 지남에 따라 증가하는 경향을 보이고는 있다(그림 4-3-2). 실제 기대여명보다 주관적 건강평가에 의한 기대여명은 2018년의 경우 남자 10.6년, 여자의 경우에는 16.6년으로 여자에서 두 지표 간 차이가 더욱 크게 나타나고 있다. 뿐만 아니라 기대여명에 있어 여자가 더 긴데 반하여 주관적 건강평가 기대여명은 성별 차이가 매우 적는데 이는 여자들의 경우 질병감수성, 고령으로 인한 만성질환 증가나 허약 등이 많기 때문으로 추측된다.

2) 보건문제와 대책

한국 질병부담에 큰 영향을 미치는 요인의 순위를 아래 표 4-3-2에 제시하였다. 전체 인구에서 건강행동은 질병부담의 26.2%를, 대사적 위험요인은 17.3%를 차지한다. 질병부담의 과반을 교정할 수 있는 위험요인이 구성하는데 구체적으로 흡연, 음주, 식이, 혈당, 혈압, 체질량지수 등과 같은 개인 수준에서부터 대기오염과 직업과 같은 환경 수준의 요인이다.

그림 4-3-2
성별 기대여명과 주관적
건강평가 기대여명

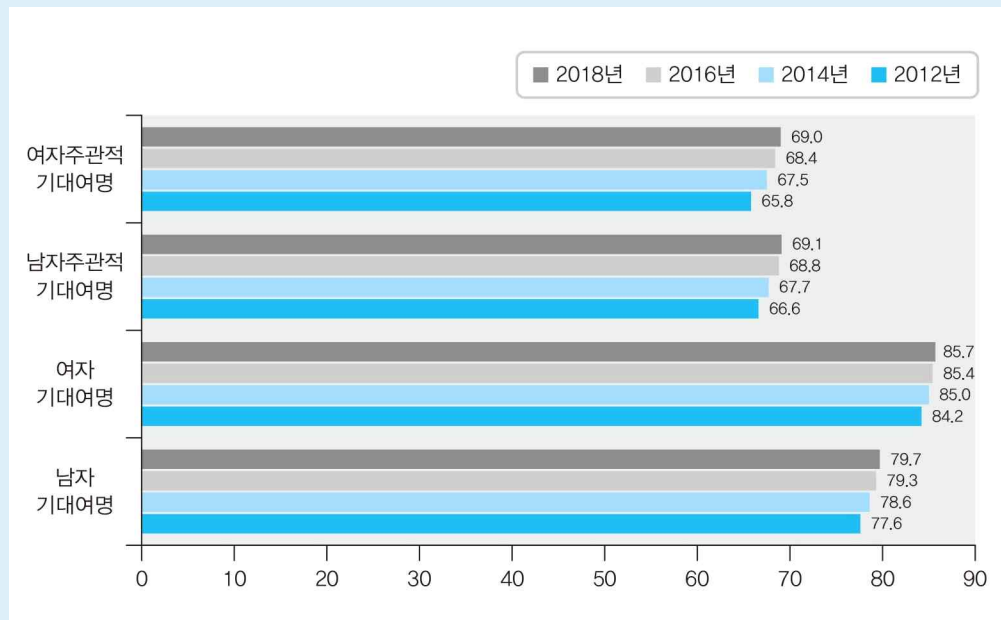


표 4-3-2 2019년 장애보정생존년수(DALYs)로 측정한 질병부담 건강 위험 순위

순위	전체	남자	여자
1	흡연	흡연	높은 공복 혈당
2	높은 공복 혈당	음주	식이 위험요인
3	음주	높은 공복 혈당	고혈압
4	식이 위험요인	식이 위험요인	높은 체질량지수
5	고혈압	고혈압	흡연
6	높은 체질량지수	높은 체질량지수	대기오염
7	대기오염	대기오염	음주
8	직업 위험	직업 위험	콩팥 기능부전
9	높은 LDL콜레스테롤	높은 LDL콜레스테롤	높은 LDL콜레스테롤
10	콩팥 기능부전	콩팥 기능부전	높은 LDL콜레스테롤

출처: 지구적 질병부담 연구(Global burden of diseases project) <http://www.healthdata.org/>

한국의 질병과 사망양상이 변화되고 있는 가운데, 미래의 건강한 한국을 만들기 위해서는 우선 질병부담에 영향을 미치는 표 4-3-2에 있는 우선 요인에 대한 예방과 관리가 필수적이다. 세계보건기구는 비감염성 질환 관리와 예방을 위해 개인, 사회, 정부 수준에서 건강증진 활동을 촉구하고 있는데, 한국은 개인수준 예방관리 정책에 비해 흡연 광고와 홍보 금지, 음주 홍보 금지와 포괄적 규제와 같은 상위흐름의 건강증진 활동에서 낮은 평가를 얻은 바 있기 때문에 전 국민을 대상으로 한 포괄적인 건강증진 활동이 정부차원에서 이루어져야 한다. 또한 효과적 예방과 관리 방법이 잘 알려져 있는 건강 위험에 대해서는 과학적 근거에 기반하여 실제 작동할 수 있는 중재와 대응책을 중심으로 개인적 실천과 집단에 대한 평가가 이루어져야 한다.

한국 건강증진과 질병예방 정책의 나침반인 국민건강증진종합계획(Health Plan)은 건강수명 연장과 건강형평성 제고를 총괄 목표로 천명하였다. 그러나 기대수명은 지역에 따라 차이가 나며, 가장 높은 소득수준과 낮은 소득수준 간 남성에서 약 7세, 여성에서 약 5세의 불평등이 관찰되어 사회경제적 상태에 따라 건강, 질병, 건강 위험요인의 불평등이 지속되고 있다. 감시와 평가를 포함한 건강불평등 모니터링, 건강의 사회적 결정요인에 기반한 건강고려 정책(Health in All Policies), 건강영향 평가 등을 통해 건강불평등을 극복할 수 있다.



국가건강정책 목표 중 하나는 건강수명의 연장인데, 건강수명은 단지 오래 사는 것이 아니라 건강하게 사는 장수를 의미한다. 질병이 없는 것뿐만 아니라 신체적, 정신적, 사회적 안녕을 포함하여 건강이 정의되기 때문에 정신건강, 삶의 질, 주관적 건강을 포괄한 건강을 돌보고 향상할 필요가 있다. 한국은 국제적으로 기대수명이 상위권인데 반해 자신이 건강하다고 생각하는 비율은 OECD 국가 중 가장 낮다. 주관적 건강수준을 고려한 건강수명은 2018년 남자에서 69.1세, 여자에서 69.0세이며, 삶의 질을 고려하여 산출한 건강수명은 2014년 남녀 각각 74.6세, 77.5세로 추산된 바 있다. 여자의 기대수명이 남자에 비해 긴 데 반해, 건강수명, 주관적 건강, 정신건강 문제가 더 심각하다. 젠더 기반 건강돌봄 정책 등이 그 대안일 수 있다.

| 참고문헌 |

보건복지부, 한국건강증진개발원. 제5차 국민건강증진종합계획(HP2030) 수립을 위한 분과 위원회 설명회. 2020.

<https://www.khealth.or.kr/board?menuId=MENU00829&siteId=null>

통계청, 시도별 간이생명표(5세)(국가통계포털).

한국건강형평성학회. 613 지방선거 건강불평등 의제화를 위한 활동자료집. 2018.

WHO. Noncommunicable Disease Progress Monitor 2017.

기본 문제

1. 한국에서 기대여명이 증가하는 원인을 설명해 보시오.

심화 문제

1. 한국에서 기대여명이 증가하고 있음에도 불구하고 양호한 건강수준 인지율이 지속적으로 감소하는 원인에 대하여 설명해 보시오.

3.2 계절에 따른 건강수준 변화

1) 계절별 변화 양상

한국의 전체 사망자수는 겨울(12-2월)에 많고, 여름(6-8월)에 적은 경향성을 보인다(표 4-3-3). 사망원인별로는 허혈성심장질환, 뇌혈관질환, 폐렴에 의한 사망이 겨울에 많다. 2018년 기준으로 월별 허혈성심장질환(1,608명), 뇌혈관질환(2,444명), 폐렴에 의한 사망자수(3,035명)는 모두 1월에 가장 많았다(표 4-3-3). 연중 사망자수가 가장 적은 계절은 사망원인에 따라 차이가 있는데, 허혈성심장질환과 뇌혈관질환에 의한 사망자수는 여름에 가장 적고, 폐렴에 의한 사망자수는 연도에 따라 여름 또는 가을에 낮은 경향을 보인다(그림 4-3-3).

심혈관계 또는 호흡기계질환은 사망 뿐 아니라 발생도 겨울에 높은 것으로 알려져 있으나 연구에 따라 다소 차이가 있다. 2005년-2007년 대구의 주요 대학병원 응급실에 입원한 급성심근경색증 환자 2,136명을 분석한 결과, 급성심근경색증 발생률은 겨울에 높고 여름에 낮았다. 월별로는 1월에 급성심근경색증 발생률이 가장 높았고 점차 감소하여 10월에 가장 낮았다. 2011년 건강보험심사평가원 데이터를 이용해 응급실에 입원한 급성뇌졸중 환자를 분석한 결과, 급성뇌졸중 발생률은 12월에 가장 높았으며 이 연구에서는 계절에 따른 차이가 없었다. 2007년~2010년 서울의 천식 관련 응급실 입원자 수는 가을에 가장 많았고, 여름에 가장 적었



다. 심혈관계 또는 호흡기계질환의 계절성에는 특히 극도로 춥거나 더운 온도, 일교차, 대기압 변화 등 기상 요인이 주요하게 기인하지만, 최근에는 덥고 추운 날씨와 기후 변화에 대처하기 위한 사회적 안전망의 발전이 영향을 미치는 것으로 보인다.

자살에 의한 사망도 계절성을 보이는데, 겨울에 비해 봄에 높다. 2018년 기준으로 월별 자살 사망자수는 3월(1,409명)에 이어 4월(1,269명), 5월(1,194명)에 가장 많았고, 2월(958명)과 12월(986명)에 가장 적었다. 개인의 우울증과 경제·사회적 특성이 자살에 영향을 주지만, 기온, 일조량, 습도 등 기상 요인들이 개인의 우울한 상태나 충동적 행동에 영향을 줄 수 있는 것으로 알려져 있다.

표 4-3-3 2014-2018년 계절별 주요 사망원인에 의한 사망자수

	연도	사망자수(명)			
		봄(3월-5월)	여름(6월-8월)	가을(9월-11월)	겨울(1-2, 12월)
전체 사망	2014	68,236	▼62,422	66,256	▲70,778
	2015	▲73,038	▼64,375	67,103	71,379
	2016	71,163	▼66,007	69,024	▲74,633
	2017	71,138	▼67,077	71,650	▲75,669
	2018	73,211	▼70,419	72,116	▲83,074
허혈성심장질환(I20-I25)	2014	3,672	▼3,162	3,591	▲3,759
	2015	3,853	▼3,330	3,544	▲3,997
	2016	3,870	▼3,181	3,511	▲4,092
	2017	3,697	▼3,144	3,561	▲3,855
	2018	3,611	▼3,328	3,442	▲4,119
뇌혈관질환(I60-I69)	2014	6,179	▼5,470	5,943	▲6,894
	2015	6,455	▼5,464	6,011	▲6,525
	2016	5,963	▼5,300	5,717	▲6,435
	2017	5,682	▼5,065	5,828	▲6,170
	2018	5,726	▼5,220	5,600	▲6,394
폐렴(J12-J18)	2014	3,245	▼2,740	2,769	▲3,267
	2015	4,442	▼3,016	3,238	▲4,022
	2016	4,215	▼3,752	3,889	▲4,620
	2017	5,044	4,546	▼4,346	▲5,442
	2018	5,583	5,113	▼5,078	▲7,506
고의적 자해(자살)(X60-X84)	2014	▲4,123	3,482	3,133	▼3,098
	2015	▲3,933	3,468	3,079	▼3,033
	2016	▲3,570	3,351	3,335	▼2,836
	2017	▲3,292	3,212	3,136	▼2,823
	2018	▲3,872	3,450	3,276	▼3,072

출처: 통계청 「사망원인통계」, 국가통계포털(kosis.kr).

▲: 연중 사망자수가 가장 많은 계절, ▼: 연중 사망자수가 가장 작은 계절

뚜렷한 계절 변동을 보이는 감염병으로는 쯔쯔가무시증, 신증후군출혈열, 렙토스피라증, 말라리아, 비브리오패혈증, 장출혈성대장균감염증 등이 있다. 쯔쯔가무시증, 신증후군출혈열, 렙토스피라증 등은 가을에, 말라리아, 비브리오패혈증, 장출혈성대장균감염증은 여름에 발생이 크게 증가하는 경향을 보인다(그림 4-3-4).

2019년 법정감염병 발생현황에 따르면, 월별 쯔쯔가무시증 발생자수는 11월(2,283명), 10월(489명), 12월)에 많았고, 신증후군출혈열은 11월(86명), 10월(64명), 12월(52명)에, 렙토스피라증은 11월(29명), 10월(27명), 9월(17명)에 가장 많았다. 말라리아는 7월(154명), 8월(114

계절 변동
(seasonal variation)
질병이 특정 계절에 집중적으로 발생하는 양상

명), 6월(111명), 비브리오패혈증은 8월(14명), 9월(14명), 장출혈성대장균감염증은 8월(26명), 7월(23명)에 대부분 발생하였다. 쯔쯔가무시증, 신증후군출혈열, 램토스피라증은 매개체인 진드기나 설치류의 생태, 사람과의 접촉 경로 등 복합적인 형태가 계절 변동에 영향을 주는 것으로 보이며, 말라리아나 비브리오패혈증의 발생에는 고온 다습한 환경이 발생에 유리한 조건을 만들기 때문으로 보인다.

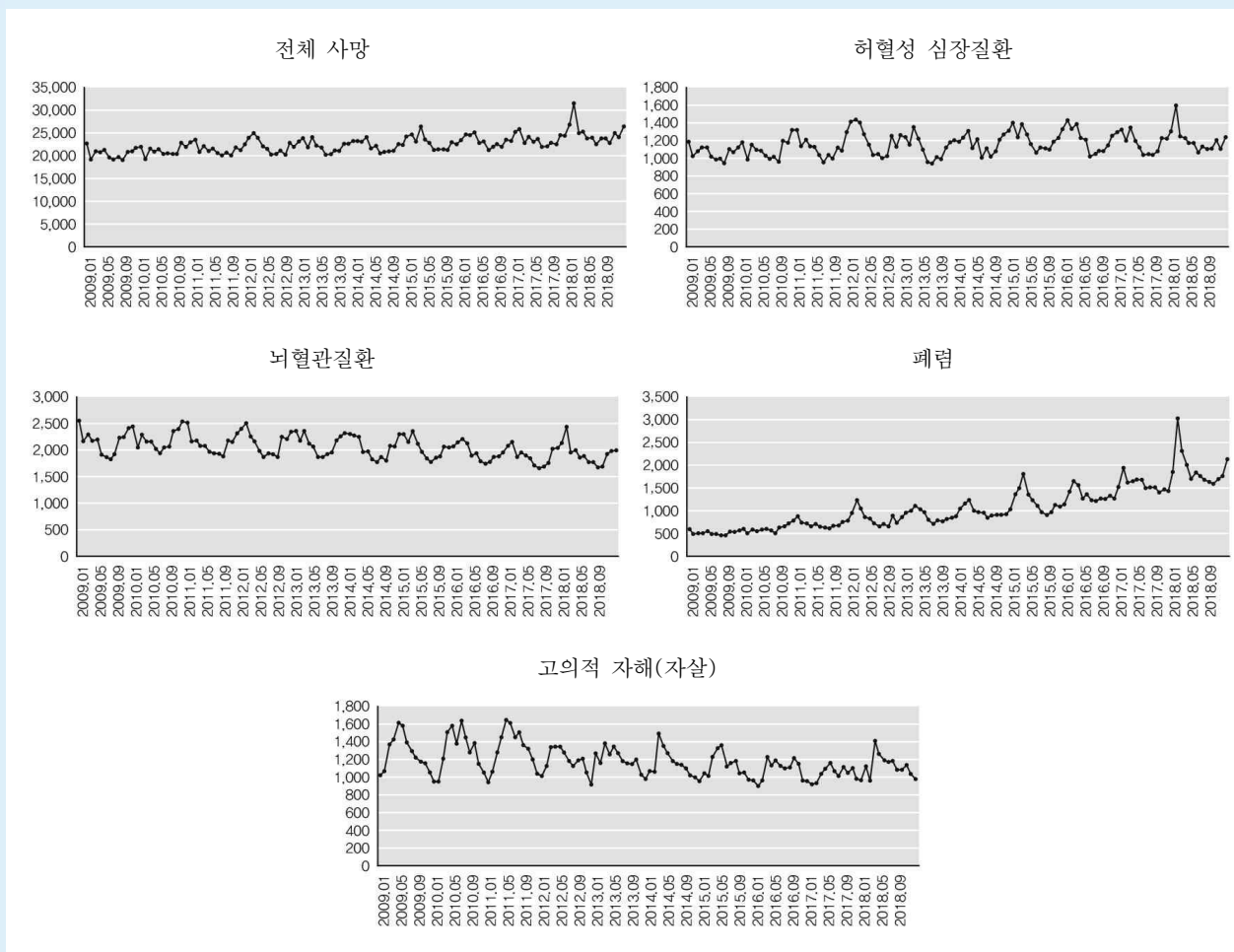


그림 4-3-3 2009년-2018년 월별 주요사망원인에 의한 사망자수 (단위: 명)

출처: 통계청 「사망원인통계」, 국가통계포털(kosis.kr).

2) 보건문제와 대책

심혈관계 질환, 호흡기계 질환, 일부 감염성질환의 발생과 사망 양상이 계절 변동을 보이는 것은 높거나 낮은 온도, 일교차 등 기상 요인이 가장 크게 기여할 가능성이 높으며, 계절성을 보이는 질병에는 기후 변화의 영향력이 크게 작용할 수 있다. 따라서 계절 변동을 보이는 질병을 관리하기 위한 보건정책을 결정할 때는 계절 및 기후 변화와 관련된 위험을 고려해야 한다. 계절과 기후 변화가 사망률에 미치는 영향을 완화할 수 있는 보건 프로그램이 필요하며, 이는 덥고 추운 날씨나 계절의 변화에 적응하기가 취약한 계층(예: 어린이, 고령자, 만성질환 유병자)을 중점적으로 고려하여 기획되어야 할 필요가 있다. 자살의 경우 자살이 급증하는 3월부터 5월 전후에 집중적인 자살 예방 대책을 기울일 수 있다. 계절과 기후 변화가 질병의 발생 이전에 미치는 영향에 관한 역학적 자료와 질병부담에 관한 자료를 체계적으로 수집 분석하며 예측하여 대응할 수 있는 체계 또한 필요하다.

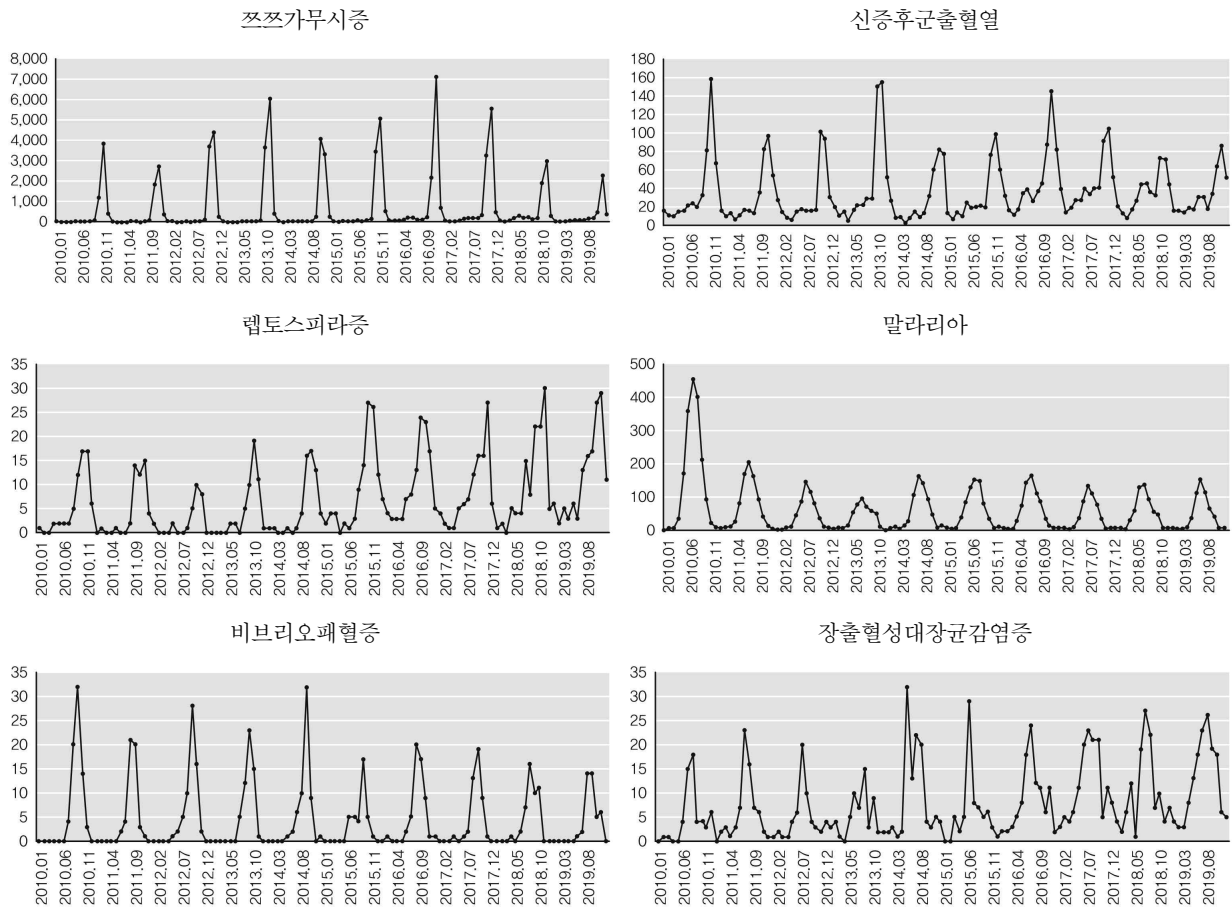


그림 4-3-4 2010년-2019년 월별 주요 감염병 발생 현황 (단위:명)

출처: 보건복지부 「법정감염병 발생보고」, 국가통계포털(kosis.kr).

참고문헌

- 김시현, 장재연. 국내 기후변화 관련 감염병과 기상요인간의 상관성. 예방의학회지 2010;43(5): 436-44.
- 노용환. 자살의 계절성과 경기반응. 통계연구 2014;19(2):30-55.
- 통계청. 국가통계포털(KOSIS). 통계청, 사망원인통계; 보건복지부, 법정감염병 발생보고.
- Kim JY, Lim YH, Kim H. Outdoor temperature changes and emergency department visits for asthma in Seoul, Korea: a time-series study. Environmental research 2014;135:15-20.
- Lee JH, et al. Influence of weather on daily hospital admissions for acute myocardial infarction (from the Korea Acute Myocardial Infarction Registry). International journal of cardiology 2010;133:16-21.
- Lim JS, et al. Effects of temperature and pressure on acute stroke incidence assessed using a Korean nationwide insurance database. Journal of stroke 2017;19(3):295-303.



기본 문제

1. 찰스가무시증, 신증후군출혈열, 렙토스피라증, 말라리아, 비브리오패혈증, 장출혈성대장균 감염증의 최근 5년간 월별 발생자수에 관한 자료를 찾고 월별 발생자수의 분포를 설명하시오.

심화 문제

1. 자살의 계절성에 대해 설명하시오.

4. 공간에 따른 건강수준 차이

학습목표

- 한국과 다른 국가들 간 건강수준을 비교하여 한국의 보건문제를 파악하고 대책을 수립할 수 있다.
- 지역별 건강수준의 차이와 관련 요인을 설명할 수 있다.*
- 도농 간 건강수준 격차에 관련된 보건문제를 파악하고, 대책을 수립할 수 있다.

4.1 국가 간 건강수준의 차이

1) 한국과 OECD 국가 간 건강수준 비교

국가 간 건강수준 차이
국가 간 건강관련정책, 의료접근성, 소득 및 교육수준, 주거환경, 생활습관 등의 차이에 기인하여 국가 단위에서 국민들의 신체적, 정신적, 사회적 기능의 안녕상태의 정도가 차이나는 것으로, 국가 간 건강수준의 차이를 살펴보기 위해 기대수명, 사망률, 주관적 건강인식 등을 비교할 수 있다.

경제협력개발기구(OECD)는 회원국들의 기대수명 변화추이, 국가별 사망률(전체 사망, 암, 심혈관계질환, 뇌졸중, 자살)과 주관적 건강상태에 대한 지표들에 대해 보고하고 있고, 건강요인으로서 흡연율, 주류 소비량, 과체중 및 비만인구 분율을 보고하고 있어 국가 간 건강수준 차이를 확인할 수 있다.

기대수명은 인구집단의 건강수준을 나타내기 위해 가장 흔하게 사용되는 지표로서, 0세의 출생아가 앞으로 생존할 것으로 기대되는 평균생존연수를 나타낸다. 2018년 한국의 기대수명은 82.7년으로, OECD 평균 80.7년보다 2년 더 길었다. 기대수명이 가장 긴 나라는 일본으로(84.2년), 그와는 1.5년 차이를 보였다. 1970년과 2018년 사이 기대수명이 가장 크게 증가한 국가는 터키(24.1년), 한국(20.4년), 칠레(18.1년) 순이었다. 이들 국가에서 기대수명의 큰 증가는 의료서비스의 발달에 따른 양질의 의료에 대한 접근성 증가, 소득의 증가, 교육수준의 향상, 주거환경의 개선, 건강한 생활습관의 정착 등에 기인한 것으로 파악된다.

한국의 연령표준화 사망률은 인구 10만 명당 635.9명으로, 일본(567), 스위스(630), 호주(634.4)에 이어 OECD 국가 중 4번째로 낮았다. 주요 사망원인은 암, 순환기계, 호흡기계, 소화기계, 대사질환으로, OECD 회원국뿐만 아니라 OECD 비회원국에서도 이들 질병은 주요 사망원인이었다. 한국의 암으로 인한 연령표준화 사망률은 인구 10만 명당 163.2명으로, 일본(173), 미국(183.1), 호주(184.4) 등 OECD 국가보다 낮은 수준이다. 순환기계 사망률에 있어서도 인구 10만 명당 142.1명으로, 일본(142.1), 미국(254.8), 호주(169.9) 등에 비해 같거나 낮은 수준이다. 그러나 자살로 인한 사망은 인구 10만 명당 23명으로 리투아니아(24.4)와 함께 OECD

국가들 중 가장 높은 수준을 보였다.

주관적 건강인식은 건강상태에 대한 대리지표로 널리 사용되고 있으며, 한국은 15세 이상 인구에서 주관적 건강을 나쁨 또는 매우 나쁨으로 응답한 분을 17.2%로, OECD 국가 중 가장 높은 수준이었다.

흡연, 음주, 비만 등은 만성비감염성질환 발생에 있어 주요 원인으로 알려져 있으며, 효과적인 정책 및 공중보건 캠페인 등을 통해 개선 가능하다. 2018년 15세 이상 인구 중 매일 담배를 피우는 사람은 17.5%로, 38개 OECD 국가 중 18위를 기록하였다. 15세 이상 흡연율이 가장 낮은 나라는 멕시코(7.6%)였으며, 가장 높은 나라는 그리스(35%)였다. 15세 이상 인구 1인당 주류소비량(순수 알코올 기준)은 2018년 연간 8.5ℓ로, OECD 국가 중 15번째로 낮은 수준이었다. 15세 이상 ‘과체중 및 비만’인 사람은 30.6%로, OECD 국가 중 가장 낮은 수준이었다.

2) 보건문제와 대책

국가 간 보건지표 비교는 한 국가의 건강수준을 평가하고 이를 통해 보건 정책의 계획 및 결정에 도움을 줄 수 있다.

국가별 보건지표 비교를 통한 한국 보건문제와 대책은 다음과 같다. 첫 번째, 2018년 한국의 기대수명은 82.7세로 OECD 평균인 80.7세를 상회하였지만, 스스로 인지하는 건강상태를 평가하는 주관적 건강상태 평가에 있어서는 OECD 국가 중 최하위를 기록하였다. 주관적 건강상태는 응답자의 주관적 관점, 사회·문화적인 요소에 영향을 받지만 미래 국민의 의료서비스 이용과 사망률을 예상할 수 있는 좋은 예측 변수이며, 삶의 질을 나타내는 지표이다. 국내 연구에 따르면 한국의 소득분위에 따른 주관적 건강수준의 격차가 외국에 비해 큰 것으로 나타났다. 주관적 건강상태 개선을 위해서는 건강형평성 관점에서 정책적으로 접근하여 해결하여야 한다. 다행히 2006년부터 국민건강증진종합대책에 ‘건강형평성 제고’를 총괄목표로 설정하여 건강격차를 줄이는 정책을 고안하였다. 세부적 건강불평등 완화 정책과 프로그램이 구체적으로 개발되고 실행되어야 한다.

둘째, 한국의 자살률은 감소 추세이나 여전히 OECD 국가 중 가장 높은 수준이다. 2000년대 초반부터 한국이 OECD 국가 중 자살 사망률 1위라는 불명예를 안게 되면서, 2004년부터 자살 예방 기본계획을 수립하여 OECD 최고 수준의 자살문제에 대응하고 있다. 자살예방을 위한 법적, 제도적 장치로, 자살에 대한 국가 차원의 책무와 예방정책에 대하여 필요한 사항을 규정한 「자살예방 및 생명존중문화 조성을 위한 법률」을 제정(‘12년) 및 개정(‘18년)하였고, 193개 지자체에서 자살 예방 조례를 제정하였다. 현재 추진되고 있는 자살예방 국가행동계획은 2022년까지 연간 자살률 20명 이내, 연간 자살자 수 1만명 이내로 감소 목표 하에서, 근거기반 자살예방, 자살고위험군 발굴, 고위험군에 대한 적극적 개입을 통한 자살위험 제거, 야간·휴일 긴급 대응체계 강화, 생명존중 및 정신건강에 대한 인식 개선, 자살예방 정책인프라 강화 등 과제가 추진되고 있다.

4.2 건강수준의 지역별 격차

‘지역’이란 사전적으로는 동질적인 문화와 공동의 관심사를 가진 커뮤니티로서의 의미를 지닌다. 도시와 농촌의 특성이 다르며, 특히 도시의 경우는 하나의 커뮤니티로 보기 어려운 다양한 소지역 특성을 가지고 있어 동일한 지역 내에서도 사회경제적 특성과 문화도 차이가 있고, 건강수준의 격차도 큰 경우가 많다. 또한 지역은 일종의 ‘위험의 공간(space of risk)’으로서, 같은 공간에 속한 ‘인구집단의 건강수준(population health)’은 공간을 통해 작동하는 여러 가지 건강 결정요인들에 의해 다양한 방식으로 영향을 받게 된다.

지역 간의 건강격차는 17세기 영국의 생정통계에서 이미 기술하고 있지만, 20세기의 본격적 관심은 1980년 영국의 보건부에서 발행한 블랙리포트(Black Report)에서 시작되었다고 할 수 있다. 그 후 최근 영국과 미국을 중심으로 다양한 수준의 소지역 간의 빈곤/박탈, 거주 분리(segregation), 소득분포, 사회자본 등에 따른 사망률 격차에 대한 연구들이 급증하고 있다.



1) 건강수준의 지역별 비교의 의의

지역의 건강수준의 변이를 연구하고자 하는 이유는 어느 지역에 거주하는가에 따라 그 지역의 물리적 환경(기후, 환경오염정도, 상하수도과 도로 등 도시기반시설, 공원 등)이나 사회경제적 환경(일자리, 생활필수품에 대한 접근성, 교육환경, 지방행정의 지역지원 정도, 법과 관습 및 문화적 차이 등)이 건강과 삶의 질에 영향을 미친다고 보기 때문이다.

지역 간 건강수준과 건강행태의 변이를 기술하고, 그 원인을 규명하는 것은 ‘인구집단건강(population health) 전략’을 위하여 필요하기 때문이다. 인구집단건강은 인구집단에서의 건강수준과 이의 분포로 정의할 수 있는데, 많은 건강 결정요인이 지역과 집단(group) 간의 건강격차가 크다. 이는 개인 간 건강차이 못지않게 공중보건학적으로 중요한 의미가 있다.

한국의 경우도 많은 건강수준에 대한 조사가 수행되고 있으며, 시도 간 건강수준의 격차, 시도 내에서의 격차, 시군구 내에서의 격차를 분석하고 있으며, 이를 근거로 하여 지역과 소지역의 특성과 건강수준에 맞는 지역보건계획을 수립하고 건강증진정책과 프로그램을 제공하는 전략을 추진하는 것이 매우 중요해 졌다.

2) 지역에 따른 건강수준 전망과 대책

지역 간 건강수준의 격차가 발생하는 원인은 개개인의 특성이 반영되었을 수도 있고, 지역의 환경과 문화 등의 지역 집합적 특성이 작용해서 일수도 있다. 한 지역에 속해있는 개개인이 다른 지역에 비해 어떻게, 그리고 왜 이러한 위험행위에 더 많이 노출되고, 특정 질병에 더 많이 이환되는 지에 대해 파악하기 위해서는, 그러한 개개인과 그들이 속한 사회와 집단의 역사적이고, 문화적인, 그리고 사회경제적인 맥락에 대한 이해가 필요하다.

* 본문을 이해하는데 다음 자료가 도움이 됩니다.

– 지역사회건강조사 한눈에 보기, 2019

1. 시·도 현재흡 연율 분포, 2008–2019
2. 시·군·구 현재 흡연율 분포, 2019
3. 시·도 고 혈압 진단 경험률(30세 이상) 분포, 2008–2019
4. 시·군·구 고혈 압 진단 경험률(30세 이상) 분포, 2019
5. 시·도 고 혈압 진단 경험자(30세 이상)의 치료율 분포, 2008–2019
6. 시·군·구 간 고혈압 진단 경험자(30세 이상)의 치료율 분포, 2019

– 통계청 사망원인통계, 2005년 연앙인구로 연령표준화

1. 한국 광역시도별 연령표준화 인구 100,000명당 암 사망률, 2019
2. 한국 광역시도별 연령표준화 인구 100,000명당 심장질환 사망률, 2019

지역 간 건강격차의 원인을 규명하고 이들 관련 요인을 개선하여 건강격차를 감소시키는 지역보건의료정책을 추진하여 지역 간 건강수준의 격차를 감소시켜 나가는 것이, 지역 내에서의 건강 격차 감소와 전체 인구집단의 건강수준을 향상시키는 것과 동일하게 중요하다.

4.3 건강수준의 도농간 격차

1) 건강수준과 관련 요인의 도농간 격차

(1) 건강수준 및 관련 요인의 도농간 격차

2000년에서 2018년까지 인구 10만 명당 사망률(성, 연령 표준화)을 서울시와 비교해서 보면, 서울시와 광역도 간 격차는 점차 줄어들고 있었지만 서울시와 광역시 간 격차는 줄어들지

않았거나 오히려 늘어나고 있었다. 군 지역 내 격차보다 구와 시 지역 내 격차가 더 큰 것으로 나타났고, 시/군 지역 내 격차는 줄어들고 있었지만, 구 지역 내 격차는 증가하고 있었다(표 4-4-1).

표 4-4-1 인구 10만 명당 지역별 사망률* 분포

		2000	2005	2010	2015	2018
구	최댓값	751.3	604.4	532.7	446.7	397.0
	중위값	592.0	500.4	420.5	351.8	330.8
	최솟값	427.6	342.1	274.8	236.1	223.2
시	최댓값	813.0	688.2	552.6	432.4	414.9
	중위값	674.5	541.8	440.8	362.1	341.2
	최솟값	437.0	354.4	278.3	253.3	247.6
군	최댓값	887.0	667.9	549.2	501.7	417.1
	중위값	734.3	578.2	477.1	396.7	358.1
	최솟값	613.5	408.1	391.4	299.1	304.9

출처: 통계청. 사망원인통계(2000~2018). *성별, 연령별 표준화사망률

암 사망률은 부산, 광주, 강원, 제주를 제외하고 전반적으로 서울시와 타 시도 간 격차가 줄어들었으나, 구/시/군 지역 간 격차는 더 커졌다. 반면 심혈관질환사망률(I20~I25)은 서울시와 타 시도 간 격차뿐 아니라 구/시/군 간 격차도 증가하고 있었다. 뇌혈관질환사망률(I60~I69)은 광역시 내 격차가 증가하는 양상을 보였고, 구/시/군 간 격차도 전반적으로 증가하고 있었다. 자살률은 서울시와 타 시도 간 격차가 줄어들었고, 구/시/군 간 격차도 전반적으로 감소한 양상을 보였다. 치료 인프라와 체계가 잘 갖추어지면 줄일 수 있는 치료가능사망률(OECD, 2019)을 3개년 단위로 모아서 분석한 결과를 보면, 시도별 격차는 줄어들고 있었지만, 70개 중진료권 간 격차는 증가하는 것으로 나타났다(표 4-4-2).

표 4-4-2 중진료권 인구 10만 명당 치료가능사망률* 분포

	2012-2014	2014-2016	2016-2018
최댓값	52.9	51.3	50.8
중위값	44.0	41.0	37.9
최솟값	31.1	28.8	26.3

출처: 국립중앙의료원. 2020. *성별, 연령별 표준화사망률

1999-2003년 암발생률 추이를 보면, 서울시 증가율이 가장 컸고, 타 시도 간 암발생률의 격차는 줄어들었으며, 2009-2013년의 경우 전남을 제외하고 모든 시도의 암발생률이 서울보다 낮았다. 구와 군 지역 내 암발생률 격차도 줄어들었으나, 시 지역 내 암발생률 격차는 증가하였다(표 4-4-3). 국민건강영양조사 결과에 따르면, 고혈압, 당뇨병, 뇌졸중, 만성콩팥병, 비만, 천식 등의 유병률 또는 진단경험률이 동보다 읍면에서 더 증가하는 양상을 보였고, 2018년 기준으로 읍면 지역의 유병률 또는 진단경험률이 동 지역보다 더 높았다(표 4-4-4). 지역 간 사망과 유병의 격차는 다양한 건강결정요인이 작용한 결과라고 할 수 있지만, 지역의 의료자원의 격차와 그에 따른 의료이용의 격차와 관련 있다. 인구 10만 명당 종합병원의 병상 수의 시도별 격차는 크지 않았지만, 상급종합병원의 격차는 매우 크며, 병상 수뿐만 아니라 의사와 간호사의 지역 간 분포의 불균형도 매우 컸고, 그 격차가 지속되고 있다(표 4-4-5, 표 4-4-6).



표 4-4-4 국민건강영양조사를 통해 본 동/읍면의 질병별 유병률(성, 연령 표준화)

		2008	2010	2012	2014	2016	2018
고혈압	동	26.1	27.4	29.0	25.6	29.1	27.6
	읍면	26.4	25.3	29.0	24.4	29.2	32.2
당뇨병	동	10.2	10.1	9.0	10.5	10.7	10.2
	읍면	8.2	9.1	9.6	9.2	14.8	11.6
뇌졸중*	동	1.8	1.4	1.5	1.7	1.7	1.7
	읍면	2.0	1.1	0.7	1.5	1.6	2.5
만성콩팥병	동	4.0	3.1	3.2	3.1	3.6	2.3
	읍면	2.9	2.3	2.8	2.4	4.2	2.6
비만	동	30.7	30.7	31.5	30.5	33.5	34.2
	읍면	31.6	31.8	37.6	33.3	42.9	37.2
천식*	동	2.8	3.4	2.9	3.1	2.3	3.1
	읍면	2.5	1.9	2.1	1.9	3.7	4.5

출처 : 통계청, 국민건강영양조사(2008~2018) *뇌졸중, 천식은 진단 경험률을 유병률로 이용함

표 4-4-5 시도별 인구 10만 명당 상급종합병원 및 종합병원(상급종합병원 포함) 병상 수

	2015		2017		2019	
	상급종합	종합병원	상급종합	종합병원	상급종합	종합병원
서울	159.6	295.3	163.2	301.6	157.3	309.3
부산	101.7	340.0	104.0	348.2	100.9	349.9
인천	109.9	295.8	110.1	296.0	115.6	303.9
대구	107.3	208.8	108.7	208.1	128.0	231.9
광주	100.9	460.0	107.5	468.6	110.6	492.1
대전	78.8	334.7	79.1	335.5	80.3	326.2
울산	68.6	224.2	73.0	242.0	0.0	250.2
경기	35.3	175.6	34.2	176.0	33.7	175.9
강원	45.5	290.3	44.8	295.5	44.6	296.6
충북	34.9	254.7	42.7	256.8	41.3	259.2
충남	71.4	206.0	70.7	209.5	70.0	222.7
전북	86.5	257.6	90.3	289.2	92.1	300.6
전남	33.7	343.8	33.5	346.6	34.0	361.5
경북	0.0	235.8	0.0	243.7	0.0	244.1
경남	54.4	248.0	54.9	257.7	54.4	263.9
제주	0.0	335.8	0.0	304.0	0.0	297.7

출처 : 국립중앙의료원, 2020.

표 4-4-3 구/시/군 지역의 인구 10만 명당 암발생률(성, 연령 표준화) 분포

		1999-2003	2004-2008	2009-2013
구	최댓값	245.5	309.8	353.2
	중위값	222.6	270.6	319.6
	최솟값	195.4	239.4	284.8
시	최댓값	252.8	349.5	359.1
	중위값	223.3	256.6	305.7
	최솟값	206.8	237.2	266.7
군	최댓값	354.0	316.3	379.7
	중위값	235.4	269.3	305.1
	최솟값	190.3	223.4	241.3

출처 : 통계청, 암 등록 통계(1999~2013)



표 4-4-6 시도별 인구 10만 명당 의료기관 활동 의사 수 및 간호사 수

	2015		2017		2019	
	의사수	간호사수	의사수	간호사수	의사수	간호사수
서울	169.8	319.8	172.4	383.3	178.7	447.5
부산	117.2	306.9	118.1	357.2	123.4	422.2
인천	91.7	238.1	98.0	311.6	105.8	386.3
대구	104.9	247.1	104.2	273.2	108.1	347.8
광주	130.2	343.4	135.3	379.0	141.5	460.9
대전	117.6	248.1	124.2	306.0	133.2	378.0
울산	67.8	210.4	73.3	252.2	75.8	312.1
경기	72.7	158.1	74.1	196.4	75.7	219.5
강원	93.3	231.6	97.0	260.7	101.0	302.0
충북	68.0	162.3	67.6	175.6	69.5	206.6
충남	57.0	132.6	59.9	148.6	60.7	177.3
전북	84.8	208.5	87.8	248.0	90.7	279.3
전남	71.7	255.9	73.5	266.2	75.2	307.7
경북	50.9	173.9	52.4	202.1	53.5	227.2
경남	73.1	210.1	77.2	252.0	80.4	291.0
제주	84.7	260.2	81.4	273.9	82.4	294.7

출처: 국립중앙의료원, 2020.

지역 간 자원분포의 불균형은 의료이용의 격차로 이어져, 구/시/군/중진료권 내 입원자체충족률의 격차가 매우 클 뿐 아니라 구/시/군/중진료권 간 격차도 큰 것으로 나타났다(표 4-4-7).

이러한 도농 간의 건강 격차는 건강행태 측면에서도 나타나고 있다. 2008년에 현재흡연율의 시도 간 격차가 크지 않았는데, 점차적으로 서울 및 광역시와 광역도 간의 격차가 커진 것으로 나타났다. 구/시/군 간 격차도 점차 증가하는 양상을 보였다. 동과 읍면 지역을 분석해보면, 동 지역은 줄어든 반면, 읍면 지역은 별 차이가 없는 것으로 나타났다. 고위험읍주율은 시도 간 격차가 크지 않았지만, 시/군/구로 분석해보면, 군 지역의 고위험읍주율이 더 빠르게 증가하는 양상을 보였다. 걷기실천율은 현재흡연율과 마찬가지로 서울시, 광역시, 광역도 간 격차가 크게 벌어지는 양상을 보였다. 구 지역에 비해 시와 군 지역의 걷기실천율이 크게 떨어지는 양상을 보였다. 또한 동 지역의 걷기실천율이 높은 것으로 나타났다(표 4-4-8).

전반적으로 서울에 비해 광역시, 광역시에 비해 광역도의 보건의료 인프라가 취약하였고 건강수준이 높지 않음에도 불구하고 보건의료예산 비중은 낮은 것으로 나타났다.

표 4-4-7 구/시/군/중진료권 지역의 입원 자체충족률(RI, Relevance Index) 분포

		2014	2016	2018
구	최댓값	65.28%	67.25%	65.51%
	중위값	35.06%	35.74%	35.07%
	최솟값	5.93%	4.45%	4.86%
시	최댓값	82.81%	82.14%	81.33%
	중위값	43.21%	41.91%	41.90%
	최솟값	0.00%	0.00%	0.00%
군	최댓값	57.71%	58.24%	57.23%
	중위값	21.00%	19.05%	18.01%
	최솟값	0.00%	0.00%	0.00%
중진료권	최댓값	82.81%	82.13%	82.06%
	중위값	55.21%	56.79%	57.22%
	최솟값	5.80%	4.35%	2.69%

출처: 국립중앙의료원, 2020.



표 4-4-8 동/읍면 지역의 현재흡연율(성, 연령 표준화)

	2008	2010	2012	2014	2016	2018
동	27.7	27.0	25.4	23.4	23.1	21.7
읍면	27.7	28.5	28.2	29.7	28.8	27.3

출처: 통계청, 국민건강영양조사(2007~2018)

2) 보건문제와 대책

고령화 비율이 높은 농어촌 지역이 도시지역에 비해 만성질환 유병률이 높고 보건의료에 대한 니즈가 높음에도 불구하고 실제로 인구가 많고, 구매력이 큰 도시지역이 농어촌 지역에 비해 자원이 집중되어 있으며, 의료이용이 더 많다. 그 결과로 도시지역의 건강성과는 높은 반면 농어촌 지역의 건강성과는 상대적으로 높지 않아서 도-농 간 건강수준 격차가 줄어들지 않고 있다. 특히, 치료가능사망률에 영향을 더 크게 미치는 이차 수준의 의료서비스를 제공할 수 있는 의료기관의 지역 간 격차가 크다. 의사, 간호사 등 전문인력의 지역 간 분포의 불균형성이 심하고 그 경향이 줄어들지 않고 있다. 의료영역 뿐 아니라 인구집단의 건강행태도 도농 간 격차가 커지는 양상을 보이고 있다.

농어촌 지역의 인구수가 점차 줄어들고 노인 인구가 증가하고 있는 상황에서 대규모 병원 시설의 확충에 앞서서 노인을 포함한 지역주민의 기본적인 건강관리 강화를 위한 일차의료 체계를 우선적으로 구축할 필요가 있다. 현재 도시지역은 의원급 의료기관을 중심으로 만성질환관리사업을 강화하고 있고 향후 노인, 장애인을 시작으로 주치의제도를 도입할 필요가 있지만, 농어촌 지역은 민간 의원이 설치되기 어려운 상황이기 때문에 기존의 최소 투약 중심으로 이루어진 보건지소, 보건진료소 등 공공보건기관을 중심으로 그 기능을 강화하여 농어촌 지역 주민의 건강관리를 책임질 수 있는 체계를 확보할 필요가 있다.

또한, 대다수 농어촌 지역이 소재한 광역도에서 이차 수준의 양질의 의료서비스를 제공할 수 있는 일정 수준 이상의 종합병원을 확보하지 못하여 치료가능사망률이 높다는 점에서 인구수와 의료이용 양상에 따라 광역도를 몇 개의 중진료권으로 구분하여 몇 개의 지자체를 포괄하는 자체충족적인 보건의료체계를 구축할 필요가 있다.

도-농 간 격차 해소를 위해 중앙정부의 재정 정책 및 적극적인 불균형 해소 정책이 필요하겠지만, 해당 지역주민의 참여에 기반을 둔 강력한 지역 거버넌스 체계의 구축과 권한 부여가 필요하다. 지역주민의 니즈를 항상적으로 반영할 수 있는 의사결정 구조를 확보하고 지역 불균형 해소 과정에 지역주민의 참여를 전제하였을 때에 실질적인 지역의료의 격차 해소 가능하고 일회적인 변화가 아닌 지속 가능성이 담보될 수 있다. 의료서비스의 특성상 광역도의 기획과 조정이 필요하다는 점에서 시군구 차원보다 광역도 차원의 거버넌스 체계가 우선적으로 갖추어질 필요가 있다.

도-농 간 격차는 사망, 이환 등과 같은 건강수준 뿐 아니라 건강행태 측면에서도 격차가 커지고 있다. 도시지역에 비해 상대적으로 강점으로 여겨왔던 보건 인프라의 경우도 대부분 일차진료에 초점이 맞추어지면서 건강증진과 만성질환관리 분야의 취약성이 더 커졌고, 수십 년 동안 도시 환경의 개선에 막대한 자원이 투입되면서 구조적 격차가 심화되었다. 농어촌 지역의 소생활권 단위로 건강생활지원센터를 확충하거나 보건진료소와 보건지소 기능 전환 등을 통하여 공공 중심의 일차보건의료 인프라를 구축할 필요가 있다. 도시지역은 의원을 중심으로 주치의제도를 시행하고 건강생활지원센터 등과 같은 보건기관이 주치의와 연계된 보건서비스를 제공하는 체계를 갖추는 것이 필요하다.

| 참고문헌 |

Determinants of health 2020. <https://www.healthypeople.gov/2020/>



OECD Health Statistics 2020. <http://www.oecd.org/>.

OECD Indicators 2019. Health at a Glance. <https://www.oecd-ilibrary.org/>

기본 문제

1. 한국의 건강수준 및 건강관련요인을 OECD 국가들과 비교하여 설명하시오.

심화 문제

1. 국가별 건강수준의 차이가 나타나게 하는 요인들을 설명하시오.

5. 집단별 건강수준 차이

학습목표

- 성별 건강수준 차이와 보건문제를 확인하고 그 대책을 수립할 수 있다.
- 생애주기별 건강의 개념과 특징 및 대두 배경을 설명할 수 있다.
- 생애주기별 건강수준과 보건문제를 파악하고 그 대책을 수립할 수 있다.
- 장애인들의 건강수준과 보건문제를 파악하고 그 대책을 수립할 수 있다.
- 저소득계층의 건강수준과 보건문제를 파악하고 그 대책을 설명할 수 있다.

5.1 성별 건강수준

1) 성별 건강수준과 요인 분포

(1) 성별에 따른 사망과 질병 양상 및 관련 요인의 분포

한국의 2018년 사망자 수는 남자 161,187명, 여자 137,633명으로 남자가 여자보다 1.17배 많았다. 남녀 모두에서 최근 10여년 간 조사망률은 높아지고 있으며, 2018년 남자의 조사망률(인구 10만 명당)은 629.6명으로 여자의 조사망률 535.6명 보다 높았다. 연령표준화 사망률(표준인구 10만 명당)은 최근 10여년 간 남녀 모두에서 감소하고 있으며, 2018년 남자 441.6명, 여자 227.3명으로 남자가 더 높았다(표 4-5-1). 2018년 남자의 5대 사인은 암, 심장 질환, 폐렴, 뇌혈관질환, 자살이었고, 여자의 5대 사인은 암, 심장 질환, 뇌혈관질환, 폐렴, 알츠하이머병 순으로 사망원인에 차이가 있었다.



표 4-5-1 한국 성별 사망률

연도	사망자수(명)			조사망률(십만 명당)			연령표준화사망률(십만 명당)	
	전체	남자	여자	전체	남자	여자	전체	남자
2008	246,113	136,932	109,181	498.2	553.1	443.0	438.9	612.8
2010	255,405	142,358	113,047	512.0	570.0	454.0	414.3	579.0
2012	267,221	147,372	119,849	530.8	585.1	476.4	392.2	547.1
2014	267,692	147,321	120,371	527.3	580.6	474.1	355.7	493.9
2016	280,827	152,529	128,298	549.4	597.5	501.5	337.2	464.4
2018	298,820	161,187	137,633	582.5	629.6	535.6	322.6	441.6

출처: 통계청 「사망원인통계」, 국가통계포털(kosis.kr). *2005년 전국 기준 연령별 구조로 표준화

기대여명(life expectancy)
연령 x세의 사람이 앞으로
생존할 것으로 기대되는
평균 생존연수

한국의 출생 시 기대여명은 남녀 모두에서 지속적으로 높아졌다. 출생 시 기대여명은 1970년에는 남자 58.7세, 여자 65.8세였고, 2018년 현재 남자 79.9세, 여자 85.7세이다. 모든 연도에서 여자의 출생 시 기대여명이 남자보다 높았으며, 남녀 간 출생 시 기대여명의 차이는 1970년 이후 커지다가 1990년대 중반 이후 감소하여 2018년에는 6세였다(표 4-5-2).

성별에 따른 주요 건강행태를 살펴보면, 2018년 현재흡연율은 남자 36.7%, 여자 7.5%로 남자가 더 높았고, 고위험음주율은 남자 20.8%, 여자 8.4%로 남자가 더 높았다. 건강식생활실천율은 남자 36.0%, 여자 49.7%로 남자가 여자보다 낮았다. 주관적 건강인지율은 평소에 본인의 건강이 ‘매우 좋음’ 또는 ‘좋음’이라고 생각하는 분율로서, 10여년 전에 비해 남녀 간 차이가 줄어들고 있지만 모든 연도에서 남자에 비해 여자가 낮았다(표 4-5-3).

표 4-5-2 한국 성별 출생 시 기대여명

	출생 시 기대여명(년)					
	1970	1980	1990	2000	2010	2018
전체	62.3	66.1	71.7	76.0	80.2	82.7
남(A)	58.7	61.9	67.5	72.3	76.8	79.7
여(B)	65.8	70.4	75.9	79.7	83.6	85.7
B - A	7.1	8.5	8.4	7.4	6.8	6.0

출처: 통계청 「간이생명표」, 국가통계포털(kosis.kr)

표 4-5-3 한국 성인(19세 이상)의 성별 주요 건강행태

건강행태	성별	연령표준화율(%)*					
		2008	2010	2012	2014	2016	2018
현재흡연율	남자	47.8	48.3	43.7	43.2	40.7	36.7
	여자	7.4	6.3	7.9	5.7	6.4	7.5
고위험음주율	남자	24.5	22.0	21.9	20.7	21.2	20.8
	여자	6.2	5.6	6.0	6.6	6.3	8.4
걷기실천율	남자	50.0	42.8	42.3	43.1	40.6	40.5
	여자	44.0	39.6	36.7	40.3	38.6	40.0
건강식생활실천율	남자	25.7	28.9	28.5	29.7	39.4	36.0
	여자	35.3	38.7	39.2	44.3	51.5	49.7
주관적건강인지율	남자	47.1	40.4	37.9	36.0	35.0	33.2
	여자	38.7	33.0	28.3	28.9	29.8	30.8

출처: 질병관리청, 국민건강영양조사(knhanes.cdc.go.kr). 통계청, 국가통계포털(kosis.kr). *2005년 추계인구로 연령표준화

성별에 따른 주요 만성질환 유병률을 살펴보면, 2018년 고혈압 유병률은 남자 33.2%, 여자



23.1%로 남자가 더 높고, 당뇨병 유병률은 남자 12.9%, 여자 7.9%로 남자가 더 높다. 비만 유병률은 남자 42.8%, 여자 25.5%로 남자가 여자보다 더 높고, 고중성지방혈증도 남자 25.0%, 여자 9.5%로 남자에서 더 높았다(표 4-5-4). 65세 이상 노인의 성별에 따른 만성질환(2017년) 유병률을 보면, 여자의 고혈압, 당뇨병, 고지혈증, 관절염, 골다공증, 요통, 백내장, 우울증 유병률이 남자보다 높았다. 뇌졸중, 협심증과 심근경색증, 만성기관지염과 폐기종 유병률은 남자가 여자보다 더 높았다(표 4-5-5).

표 4-5-4 한국 성인의 성별 주요 만성질환 유병률

만성질환	성별	연령표준화율(%)*					
		2008	2010	2012	2014	2016	2018
고혈압(30세 이상)	남자	28.1	29.3	32.1	29.7	35.0	33.2
	여자	23.8	23.8	25.2	20.9	22.9	23.1
당뇨병(30세 이상)	남자	10.6	11.0	10.1	12.5	12.9	12.9
	여자	8.5	8.2	8.0	7.9	9.6	7.9
비만(19세 이상)	남자	35.3	36.4	36.3	37.8	42.3	42.8
	여자	25.2	24.8	28.0	23.3	26.4	25.5
고콜레스테롤혈증 (30세 이상)	남자	9.5	13.0	12.2	13.9	19.3	20.9
	여자	11.8	13.4	16.3	14.9	20.2	21.4
고중성지방혈증 (30세 이상)	남자	24.0	23.9	21.1	26.8	24.2	25.0
	여자	11.2	9.7	12.5	9.8	10.8	9.5

출처: 질병관리청, 국민건강영양조사(knhanes.cdc.go.kr). 통계청, 국가통계포털(kosis.kr). *2005년 추계인구로 연령표준화

표 4-5-5 한국 노인(만 65세 이상)의 성별 만성질환 유병률

만성질환	2011*			2014*			2017*		
	전체	남자	여자	전체	남자	여자	전체	남자	여자
고혈압	54.8	48.6	59.6	56.7	51.9	60.2	59.0	55.3	61.7
당뇨병	20.5	19.1	21.5	22.6	22.2	22.8	23.2	22.7	23.6
고지혈증	13.9	10.9	16.3	19.6	14.6	23.2	29.5	21.9	35.1
뇌졸중(중풍, 뇌경색)	7.3	8.9	6.2	6.9	8.0	6.0	7.1	8.6	5.9
협심증, 심근경색증	11.4	11.2	11.6	6.8	6.8	6.9	7.0	8.2	6.1
골관절염, 류머티즘관절염	40.4	20.5	55.5	33.4	17.9	44.5	33.1	17.1	45.0
골다공증	17.4	3.9	27.7	14.0	2.7	22.1	13.0	1.6	21.5
요통, 좌골신경통	19.9	11.8	26.1	21.1	12.6	27.2	24.1	15.6	30.5
만성기관지염, 폐기종	2.1	3.1	1.4	1.7	2.5	1.1	1.5	2.2	1.0
천식	4.5	5.1	3.9	3.0	2.8	3.1	3.1	3.4	2.9
백내장	10.9	7.9	13.1	8.7	6.8	10.0	7.1	5.1	8.6
우울증	3.8	2.0	5.2	2.8	1.4	3.8	3.0	1.9	3.8
치매	—	—	—	2.1	1.6	2.4	1.5	1.1	1.8
골절, 탈골 및 사고휴유증	4.2	3.0	5.0	2.4	1.9	2.7	1.7	1.6	1.7

출처: 보건복지부 「노인실태조사」, 국가통계포털(kosis.kr).

*연도별 비교시 주의: 본인인지 만성질환 유병률(2011), 의사진단을 받은 만성질환 유병률(2014), 3개월 이상 지속적으로 앓고 의사진단을 받은 만성질환 유병률(2017). -: 자료없음

2) 보건문제와 대책

사망률과 사망원인, 기대여명, 주요 건강행태 및 만성질환 유병률 등 건강수준은 성별에 따라 차이가 있다. 생물학적 요인 뿐 아니라 다양한 사회구조적 요인, 사회심리적 요인이 성별에 따른 건강과 질병의 결정요인으로 작용한다. 남성은 여성에 비해 사망률이 높고 기대여명이 낮으며 현재흡연율, 고위험음주율, 건강식생활실천율 등 주요 건강행태가 좋지 않고, 성인에서 고혈



압, 당뇨병, 비만, 고중성지방혈증 등 주요 만성질환의 유병률이 높다. 여성은 남성에 비해 사망률이 낮고 기대여명이 높지만, 65세 이상 노인에서의 주요 만성질환 유병률은 남자보다 높은 편이다. 임신과 출산에 관한 여성 고유의 건강문제를 가지며, 교육, 수입, 고용 등 사회구조적 요인과 문화적 측면에서의 불평등 요인이 여성 건강에 주요 장애요인으로 작용할 수 있다.

동일한 성별 내에서도 연령 뿐 아니라 교육, 소득 등 사회경제적 상황에 따라 건강과 질병의 분포가 다르다. 성별에 따른 건강수준의 격차, 아동, 청소년, 성인, 노인에 이르는 문제의 다양성, 건강 요구, 의료이용, 인구사회적 변화에 따른 성별 건강 이슈에 관심을 가지고 주요 보건문제를 해결하기 위하여 보건관련 정부부처, 연구기관, 통계청이 협력하여 지속적인 모니터링을 하고 건강통계를 산출하는 것이 필요하다. 이를 바탕으로 성별에 따른 성별 간, 성별 내 건강 격차를 해소하고 건강 수준을 향상시키기 위한 보건서비스를 효과적으로 제공해야 한다.

| 참고문헌 |

- 김남순. 한국의 여성 건강지표: 수치로 보는 여성건강을 중심으로. 보건복지포럼 2016;5:6-14.
 김유미. 한국 여성과 남성의 건강: 기대수명, 사망률 및 주관적 건강 지표를 중심으로. 보건복지포럼 2016;5:15-24.
 질병관리청. 국민건강영양조사. [cited 2020 Jul 18]; Available from: URL: knhanes.cdc.go.kr
 통계청. 간이생명표. [cited 2020 Jul 17]; Available from: URL: kosis.kr
 통계청. 사망원인통계. [cited 2020 Jul 17]; Available from: URL: kosis.kr

기본 문제

1. 한국의 최근 사망원인통계에서 성별 주요 사망원인을 비교하여 설명하시오.
2. 한국의 최근 사망원인통계에서 성별 사망률이 높은 암을 순서대로 나열하시오.

심화 문제

1. 한국의 최근 암등록통계에서 성별에 따라 발생률이 높은 암종을 나열하시오.

5.2 생애주기별 건강수준

1) 생애주기별 개념과 건강수준의 특징

(1) 건강질병에 대한 생애주기별 접근모형

생애주기별 접근모형(life course approach to health and disease)은 생애초기부터 이후 생애 전주기(life span)동안 건강요인의 노출, 위험요인의 누적효과와 상호작용이 생애후기의 건강수준과 질병 발생에 영향을 줄 수 있다는 개념 하에서 생애 주기에 따라 인구집단 및 개인을 구분하여 건강과 질병 수준을 파악하고 그에 따라 예방과 관리대책을 수립하고자 하는 것이다. 이 모형은 생애주기에 따라 건강 및 관련 요인을 구분하여 생애 전주기를 관통하는 생물학적, 행태적, 사회심리적 과정을 밝혀냄으로서 생애주기별로 특화된 해결전략 수립을 목표로 하고 있다.

생애주기적 접근법에 대한 이론적 모형은 크게 결정적인 시기모형(critical period model)과 축적된 위험모형(accumulation risk model)으로 구분된다. 개인의 일생을 통해 위험이 축적되



며, 이 과정에서 사회적, 물리적 환경이 몸에 미치는 영향을 고려해야 한다는 이론이 후자이며, 전자는 결정적인 시기의 노출이 질병 발생을 유발한다는 이론이다. 전자의 예로서, ‘네덜란드 기근 출생코호트 연구’를 들 수 있다. 1944년 2차 세계대전 당시 기근을 겪은 독일 출생아 2,414명을 추적한 결과, 임신 중 영양 부족 산모에서 태어난 경우 당뇨병, 심장질환, 유방암 위험이 높았다. 대표적으로 ‘네덜란드 기근 출생코호트연구’를 들 수 있다. 이는 어린 시절을 결정적 시기로 보았고, 그 때의 삶으로 인해 중년, 노년의 질병이 유발됨을 보여주었다. 각 생애주기별로 건강요인을 파악하고 생애기간 동안 폭로된 물리적, 사회적 요인들이 생애 후기에 미치는 장기적인 건강효과를 파악하기 위해서는 다학제적인 연구와 생애 초기부터 시작되는 장기적인 종적연구(longitudinal study)가 필수적이다.

(2) 생애주기별 접근모형의 대두 배경과 필요성

20세기에 들어서면서 인구집단의 질병양상이 변하고, 성인기의 생활습관과 질병과의 인과적 관련성에 대한 많은 연구결과들이 제시되었다. 하지만 흡연이나 운동부족과 같은 성인기에 측정되는 기존의 전통적인 위험인자만으로는 개인의 질병발생 위험도를 완벽하게 예측하거나 지역 간 혹은 집단 간 건강격차를 설명하기에는 제한점이 많았다. 또한 집단이나 국가별로 인구구조의 차이가 커지고, 연령구조에 따라 생활행태나 질병양상의 변화가 심하기 때문에 각 연령층별 접근방식을 전제로 하는 세분화된 질병관리전략이 필요해졌다. 그래서 1980년대 이후부터 출생코호트연구처럼 생애초기에 이루어진 위험요인 또는 예방요인의 폭로상태와 생애후기의 건강상태의 연관성을 규명하기 위한 연구가 본격적으로 추진되었다. 이를 통해서 성인기의 건강상태에 영향을 주는 생애 초기의 폭로인자, 초기 위험도를 변형시키는 조정요인, 그리고 탐색된 요인들 간의 생애 전주기적인 연관성이나 연쇄성을 규명하고자 하였다. 이와 같은 생애주기별 접근방식의 이점은 건강 및 질병현상에 대한 다학제적인 접근을 통해 생물학적/사회적으로 통합된 설명이 가능하며, 만성질환에 대한 발생기전을 태아 기원(fetal origins)으로 설명하거나 성인기의 생활습관으로 설명하는 것이 모두 가능한 점 등이 있다. 이러한 접근방식을 통해서 질병의 자연사와 병인론에 대해 더욱 세밀한 이해를 할 수 있게 되었다.

2) 생애주기별 보건문제와 대책

생애주기는 삶의 전환점을 기준으로 영유아기, 학령전기, 학령기, 청소년기, 청년기 및 이후 장년기, 노년기로 나눌 수 있다. 영유아기는 출생 후 4주간은 신생아기(neonatal period), 1개월에서 1년은 영아기(infancy), 1~5년은 유아기(early childhood)로 세분화되며, 1~5세를 학령전기(preschool period)로 분류하기도 한다. 소아기는 7~12세이며, 이는 6~10세인 초기 학령기와 중복된다. 또다른 기준으로는 학령기를 넓은 범주로 11~21세로 두기도 한다. 청소년기의 경우 WHO와 UN 관련 통계에서는 10~19세를 청소년(adolescents), 15~24세를 청년(youth), 둘을 합쳐서 10~24세의 ‘청년(young people)’으로 구분하였고, 미국 아동가족 통계에서는 18~24세를 후기 청소년기(late adolescence), 성인 초기(early adulthood), 혹은 젊은 성인(young adult)으로 지칭하고 있다. 사춘기는 성별에 따라 다른 기준을 사용하고 있는데, 주로 남자는 12~20년, 여자는 10~18년으로 두고 있다. 한국 통계청 경제활동인구조사에서는 15~29세를 ‘청년층’으로 두고 있다. 생애주기에 따라 건강목표, 주요 건강문제, 사망원인 및 예방방법이 다르다.

(1) 신생아, 영아, 유아기

성인기 이전은 성장과 발달이 이루어지는 시기로서, 주로 신생아기, 영아기, 유아기, 학령전기, 학령기, 청소년기로 분류한다.

영아기(출생~생후 18개월)의 주요 건강문제는 감염성질환과 선천성질환이다. 2018년 사망원인통계에 의하면 영아기의 주요한 사망원인은 신생아 호흡곤란과 같은 출생전후기에 기원한 특정병태(50.6%)와 심장의 선천기형을 포함한 선천기형, 변형 및 염색체이상 등으로 전체 영

생애주기적 접근모형
생애초기부터 노년기까지
생애 전주기 동안 폭로된
각종 건강요인 혹은 위험요
인의 누적효과와 상호작용
에 의해 각 생애주기의 건
강수준과 질병발생을 설명
하는 모형

아사망의 18.7%를 차지하였고, 영아돌연사증후군(Sudden infant death syndrome, SIDS)은 7.9% 수준이었다. 유아기 가장 흔한 사망원인은 사고(injury), 불의의 사고, 선천성 이상, 심장병이나 폐렴 등이다. 이 중에서 불의의 사고에 의한 사망이 예방가능성이 높은 사망원인이므로 건강관리에서는 사고 예방에 초점을 맞추는 것이 중요할 것이다. 영유아기의 보건문제로는 저출산으로 인한 출생아 수 감소, 신생아 사망, 사고, 비만을 들 수 있다. 비만(obesity)은 지방세포(adipocyte) 수의 증가(hyperplasis) 및 비후(hypertrophy)로 인해 발생하며, 특히 영아기 칼로리 섭취가 과다하면 지방세포수가 증가하고, 이 후 체중을 줄여도 지방세포의 크기는 감소하나 그 수는 줄어들지 않는다. 비만은 영아기뿐 아니라 5-6세, 청소년기에도 가장 흔히 나타나는 건강문제이다.

신생아, 영유아 생애주기 질환 예방을 위해서는 임신부와 영유아에 대한 양질의 식품을 지원과 임신부에 대한 영양교육을 시행하는 ‘영양플러스 사업’이 필요하겠다. 또한 출생 전 임신부에 대해 약물 사용, 유해 환경요인 주의, 예비검사(B형간염, 혈액형, 성병), 유전상담, 적절한 영양, 모유 수유를 지도해야 한다. 출생 후 모유 권장 및 신생아 선천성 대사질환에 대한 선별검사, 이후 예방접종, 영양지도, 손상 예방, 구강 위생 및 성장과 발달 포함 정기 건강검진이 권장된다. 이 시기의 비만 예방을 위해서는 출생 후 적어도 6개월까지는 모유수유를 권장하고, 출생 후 급격한 체중증가는 향후 비만 위험이 높다는 점을 부모들에게 알려주어야 한다. 생애과정 접근은 2030 지속가능 발전목표(sustainable development goals; SDGs) 3에 해당하는 ‘모든 연령에서 건강과 웰빙 증진’에 기여할 것으로 기대된다. 이를 구현하려면 어린시절과 같이 생애 중 중요한 시기에 대한 개입이 중요한데, 임신부와 영유아에게 영양교육과 양질의 식품을 지원하는 ‘영양플러스 사업’을 예로 들 수 있다.

(2) 학령기 및 청소년기

소아기(7-12세)와 청소년기(13-19세)는 성인기의 건강한 생활습관과 건강행동이 결정되는 시기로 흡연과 음주, 운동과 건강한 식습관에 대한 올바른 개념형성이 중요한 시기이다. 이 시기 주요 사망원인은 신생물, 불의의 사고, 신경계질환, 가해(타살) 순이다. 소아의 주요 질병은 과거 1910년 이전의 경우 감염증과 영양실조였으나, 이후 1900년대부터 소아마비, 홍역, 백일해, 결핵, 디프테리아 등 급성 감염병이 크게 감소되었다. 반면, 바이러스성 감염, 알레르기질환, 암, 선천성기형, 사고, 중독 등은 약간씩 증가되고 있으며 2000년 이후 백일해, 일본뇌염, 홍역이 문제시되었다(홍역은 2010년 이후 발생이 미미함).

비만은 소아기 및 청소년기의 주요 문제이다. WHO에서는 비만의 결정요인으로 유전, 사회, 경제, 문화, 물리적 환경요인을 모두 고려한 정책의 필요성을 강조해 왔으며, 2017년 소아비만 종식을 위해 건강한 식품에 대한 접근성 향상, 신체활동 증진, 임신기의 건강관리, 생애초기 올바른 식생활 및 신체활동 실천, 학교기반 비만예방 전략도입의 6개 전략을 제시했다. HP2020 중점과제 9.비만의 세부지표로 아동 및 청소년 비만 유병률이 포함되어 있다.

청소년기는 청소년기의 특징인 스트레스, 심리적 갈등으로 인한 정신사회적 건강문제가 주로 대두되는 시기로, 청소년기 보건문제는 흡연, 음주, 비만, 약물남용, 임신, 학습부진, 가출, 청소년 비행, 우울증 등이다. 이 시기에는 성교육, 금연교육, 음주 및 마약 예방 지도가 필요하다. 중고등학교 남학생 현재흡연율은 HP2020 중점과제 1. 금연의 대표지표이며, 2008년 16.8%에서 2017년 9.5%로 개선되었다. 한국은 WHO 주도 담배규제기본협약 비준국으로서, 보건복지부, 교육부 학교흡연예방사업을 모든 학교에서 시행하고 있다.

청소년기는 질병이환율이 낮고 사망도 드물긴 하지만, 3대 사망원인으로 자살(35.7%), 악성 신생물(14.5%), 운수사고(14.0%)가 차지하고 있다(2017년). 자살은 청소년기 15세를 전후하여 급격히 증가하며, 부모, 외모, 친구, 성적 저하, 왕따 등 대부분 분명한 동기가 있다. 충동성, 동반, 모방 자살이 많고, 치사도가 높은 수단을 사용하며, 자살을 문제 해결의 방편으로 삼거나, 도움을 청하는 행위인 경향이 있다. 자살 위협이나 자살시도 경험이 있는 경우 다시 자살을 시도할 위험이 20~30배나 높다. 주위에서 자살 징후를 잘 포착하고, 귀를 기울이며, 신속히 조치를 취해야 한다. 가정, 학교, 전문가와 사회 차원 각각의 자살예방대책이 필요하다. 자살예방 및

생명존중문화 조성을 위한 법률이 2011년 제정되었는데 10만 명당 자살사망률은 2008년 26.0명에서 2017년 24.3명으로 개선되었다. ‘중점과제 24.학교보건’에서도 초·중고 학생들의 질병과 사고 예방을 추구하고 있다.

(3) 청년기(대학생 및 비대학생)

청년기(20-39세)의 주요 사망원인은 자살(47.2%)과 운수사고(11.6%), 악성신생물(10.6%) (특히 위암, 간암) 등이다. 한국에서는 최근 10년간 20대의 자살에 의한 사망률은 감소하였으나 30대에서는 증가하였다. 2017년 100대 국정과제에 자살예방대책이 포함되었고, 2018년 자살예방 국가행동계획의 6개 분야 54개 과제에서 포괄적 대책을 추진 중이다. 청년기의 건강문제는 대부분 개선 가능한 건강행태로 인해 발생한 질병, 즉 예방가능한 질병인 것이 특징이다.

청년기는 성인도래청년기(emerging adulthood)의 개념을 가지고 있다. 아르넷(Arnett, 2000)은 미국 평균결혼연령 증가와 고등교육 참여율 상승에 따라 부모로서 아이를 양육하는 시기, 즉 전통적인 성인이 늦춰졌는데, 그 연장된 기간은 청소년기도 아니고 성인기도 아닌 독립적인 인간발달시기인 ‘성인도래청년기(emerging adulthood)’라고 하였다. 아르넷의 정의에서도 볼 수 있지만, 청년기는 독립적인 시기로 가는 도중에 발생하는 고용과 주거의 불안정, 고용-학업 간 고민, 계층불평등 고착화 등이 사회문제로 존재한다. 또한 청년기 이전시기에서도 부모의 사회경제적 수준, 청년기의 본인의 직업 등에 의해서 건강수준의 격차가 발생한다. 청년기의 주요 보건문제는 흡연, 음주, 약물남용, 임신, 비만, 정신건강 등이다. 국가금연지원서비스 중 대학교 대상 찾아가는 금연서비스, 군의경 금연서비스는 흡연습관이 형성되는 20대를 타겟으로 하고 있다.

(4) 장년기

장년기(40-64세)의 주요한 건강문제는 심장질환과 악성 암, 뇌졸중이나 만성폐쇄성폐질환, 간질환. 자살 등이며, 여성에서는 골다공증으로 인한 건강문제가 증가되기 시작하는 시기이다. 국민건강영양조사 결과에 의하면 한국 성인의 흡연율과 고위험 음주율 등은 점차 개선되고 있으나, 걷기 실천율은 오히려 감소하고 있고, 비만율은 큰 변화를 보이지 않고 있다. 고혈압 유병률은 40대에서 20.6%, 50대 34.7%, 60대에서 44.6%였으며, 당뇨병은 40대 7.5%, 50대 13.0%, 60대 20.3%로 보고되었다.

한국 장년기 성인의 주요한 건강문제는 심장질환과 암, 뇌졸중이나 만성폐쇄성폐질환, 간질환, 자살 등인데, 이 중에서 2018년도 기준 사망원인 1위는 악성 암, 2위는 자살, 3위는 뇌혈관 질환이다. 악성 암 중에서는 40대와 50대는 간암이 1위, 60대 이후에서는 폐암이 1위를 차지하고 있다.

장년기의 사망원인 1위는 악성 암이었다. 그리고 40대와 50대에서는 자살이, 60대에서는 심장질환이 각각 사망인 2위를 차지하고 있다. 2018년도 한국 사망원인통계상 장년기의 가장 흔한 사망원인은 암이며, 40대와 50대에서는 자살이, 60대에서는 심장질환이 각각 사망원인 2위를 차지하였다. 자살(48.2%)로 전체 자살사망의 절반가량이 장년기에 발생하고 있고, 폐렴은 장년기에서 지난 10년간 사망자수가 가장 크게 증가한 사망원인이다. 장년기 인구에서 암과 자살, 허혈성심장질환과 뇌혈관질환, 그리고 만성하기도 질환과 폐렴에 인한 사망자 수는 2018년도 기준 36,031명으로 전체 사망의 12.1%, 장년기 전체 사망의 60.8%를 차지하였다. 장년기 건강을 위한 핵심목표는 암의 1차 및 2차 예방과 자살예방, 그리고 허혈성심장질환과 뇌혈관질환 예방 및 관리가 되어야 하며, 이를 위한 건강행태개선이 필요하다.

(5) 노년기

노년기(65세 이상)는 신체적, 기능적으로 퇴행성변화를 겪게 되며, 각종 만성질환에 대한 감수성이 증가되어, 만성퇴행성질환 유병률이 증가하는 시기이다. 따라서 장기의 노화와 기능저하에 따른 전반적인 노쇠현상(frailty)과 복합만성질환자의 증가, 장애로 인한 활동제한 비율이



복합만성질환 유병자
혈압, 당뇨병, 심장질환, 악
성 암, 만성 폐질환, 뇌혈관
질환, 관절염 또는 류머티스
등 주요만성질환을 2개 또
는 3개 이상 가지고 있는 사
람으로 노년기 인구의 약
22~25%에 해당함

높아지는 것 등이 이 시기의 핵심적 건강문제이다. 65세 이상 노년기는 은퇴를 하면서 겪게 되는 다양한 신체적/심리적 변화와 경제적 궁핍화로 인한 필수 의료서비스 접근성 저하가 일어나게 되는데, 노년기는 생애주기 각 단계 중에서 사회경제적 요인에 의한 건강격차가 가장 크게 관찰되는 시기로, 생애 전 주기 동안 누적되어온 건강 결정요인의 차이가 다양한 건강불평등이 집약되어 나타나기 때문이다. 국내 노년기의 주요 사망원인은 2018년도 기준 악성 암(25.1%), 폐렴(9.5%), 뇌혈관질환(8.4%), 기타 심장질환(6.5%), 허혈성심장질환(5.1%) 순이었다. 2018년도 국민건강영양조사에 의하면 70세 이상군의 고혈압 유병률은 70.2%, 당뇨병은 26.5%였다. 또한 소화기계통의 질환과 함께 근골격계질환, 호흡기계통 질환, 그리고 대사성질환에 의한 의료이용이 급증하고 있다. 2018년도 국민건강영양조사에서 65세 이상 인구의 현재 흡연율은 7.2%(남자 15.3%, 여자 1.1%), 고위험음주율은 4.6%(남자 9.9%, 여자 0.6%), 걷기 실천율은 37.3%(남자 46.1%, 여자 30.8%), 활동제한율 16.1%(남자 12.2%, 여자 18.9%)로 조사되어 건강요인의 취약성 또한 드러난다. 국민건강증진종합계획(HP2020)에서 제시한 노인 건강을 위한 중점과제는 만성질환 관리, 실명 예방 및 개안수술, 전립선질환 예방 및 치료, 무릎 관절수술 지원, 그리고 치매관리체계 구축 등이다. 국가암검진사업은 대부분의 65세 이상 인구가 암검진 대상자에 포함되며(폐암검진 제외), 66세에 시행하는 국민건강보험공단의 생애전환기 검사에서는 낙상검사, 하지기능 및 평형성 검사와 같은 노인기능검사가 추가되며, 여자는 골밀도 검사가 추가로 포함된다. HP2020에서는 2020년까지 ADL장애율은 6.5%, IADL 장애율은 10.0%까지 감소하고, 낙상률은 25%까지 억제하며, 건강검진수검률은 85.0%까지 증가시키는 목표를 수립하였다.

| 참고문헌 |

- 리사 F. 버크먼, 이치로 가와치 저, 신영진 등 역. 사회역학. 한울아카데미. 2017.
안효섭, 신희영 편. 홍창의 소아과학 12판. MiraeN. 2020.
중앙자살예방센터. 2020 자살예방백서. 2020.
한국건강증진개발원. 제4차 국민건강증진종합계획 2019년 동향보고서-대표지표 현황분석. 2019.
Handbook of life course health development, Neal Halfon et. al., 2017, Springer
Kuruvilla S, Sadana R, Montesinos EV, Beard J, Vasdeki JF, Araujo de Carvalho I, et al. A life-course approach to health: synergy with sustainable development goals. Bull World Health Organ 2018;96:42-50.
The implication for training for embracing a life course approach to health, 2000, WHO
2017 한국의료패널 기초분석보고서 2편-질병이환, 만성질환. 건강행태와 건강수준. 한국보건사회연구원.
2018 고령화연구패널 기초분석보고서. 한국고용정보원. 2019.

기본 문제

1. 생애주기를 연령에 따라 분류하고 각 생애주기의 주요 보건문제를 열거하시오.
2. 생애주기별 인구집단의 주요 사망원인과 그에 대한 대책을 설명하시오.

심화 문제

1. 생애주기적 접근모형의 이론적 모형과 인과관계의 유형 4가지를 설명하시오.

5.3 특정 집단의 건강수준

1) 장애인 건강수준과 그 대책

(1) 장애 역학

장애 역학은 인구집단 내에서 장애 상태의 양상과 분포, 결정요인 및 그에 따른 장애와 건강의 상호작용을 체계적으로 다루는 분야로, 다른 역학 연구에 비해 상대적으로 늦게 시작되었다. 이는 장애에 대한 개념이 역사적으로 계속 진화해 오면서 전 세계적으로 통일된 기준이 부재한 상황과 맞물려 있다. 즉, 장애 인구가 얼마나 많은지, 어떤 요인이 장애 출현율에 영향을 미치는지를 조사하기 위해서는 먼저 장애를 정의해야 하는데, 나라마다 그 정의를 달리하고 한 나라 내에서도 법률에 따라 혹은 조사한 목적에 따라 장애에 대한 정의가 달라지기도 한다. 실제로 세계보건기구에서 2011년 발간한 세계장애보고서에 실려있는 장애 출현율을 살펴보면, 국가별로 편차가 크고 한 국가 내에서도 인구센서스와 서베이 조사결과 간 차이가 나는 것을 확인할 수 있다(표 4-5-6).

또 다른 한 가지는 ‘의학적 손상’ 또는 ‘특정한 건강상태’에 초점을 두어 장애를 정의한 국가에 비해 의학적 손상에 따라 사회활동과 참여에 제약을 받는 경우까지를 포괄적으로 포함해 장애를 정의한 국가의 장애 출현율이 더 높다는 사실이다. 한국의 장애인복지법에 의하면, 장애인은 ‘신체적·정신적 장애로 오랫동안 일상생활이나 사회생활에서 상당한 제약을 받는 자’로 정의되고 있고, 손상과 기능손실을 기준으로 장애의 종류 및 정도를 명시적으로 제시하고 있다. 2000년대 초 몇 차례 개정을 거쳐 현재 한국의 장애인복지법 상의 장애 종류는 외부 신체기능의 장애는 지체장애, 뇌병변장애, 시각장애, 청각장애, 언어장애, 안면장애의 6가지, 내부기관의 장애는 신장장애, 심장장애, 장루·요루장애, 간장애, 호흡기장애, 간질장애(뇌전증장애)의 6가지, 정신적 장애는 지적장애, 자폐성장애, 정신장애의 3가지로 총 15가지가 설정되어 있다.

한편, 세계보건기구에서는 1980년에 국제장애분류(International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, ICIDH)를 개발하였다. ICIDH는 정신적, 생리적, 해부학적으로 구조나 기능이 소실되었음을 의미하는 손상(impairment), 손상으로 인한 기능적 제한인 기능장애(disability), 장애의 사회적 결과인 사회적 불리(handicap)를 구별해야 할 필요성을 강조하였다. 이후 세계보건기구는 1997년에 개발된 ICIDH-2를 근간으로 수년간의 현장 검증과 국제회의를 거쳐서 2001년 기능·장애·건강에 대한 국제분류(International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF)를 확정하였으며, 그해 5월 세계보건총회(World Health Assembly)에서는 ICF를 세계적으로 통용될 수 있도록 승인하였다. ICF에서는 장애의 독립적인 정의와 기준을 제시하지 않는 대신 신체 기능 및 구조, 활동, 참여라는 세 가지 측면에 의해서 장애를 이해하고 개인이 속한 맥락적 요인(환경적 요인과 개인적 요인)을 통해 전체적인 양상을 포착하는 보다 포괄적인 개념을 제시하였다(표 1편 2장 그림 2-4-1 참조).

장애 역학

인구집단 내에서 장애 상태의 양상과 분포, 결정요인 및 그에 따른 장애와 건강의 상호작용을 체계적으로 탐구하는 분야

(2) 장애인의 보건문제와 대책

세계보건기구에 따르면 전 세계 인구의 약 15%(1억 명)가 장애가 있고, 인구 고령화와 만성

표 4-5-6 주요국의 장애 출현율, 단위: % (연도)

	한국	미국	영국	독일	호주	일본	캐나다	프랑스
인구센서스 기준	4.6 (2005)	19.3 (2000)	17.6 (2001)	8.4 (2007)	4.4 (2006)	—	18.5 (2001)	—
장애서베이 기준	—	14.9 (2007)	27.2 (2002)	11.2 (2002)	20.0 (2003)	5.0 (2005)	14.3 (2006)	24.6 (2002)

출처: WHO. World report on disability 2011

* 위 보고서에는 포함되지 않았으나 한국은 1990년 1차 조사 이후 5년마다, 2007년부터는 3년마다 장애 출현율을 조사하고 있고 2017년 장애 출현율은 5.4%였다.



이차 건강상태
기저 장애로 인해 발생 위
험이 높은 예방가능한 의학
적·사회적·감정적·가정
및 지역사회 생활과 관련된
문제

질환의 증가로 장애 출현율이 증가하고 있다. 장애인은 건강상태가 취약하여 만성질환이 조기에 발병하거나, 이차적 기능장애가 더 잘 발생하는 경향이 있고, 낮은 경제적 상태일 경우가 많아 건강 유지가 어렵다. 장애인은 보건의료에 대한 미충족 필요(unmet needs) 정도가 높아, 미충족 필요율은 선진국 35~50%, 개발도상국 76~85%에 이른다.

한국의 경우 2017년 장애인실태조사에 의하면 장애 인구는 약 267만 명(전체인구의 5.4%)이고 그 중 등록장애인이 255만여 명으로 장애인 중 94.1%가 장애등록을 한 것으로 추정된다. 장애 발생 원인의 88.1%는 후천적 원인에 의하고 65세 이상 노인의 비율은 46.6%로 그 비중이 점차 커지고 있다. 성인 장애인(만 19세 이상) 중 81.1%는 만성질환을 보유하고 있고, 고혈압 44.8%, 허리와 목통증 29.6%, 골관절염 22.6%, 당뇨병 21.1% 순이었다. 한국 전체인구의 만성질환 유병률이 47.6%, 고혈압(30세 이상) 33.5%, 당뇨병(30세 이상) 13.0%인 점을 감안할 때 장애 인구의 대부분은 지속적인 만성질환 관리가 더욱 중요하다고 볼 수 있다.

비장애 인구집단과 대별되는 장애 인구집단의 중요한 건강문제 중 하나는 장애인의 이차 건강상태(secondary conditions)이다. 이차 건강상태는 장애가 발생한 후에 나타나는 하지만 반드시 기저 장애의 결과는 아닌 의학적·사회적·감정적·가정 및 지역사회 생활과 관련된 문제를 일컫는다. 사지마비 환자에서 욕창의 발생, 장애로 인해 고용차별과 같이 장애인의 신체적 병리와 환경적 상황이 상호작용해 발생한 문제가 이에 해당한다. 이차 건강상태는 적절한 중재로 예방가능하다는 점에서 매우 중요하다. 지금까지 장애와 건강 이슈는 손상과 질병 예방, 기형 검사와 같은 일차적인 장애 예방에 주로 초점을 두었으나 비장애인과 마찬가지로 검진 및 건강증진 서비스가 보편적으로 제공되어야 하고 영유아 조기 스크리닝과 이에 따른 중재, 재활과 이차 건강상태의 관리 및 보건-복지 연계 통합서비스와 같은 예방사업의 중요성이 더욱 강조되고 있다.

| 참고문헌 |

- 보건복지부. 2017년 장애인실태조사. 보건복지부·한국보건사회연구원. 2017.
 보건복지부. 장애인복지법. 보건복지부. 국가법령정보센터, <http://www.law.go.kr/>
 한국장애인재단. WHO 세계장애보고서. 2012.
 WHO. ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health. 2001.
 WHO. World report on disability. Geneva, 2011.

기본 문제

1. WHO의 기능·장애·건강에 대한 국제분류를 설명하시오.
2. 한국 장애인복지법 상에서의 장애인의 정의를 기술하시오.
3. 장애인의 이차 건강상태를 설명하시오.

2) 저소득계층의 건강수준과 그 대책

(1) 저소득계층의 개념 및 건강수준 격차

저소득층은 상대적 기준 또는 절대적 기준으로 구분할 수 있다. 절대적 기준으로는 국가 또는 사회가 일정한 빈곤선 이하의 소득이 있는 경우를 의미하는데, 한국에서는 국민기초생활보장법에 따른 기초생활 수급권자가 여기에 해당한다. 2020년의 경우 기준중위소득의 60%에 해당하는 금액이 최저생계비로 발표되고 이에 따라 급여종류별로 생계급여는 해당금액의 30%, 의료급여는 40%, 주거급여는 45%, 교육급여는 50%에 해당할 경우 수급권환을 가지게 되지만,

이와 함께 부양의무자 기준이 함께 충족이 되어야 한다.

상대적 기준으로는 기준중위소득 50% 이하를 빈곤선으로 정하고 있는데, 한국에서는 기초생활수급권자가 아니지만 기준중위소득의 50% 이하에 해당하는 경우를 차상위계층으로 지정하여 본인부담금 감면 및 저소득 지원 사업 등의 지원을 받을 수 있게 된다.

한국사회 소득의 불평등은 지난 30여 년 동안 더 심해졌다. 지니계수로 측정한 시장소득의 불평등(도시가계 2인 이상, 비농가 기준)은 1990-2016년동안 0.266에서 0.317로 크게 증가했다. 소득 5분위 배율도 3.93에서 6.27로 증가했으며, 상대적 빈곤율은 7.8%에서 15.4%로 약 2배 늘어났다. 자산의 불평등은 2019년 전국의 1인 가구와 농가까지 포함한 시장소득의 지니계수는 0.345이었지만, 순자산에 기초한 지니계수는 0.597에 달한다(그림 4-5-1).

소득과 자산은 건강과 관련하여 중요한 의미를 가지는데, 우선 소득은 물질적 조건을 나타내는 가장 직접적인 척도로 건강과 관련된 환경 확보를 위한 지출(주거비 등), 식품과 건강과 관련된 상품 구입, 또는 보건의료서비스를 소비하는데 쓰인다. 저축, 부동산, 주식 등과 같은 경제적 가치가 있는 재화인 자산은 장기적 안전망 역할을 하는 축적된 자원이다. 소득 차이로 인해 보건의료 서비스 구매에 차이가 있을 수 있으며, 자산 차이는 심각한 질병에 걸렸을 때 치료 여부와 치료 후 경제적 안정 여부에 영향을 줄 수 있다.

공무원 및 사립학교 교직원을 대상으로 소득수준이 가장 낮은 1분위와 높은 4분위에서 총 사망률의 격차(1.6배)와 외인(2.26배), 피할 수 있는 원인(1.65배)에서 더 큰 격차가 확인된 연구와 동일대상을 1995~2003년 사망추적자료를 활용한 기대여명에서도 남성(6.11년)과 여성(1.74년)에서 차이를 보이고, 사인별로 남성에서 암(위, 간, 폐), 심혈관질환(뇌졸중), 간경화에서 격차가 크고, 여성에서는 심혈관질환, 외인에서 격차가 큰 것을 확인한 연구의 결과가 있다. 최근에는 기대수명과 건강수명에서 소득수준 및 지역 간 격차를 확인하였고, 건강수명에서 소득수준 간 차이가 크고 지속되고 있음을 확인한 연구도 발표되었다. 결과를 종합하면 소득수준에 따른 건강결과에 기울기가 존재하고 있으며, 저소득계층이 다양한 건강에 영향을 미치는 자원이 부족할 경우 이들의 효과가 더 가중되어 나타날 가능성을 시사하고 있다.

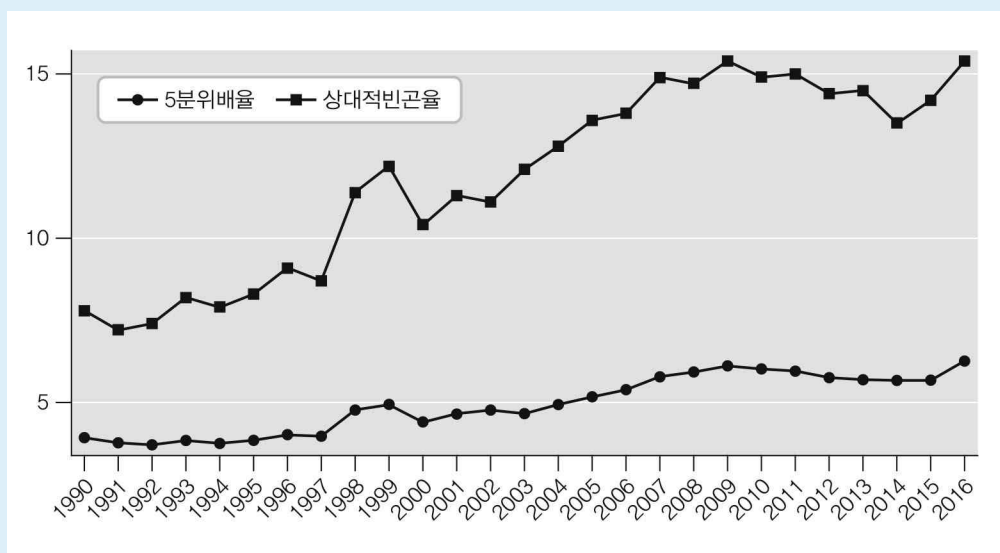
(2) 저소득계층 건강문제의 해결방안

저소득계층의 건강수준의 문제는 사회경제적 위치에 따른 건강결과의 차이로 표현되는 건강의 불평등으로 표현된다. 개인수준에서 소득 수준과 같은 사회경제적 위치를 측정하다 보니 개인이 가진 여러 속성으로 간주되는 경향이 있지만 소득을 포함한 사회경제적 위치는 개인들에

저소득층

상대적 기준 또는 절대적 기준으로 구분할 수 있다. 절대적 기준으로는 국가 또는 사회가 일정한 빈곤선 이하의 소득이 있는 경우를 의미한다.

그림 4-5-1
상대적 빈곤율의 연도별 추이





저소득층의 건강수준을 향상 위한 중재
 사람의 출생, 성장, 생활, 노
 동, 노화의 조건이 돈, 자원,
 권력의 분포에 의해 결정되
 는 건강의 사회적 결정요인
 에 대한 중재를 확대해야
 한다.

게 구조적으로 부과되며 사회적으로 생산-재생산되는 사회적 속성이다. 이는 개인의 삶 외부에 존재하는 불평등한 구조 때문에 생기는 사회적 위계상의 ‘구조적 위치(structural position)’이다. 또한 사람들에 의해 적극적으로 생산 또는 재생산된다. 이러한 위계는 경제, 교육, 문화 등의 자원에 대한 차별적 접근을 넘어서 우리의 삶과 몸에 체화되고 뿌리내린다. 건강불평등은 이러한 현상의 일면이자 중요한 결과로 이해되어야 한다.

저소득계층으로 사회적 위치가 낮은 집단은 사회계층화의 영향으로 건강위해요인에 대한 노출이 크고 노출되었을 경우 취약성이 높게 나타난다. 이로 인해 질병이나 손상의 발생 위험이 크고 보건의료서비스 등 건강결과를 완화하거나 경감하는 자원에 대해서도 불평등한 접근과 이용을 경험하여 건강수준의 격차가 더욱 커질 수 있으며 사회계층화 또한 심화될 수 있다.

저소득계층의 건강수준을 향상시키기 위해서는 출생, 성장, 생활, 노동, 노화의 조건인 돈, 자원, 정책 및 제도, 권력에 의해 결정되는 건강의 사회적 결정요인들에 대해 개입을 확대해야 한다(WHO, 2008). 의료측면에서는 건강보장제도, 의료정책 등은 소득 불평등을 수정 또는 매개하는 요인으로써, 건강불평등을 교정하기 위해서는 이들을 수정하는 정책 개입이 필요하다. 그러나 불완전한 건강보장제도는 보건의료 불평등을 심화시킬 수 있고, 저소득계층에 대한 보건의료이용을 지원하는 제도인 의료급여제도는 전체 인구집단의 약 3%만이 그 대상이기 때문에 빈곤층 중 일부만이 의료급여제도의 대상으로 포함되어 있어 제한적이며, 의료급여 2종 대상자에게는 본인부담금이 부과되고 있어 불평등의 완화 효과가 제한적이다.

무료 또는 낮은 가격에 서비스를 공급하여 경제적 불평등을 완화할 수 있는 공공보건의료는 저소득계층의 건강불평등을 완화하는 수단이 될 수 있으나 전체 보건의료 체계 중 공공보건의료 비중이 미미한 수준이어서 그 효과가 제한적이다.

OECD는 “한국 세제와 복지 제도는 불평등과 빈곤을 감소시키는데 있어 OECD 국가 중 가장 비효과적인 제도”라고 언급하였는데, 한국의 조세와 복지, 의료보장제도 및 공공보건의료제도가 불평등을 완화하는 측면에서 충분한 효과를 가져오지 못하는 근본적 원인은 불평등한 정치 권력의 분포이며, 이로 인해 불평등한 의료제도가 개선되지 않는 것으로 보인다.

| 참고문헌 |

- 김창엽, 김명희, 손정인, 이태진. 한국의 건강불평등. 2015.
- 통계청. 금융감독원, 한국은행 보도자료. 2019년 가계금융복지조사 결과. 2019.12.27.
- Khang YH, Yang S, Cho HJ, Jung-Choi K, Yun SC. Decomposition of socio-economic differences in life expectancy at birth by age and cause of death among 4 million South Korean public servants and their dependents. *Int J Epidemiol*. 2010;39:1656-66.
- Lim D, Bahk J, Ock M, et al. Income-related inequality in quality-adjusted life expectancy in Korea at the national and district levels. *Health Qual Life Out*. 2020;18:45.

심화 문제

1. 한국사회에서 사회경제적 위치를 나타내는 소득, 직업, 교육 수준의 건강에의 영향을 설명하시오.
2. 건강의 불평등을 감소시키기 위한 중재의 대상이 되는 영역과 그 내용을 설명하시오.